

MATHÉMATIQUES

Terminale spécialité

Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.

Sommaire

1	Complements sur les suites : limites et convergence	5
1.1	Convergence et divergence d'une suite	7
1.1.1	Operations sur les limites	8
1.1.2	Unicité de la limite	8
1.2	Raisonnement par récurrence	9
1.3	Modélisation par des suites	10
1.3.1	Suites auxiliaires	10
1.3.2	Suites auto-référentes	10
1.3.3	Modèles discrets	11
1.4	Suite croissante non majorée	12
1.4.1	Théorème de la suite monotone bornée	12
1.5	Inégalité de Bernoulli et limite de q^n	13
1.5.1	Inégalité de Bernoulli	13
1.5.2	Limite de q^n	13
1.6	Théorèmes de comparaison	14
1.6.1	Théorème de comparaison (divergence)	14
1.6.2	Théorème des gendarmes (convergence)	15
1.7	Limites de la fonction exponentielle	16
1.7.1	Limite en $+\infty$	16
1.7.2	Limite en $-\infty$	16
1.7.3	Croissances comparées	16
2	Limites des fonctions	37
2.1	Limites d'une fonction	40
2.1.1	Limites en $+\infty$ et $-\infty$	40
2.1.2	Limites usuelles	40
2.1.3	Limite en un point	40
2.1.4	Limites à gauche, limites à droite	40
2.1.5	Operations sur les limites	41
2.1.6	Formes indéterminées	41
2.1.7	Terme prépondérant	41
2.1.8	Croissances comparées	41
2.1.9	Théorème de composition	42
2.2	Asymptotes	42
2.2.1	Asymptote horizontale	42
2.2.2	Asymptote verticale	43
2.2.3	Détermination des asymptotes : méthode	43

2.3	Croissance comparée de x^n et e^x	44
2.3.1	Resultat fondamental	44
2.3.2	Démonstration exigible	44
2.3.3	Conséquences	45

3 Continuité des fonctions d'une variable réelle 61

3.1	Continuité et théorème des valeurs intermédiaires	63
3.1.1	Balayage par dichotomie	63
3.2	Suites définies par récurrence et continuité	64
3.2.1	Méthode générale	64

4 Complements sur la derivation — Convexité 87

4.1	Dérivée d'une fonction composée	89
4.1.1	Cas particuliers fondamentaux	89
4.2	Etude complète d'une fonction	90
4.3	Convexité et inégalités	91
4.3.1	Convexité et dérivée seconde	91
4.3.2	Démontrer des inégalités par convexité	91
4.4	Esquisse de courbe à partir de f , f' et f''	92
4.4.1	Construire une esquisse	92
4.5	Lecture graphique de la convexité	93
4.6	Courbe au-dessus de ses tangentes	94
4.6.1	Applications	94

5 Fonctions sinus et cosinus 111

5.1	Dérivées et variations des fonctions sinus et cosinus	113
5.1.1	Tableaux de variations sur $[-\pi, \pi]$	113
5.2	Équations et inéquations $\cos x = a$	113
5.2.1	Inéquation $\cos x \leq a$	113
5.3	Étudier une fonction trigonométrique pour un problème d'optimisation	114

6 Fonction logarithme népérien 118

6.1	Définition et équation fonctionnelle du logarithme népérien	120
6.2	Dérivée de la fonction logarithme népérien	121
6.3	Variations et limites de la fonction logarithme népérien	121
6.4	Limite de $x \ln x$ en 0	122
6.5	Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$ et e	123
6.6	Résolution de problèmes avec exponentielle et logarithme	123

7 Primitives et équations différentielles 127

7.1	Primitives d'une fonction	130
7.2	Calcul de primitives	130

7.3	Équation différentielle $y' = ay$	131
7.4	Équation différentielle $y' = ay + b$	132
7.5	Équation différentielle $y' = ay + f$	133

8 Calcul intégral 137

8.1	Intégrale d'une fonction continue et positive	139
8.2	La fonction intégrale est une primitive	139
8.3	Propriétés de l'intégrale et calculs	140
8.4	Intégration par parties	141
8.5	Aire entre deux courbes	142
8.6	Suites d'intégrales	142
8.7	Interprétation de l'intégrale dans un contexte concret	143

9 Combinatoire et dénombrement 147

9.1	Représentations pour dénombrer	149
9.2	Principes de dénombrement, permutations, combinaisons	149
9.3	Somme des coefficients binomiaux	150
9.4	Relation de Pascal	151

10 Probabilités : succession d'épreuves, loi binomiale, concentration 155

10.1	Succession d'épreuves, arbres pondérés	158
10.2	Schéma de Bernoulli et loi binomiale	158
10.3	Utiliser la loi binomiale : seuils et calculs numériques	159
10.4	Somme de variables aléatoires, linéarité de l'espérance	160
10.5	Variance d'une somme de variables indépendantes	160
10.6	Espérance et variance de la loi binomiale	161
10.7	Concentration, inégalité de Bienaymé-Tchebychev	162

11 Géométrie dans l'espace 166

11.1	Vecteurs de l'espace, bases	169
11.2	Positions relatives de droites et de plans	169
11.3	Produit scalaire dans l'espace	170
11.4	Représentation paramétrique d'une droite	171
11.5	Équation cartésienne d'un plan	171
11.6	Projection orthogonale et distances	172
11.7	Systèmes d'équations, orthogonalité, lieux géométriques	173
11.8	Problèmes de longueurs, angles, aires et volumes	174

Complements sur les suites : limites et convergence

CHAPITRE 1

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais établir la convergence ou la divergence d'une suite en utilisant les outils adaptés (comparaison, gendarmes, suite monotone bornée).
- ▶ C2 — Je sais démontrer une propriété d'une suite par récurrence.
- ▶ C3 — Je sais modéliser et étudier un phénomène d'évolution à l'aide d'une suite.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- ▶ C5 — Je sais démontrer l'inégalité de Bernoulli par récurrence et en déduire la limite de (q^n) .
- ▶ C6 — Je sais utiliser le théorème de comparaison pour établir une divergence.
- ▶ C7 — Je sais démontrer les limites de la fonction exponentielle en $+\infty$ et $-\infty$.

🎯 À RETENIR

Un capital de 10 000 euros est placé à un taux annuel de 3 %. Combien d'années faut-il pour que le capital dépasse 20 000 euros ? Et si le taux diminue chaque année, le capital augmente-t-il indéfiniment ? Les limites de suites permettent de répondre rigoureusement à ces questions.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

1.1 Convergence et divergence d'une suite

DÉFINITION 1

Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) **converge** vers un réel ℓ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et on dit que ℓ est la **limite** de la suite (u_n) .

EXEMPLE Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on cherche N tel que pour tout $n \geq N$, $\left| \frac{1}{n+1} - 0 \right| \leq \varepsilon$.

On a $\frac{1}{n+1} \leq \varepsilon$ si et seulement si $n+1 \geq \frac{1}{\varepsilon}$, soit $n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$.

Il suffit de choisir $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

DÉFINITION 2

On dit que (u_n) **diverge vers** $+\infty$ si, pour tout réel $A > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \geq A.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

DÉFINITION 3

On dit que (u_n) **diverge vers** $-\infty$ si, pour tout réel $A < 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \leq A.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

EXEMPLE La suite (u_n) définie par $u_n = n^2$ diverge vers $+\infty$.

En effet, pour tout $A > 0$, on a $u_n = n^2 \geq A$ dès que $n \geq \lceil \sqrt{A} \rceil$. Il suffit de poser $N = \lceil \sqrt{A} \rceil$.

DÉFINITION 4

On dit qu'une suite **diverge** si elle ne converge pas. Elle peut diverger vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou n'avoir aucune limite (on dit alors qu'elle est **divergente sans limite**).

EXEMPLE La suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ est divergente sans limite.

En effet, les termes alternent entre 1 et -1 : la suite ne se rapproche d'aucun réel fixe, et ne tend ni vers $+\infty$ ni vers $-\infty$.

1.1.1 Operations sur les limites

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes, avec $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$. Alors :

- ▶ $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$;
- ▶ $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$;
- ▶ $\lim(u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$;
- ▶ si $\ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$ (à partir d'un certain rang, $v_n \neq 0$).

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = \ell > 0$, alors $\lim(u_n \times v_n) = +\infty$.
Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim(u_n + v_n) = +\infty$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Certaines combinaisons conduisent à des **formes indéterminées**. Il n'y a pas de règle générale pour :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Dans ces cas, il faut une étude spécifique (factorisation, encadrement, suite auxiliaire, etc.).

1.1.2 Unicité de la limite

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Si une suite converge, sa limite est unique.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « la suite croît » et « la suite diverge vers $+\infty$ ».

La suite $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ est croissante, mais elle converge vers 1 (elle est majorée par 1). Une suite croissante ne diverge vers $+\infty$ que si elle n'est pas majorée.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre forme indéterminée et limite nulle.

La suite $u_n = n - n = 0$ a une limite évidente (0), mais $v_n = n^2 - n = n(n-1)$ tend vers $+\infty$. Les deux sont de la forme « $+\infty - \infty$ » en apparence ; il faut toujours transformer l'expression.

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Suites de Cauchy. Une suite (u_n) de réels est dite de Cauchy si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour tous $p, q \geq N$, $|u_p - u_q| \leq \varepsilon$. Dans $\mathbb{R}$, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy (complétude de $\mathbb{R}$).

1.2 Raisonnement par recurrence

DÉFINITION 1

Le **principe de recurrence** est un mode de demonstration qui permet de prouver qu'une propriete $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$.

Il se deroule en trois etapes :

1. **Initialisation** : on verifie que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
2. **Heredite** : on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un entier $n \geq n_0$ fixe (hypothese de recurrence), et on demontre que $\mathcal{P}(n+1)$ est alors vraie.
3. **Conclusion** : par le principe de recurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

EXEMPLE Démontrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

On pose $\mathcal{P}(n) : \left\langle \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \right\rangle$.

Initialisation. Pour $n = 1$: $\sum_{k=1}^1 k = 1$ et $\frac{1 \times 2}{2} = 1$. Donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Heredite. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$ fixe, c'est-a-dire $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Calculons $\sum_{k=1}^{n+1} k$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left(\sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est bien $\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$, donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de recurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

EXEMPLE Démontrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n+1$.

On pose $\mathcal{P}(n) : \langle 2^n \geq n+1 \rangle$.

Initialisation. Pour $n = 0$: $2^0 = 1$ et $0+1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Heredite. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un $n \geq 0$ fixe : $2^n \geq n+1$.

Alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n+1) = 2n+2$. Or $2n+2 \geq (n+1)+1 = n+2$ car $n \geq 0$.

Donc $2^{n+1} \geq (n+1)+1$ et $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de recurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'initialisation.

L'heredite seule ne suffit pas. Par exemple, la propriete $\langle n^2 < 0 \rangle$ satisfait l'heredite de facon vacuiste, mais n'est vraie pour aucun entier car l'initialisation echoue.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser l'hypothèse de récurrence à mauvais escient.

Dans l'hérédité, on suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie et on démontre $\mathcal{P}(n+1)$. Il ne faut pas « montrer $\mathcal{P}(n)$ » dans l'hérédité : c'est l'hypothèse, pas la conclusion.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre l'hérédité et la substitution.

Pour prouver qu'une suite vérifie $u_n \leq M$ pour tout n , on ne remplace pas n par $n+1$ dans l'inégalité ; on utilise $u_{n+1} = f(u_n)$ et l'hypothèse $u_n \leq M$ pour montrer $u_{n+1} \leq M$.

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Récurrence forte. Dans la récurrence forte (ou complète), l'hypothèse d'hérédité suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour *tous* les entiers k avec $n_0 \leq k \leq n$, et on démontre $\mathcal{P}(n+1)$. Elle est utile lorsque u_{n+1} dépend de plusieurs termes précédents.

1.3 Modélisation par des suites

1.3.1 Suites auxiliaires

DÉFINITION 1

Étant donnée une suite (u_n) , on appelle **suite auxiliaire** toute suite (v_n) construite à partir de (u_n) (par translation, produit, quotient, etc.) dont l'étude est plus simple et permet de retrouver les propriétés de (u_n) .

EXEMPLE Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On pose $v_n = u_n - 6$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = -1$.

Donc $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Puisque $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$.

1.3.2 Suites auto-référentes

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ est dite **auto-référente** (ou *définie par une relation de récurrence du type $u_{n+1} = f(u_n)$*).

Si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors ℓ est un **point fixe** de f : $f(\ell) = \ell$.

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Si la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors $\ell = f(\ell)$.

EXEMPLE Avec $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$, la fonction $f(x) = \frac{x}{2} + 3$ est continue. Si (u_n) converge vers ℓ , alors $\ell = \frac{\ell}{2} + 3$, soit $\frac{\ell}{2} = 3$, d'où $\ell = 6$.

1.3.3 Modeles discrets

DÉFINITION 3

De nombreux phénomènes d'évolution se modélisent par des suites :

- ▶ **Croissance exponentielle** : $u_{n+1} = q u_n$ (suite géométrique), par exemple la croissance d'une population ou d'un capital placé à intérêts composés.
- ▶ **Croissance avec freinage** : $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $0 < a < 1$ (suite arithmético-géométrique), par exemple un traitement médicamenteux avec élimination partielle.
- ▶ **Modèle logistique** : $u_{n+1} = r u_n (1 - u_n)$, par exemple une population dans un milieu à ressources limitées.

EXEMPLE Modèle de médicament. Un patient prend chaque jour un comprimé apportant 100 mg de principe actif. Le corps élimine 40 % de la quantité présente chaque jour. On note u_n la quantité (en mg) juste après la prise du jour n .

On a $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,6 u_n + 100$.

En posant $v_n = u_n - 250$, on vérifie que (v_n) est géométrique de raison 0,6 :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 250 = 0,6 u_n + 100 - 250 = 0,6(u_n - 250) = 0,6 v_n.$$

Comme $|0,6| < 1$, on a $v_n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 250$ mg.

Le taux de principe actif se stabilise à 250 mg à long terme.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de prouver la convergence avant de calculer la limite.

Le fait que $f(\ell) = \ell$ ne prouve pas que la suite converge. Il faut d'abord établir la convergence (par monotonie et bornitude, ou par encadrement) puis utiliser le point fixe pour identifier la limite.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer la formule $\ell = \frac{b}{1-a}$ à une suite qui n'est pas arithmético-géométrique.

Cette méthode ne s'applique qu'aux suites de la forme $u_{n+1} = a u_n + b$ avec a et b constants.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Piste Grand Oral. « Un médicament pris régulièrement finit-il toujours par se stabiliser dans l'organisme ? » La réponse dépend du coefficient d'élimination : si le corps élimine une fraction strictement positive à chaque période, le modèle arithmético-géométrique garantit la

convergence. On peut étudier l'impact du dosage et de la fréquence sur la concentration d'équilibre.

1.4 Suite croissante non majorée

THÉORÈME 1

Toute suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$.

DÉMONSTRATION

Soit (u_n) une suite croissante non majorée. Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
 Soit A un réel quelconque. Montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.
 Puisque (u_n) n'est pas majorée, le réel A n'est pas un majorant de (u_n) . Il existe donc un entier N tel que $u_N > A$.
 Or la suite (u_n) est croissante : pour tout $n \geq N$, on a $u_n \geq u_N > A$, soit $u_n \geq A$.
 On a montré que pour tout réel A , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.
 Par définition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. ■

1.4.1 Théorème de la suite monotone bornée

THÉORÈME 2

Toute suite croissante et majorée est convergente.
 Toute suite décroissante et minorée est convergente.

EXEMPLE Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Montrons par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .

Initialisation : $u_0 = 0 \in [0, 2]$.

Hérédité : supposons $0 \leq u_n \leq 2$. Alors $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \leq 2$. En particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Montrons que (u_n) est croissante.

On a $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$. Posons $g(x) = \sqrt{2 + x} - x$ sur $[0, 2]$.

On a $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 < 0$ pour $x \geq 0$ (car $2\sqrt{2+x} \geq 2\sqrt{2} > 1$). Donc g est décroissante sur $[0, 2]$.

Or $g(2) = \sqrt{4} - 2 = 0$, donc $g(x) \geq 0$ pour $x \in [0, 2]$, ce qui donne $u_{n+1} \geq u_n$.

Conclusion. La suite (u_n) est croissante et majorée par 2, donc elle converge.

La limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 = 2 + \ell$, d'où $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, c'est-à-dire $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 2$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « non majorée » et « strictement croissante ».

La suite $u_n = (-1)^n \cdot n$ n'est pas majorée, mais elle n'est pas croissante. Le théorème ne s'applique que si la suite est *à la fois* croissante *et* non majorée.

1.5 Inégalité de Bernoulli et limite de q^n

1.5.1 Inégalité de Bernoulli

THÉORÈME 3

Pour tout réel $a \geq -1$ et tout entier naturel n :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

DÉMONSTRATION

On démontre cette inégalité par récurrence sur n .

On pose $\mathcal{D}(n)$: « $(1 + a)^n \geq 1 + na$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $(1 + a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{D}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons $\mathcal{D}(n)$ vraie : $(1 + a)^n \geq 1 + na$.

Calculons $(1 + a)^{n+1}$:

$$(1 + a)^{n+1} = (1 + a)^n \times (1 + a).$$

Par hypothèse de récurrence, $(1 + a)^n \geq 1 + na$. De plus, $1 + a \geq 0$ (car $a \geq -1$). On peut donc multiplier l'inégalité par $(1 + a)$ sans changer le sens :

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + a + na + na^2 = 1 + (n + 1)a + na^2.$$

Or $na^2 \geq 0$, donc :

$$(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a.$$

Ceci prouve $\mathcal{D}(n + 1)$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $a \geq -1$, $(1 + a)^n \geq 1 + na$. ■

1.5.2 Limite de q^n

THÉORÈME 4

Soit q un réel.

- ▶ Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- ▶ Si $q = 1$, alors $q^n = 1$ pour tout n (suite constante).
- ▶ Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- ▶ Si $q \leq -1$, alors la suite (q^n) diverge (sans limite si $q = -1$, et sans limite si $q < -1$).

DÉMONSTRATION

Cas $q > 1$. On écrit $q = 1 + a$ avec $a = q - 1 > 0$. Par l'inégalité de Bernoulli :

$$q^n = (1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + na) = +\infty$ (car $a > 0$). La suite (q^n) est minorée par une suite qui tend vers $+\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

Cas $-1 < q < 1, q \neq 0$. On a $|q| < 1$, donc $\frac{1}{|q|} > 1$. Posons $r = \frac{1}{|q|} = 1 + b$ avec $b > 0$.

Par l'inégalité de Bernoulli, $r^n = \left(\frac{1}{|q|}\right)^n \geq 1 + nb$, donc :

$$|q^n| = |q|^n = \frac{1}{r^n} \leq \frac{1}{1 + nb}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + nb} = 0$. Par le théorème des gendarmes (avec $0 \leq |q^n| \leq \frac{1}{1 + nb}$), on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q^n| = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Cas $q = 0$. La suite $(q^n)_{n \geq 1}$ est la suite constante nulle, de limite 0. ■

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer l'inégalité de Bernoulli avec $a < -1$.

L'inégalité de Bernoulli exige $a \geq -1$, c'est-à-dire $1 + a \geq 0$. Si $a < -1$, le facteur $(1 + a)$ est négatif et la multiplication inverse le sens de l'inégalité.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les cas $q \leq -1$ dans un tableau de limites de q^n .

Pour $q = -1$, la suite $(-1)^n$ alterne entre 1 et -1 sans converger. Pour $q < -1$, la suite diverge en oscillant avec des termes de valeur absolue croissante.

1.6 Théorèmes de comparaison

1.6.1 Théorème de comparaison (divergence)

THÉORÈME 5

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$.

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

DÉMONSTRATION

Soit A un réel quelconque. Montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $v_n \geq A$.

Par hypothèse, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. Il existe donc $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $u_n \geq A$.

De plus, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$, $u_n \leq v_n$.

Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a :

$$v_n \geq u_n \geq A.$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$. ■

EXEMPLE Soit $u_n = n + (-1)^n$. On a $u_n \geq n - 1$ pour tout n . Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 1) = +\infty$.

Par le théorème de comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

1.6.2 Theoreme des gendarmes (convergence)

THÉORÈME 6

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que, a partir d'un certain rang :

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

DÉMONSTRATION

Soit $\varepsilon > 0$.

Puisque $\lim u_n = \ell$, il existe N_1 tel que pour tout $n \geq N_1$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$.

Puisque $\lim w_n = \ell$, il existe N_2 tel que pour tout $n \geq N_2$, $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\ell - \varepsilon \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$.

Il existe N_3 tel que pour tout $n \geq N_3$, $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Posons $N = \max(N_1, N_2, N_3)$. Pour tout $n \geq N$:

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon,$$

donc $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Par definition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$. ■

EXEMPLE Soit $u_n = \frac{\sin(n)}{n}$ pour $n \geq 1$. On a $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, donc :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Par le theoreme des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer les gendarmes avec des bornes de limites differentes.

Si $u_n \rightarrow 0$ et $w_n \rightarrow 1$ avec $u_n \leq v_n \leq w_n$, on ne peut *pas* conclure sur la limite de (v_n) par les gendarmes. Le theoreme exige que les deux suites encadrantes tendent vers la *me*me limite.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre comparaison et encadrement.

Le theoreme de comparaison etablit une *divergence* ($v_n \rightarrow +\infty$). Le theoreme des gendarmes etablit une *convergence* ($v_n \rightarrow \ell$). Ce sont deux outils distincts.

1.7 Limites de la fonction exponentielle

1.7.1 Limite en $+\infty$

THÉORÈME 7

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

DÉMONSTRATION

Pour tout $x \geq 0$, la dérivée de e^x vaut $e^x > 0$, donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = e^n$. On a $u_{n+1} = e^{n+1} = e \cdot e^n = e \cdot u_n$.

La suite (u_n) est géométrique de raison $e > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (d'après le cours sur la limite de q^n avec $q > 1$).

Pour tout réel $x \geq 0$, posons $n = \lfloor x \rfloor$ (partie entière de x). On a $n \leq x$, donc par croissance de l'exponentielle :

$$e^x \geq e^n = u_n.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a $n = \lfloor x \rfloor \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$. Par comparaison, $e^x \rightarrow +\infty$. ■

1.7.2 Limite en $-\infty$

THÉORÈME 8

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

DÉMONSTRATION

On effectue le changement de variable $X = -x$. Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $X \rightarrow +\infty$.

$$\text{Or } e^x = e^{-X} = \frac{1}{e^X}.$$

Puisque $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X} = 0.$$

De plus, $e^x > 0$ pour tout x , donc la limite est 0^+ . ■

1.7.3 Croissances comparées

THÉORÈME 9

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croît plus vite que toute fonction affine en $+\infty$.

DÉMONSTRATION

Pour tout $x \geq 0$, on a $e^x \geq 1 + x$ (conséquence de la convexité de l'exponentielle, ou de l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ démontrée par étude de la fonction $g(x) = e^x - 1 - x$).

Donc pour $x \geq 0$:

$$e^x = e^{x/2} \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right) \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

On en déduit :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4} \quad \text{pour } x > 0.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, donc par comparaison $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ 5** $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Ecrire $e^{-\infty} = -\infty$.

La fonction exponentielle est toujours strictement positive. En $-\infty$, e^x tend vers 0 (et non vers $-\infty$). L'image de l'exponentielle est $]0, +\infty[$.

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier la croissance comparée dans une forme indéterminée.

La limite de $\frac{e^x}{x^2}$ en $+\infty$ est $+\infty$ (et non une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ » sans conclusion). L'exponentielle « l'emporte » sur tout polynôme.

🔑 **MÉTHODE M1 Déterminer la limite d'une suite**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier la convergence » ou « déterminer le comportement en $+\infty$ » d'une suite.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier la forme de la suite :**

- ▶ Suite explicite $u_n = f(n)$: utiliser les règles d'opérations sur les limites.
- ▶ Suite géométrique $u_n = a \cdot q^n$: utiliser le tableau des limites de q^n .
- ▶ Suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$: étudier d'abord la convergence, puis chercher le point fixe.

2. **Vérifier s'il y a une forme indéterminée** (type $\frac{\infty}{\infty}$, $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$).

3. **Si forme indéterminée** : factoriser par le terme dominant, utiliser un encadrement, ou une suite auxiliaire.

4. **Conclure** : énoncer la limite et préciser si la suite converge ou diverge.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer la limite de $u_n = \frac{3n^2 + n}{n^2 - 1}$.

On factorise par n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2(3 + 1/n)}{n^2(1 - 1/n^2)} = \frac{3 + 1/n}{1 - 1/n^2}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3.$$

La suite (u_n) converge vers 3.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire directement $\frac{\infty}{\infty} = 1$. C'est une forme indéterminée ; il faut factoriser.
- ▶ **Piège 2.** Pour une suite récurrente, calculer le point fixe sans avoir prouvé la convergence. Le point fixe ne donne la limite que si la suite converge.

Vérifier son résultat. Comparer la limite trouvée avec les premières valeurs numériques. Si $u_n \rightarrow 3$ mais $u_{10} = 500$, il y a une erreur.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Rédiger une démonstration par récurrence

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « démontrer par récurrence que... », « prouver que pour tout $n...$ » ou lorsqu'une propriété porte sur tous les entiers à partir d'un rang.

La méthode pas à pas.

1. **Ecrire la propriété.** « Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : «...». »
2. **Initialisation.** Vérifier que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie en remplaçant n par n_0 dans la propriété.
3. **Hérédité.** Écrire « Soit $n \geq n_0$ fixe. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. » Puis démontrer $\mathcal{P}(n+1)$ en utilisant l'hypothèse de récurrence.
4. **Conclusion.** Écrire « Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

Exemple rédigé. Exemple. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 2n + 1$.

Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $3^n \geq 2n + 1$ ».

Initialisation. $3^0 = 1$ et $2 \times 0 + 1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons que $3^n \geq 2n + 1$.

Alors $3^{n+1} = 3 \times 3^n \geq 3(2n + 1) = 6n + 3$.

Or $6n + 3 \geq 2(n + 1) + 1 = 2n + 3$ (car $4n \geq 0$).

Donc $3^{n+1} \geq 2(n + 1) + 1$ et $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 2n + 1$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'initialisation. Sans elle, la récurrence ne prouve rien.
- **Piège 2.** Dans l'hérédité, démontrer $\mathcal{P}(n)$ au lieu de la supposer. L'hypothèse de récurrence est posée, pas prouvée.
- **Piège 3.** Confondre « montrer $\mathcal{P}(n + 1)$ » avec « remplacer n par $n + 1$ dans $\mathcal{P}(n)$ ». Il faut partir de l'hypothèse et aboutir à la conclusion.

Vérifier son résultat. Après la rédaction, relire en se demandant : « ai-je utilisé l'hypothèse de récurrence dans l'hérédité ? » Si non, la preuve est probablement fautive ou ne nécessite pas de récurrence.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Étudier une suite arithmetico-géométrique

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la suite est définie par $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$, ou lorsqu'un problème de modélisation conduit à une telle relation.

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer le point fixe** ℓ en résolvant $\ell = a \ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1-a}$.
2. **Poser la suite auxiliaire** $v_n = u_n - \ell$.
3. **Montrer que (v_n) est géométrique** : vérifier que $v_{n+1} = a \cdot v_n$.
4. **Exprimer v_n** : $v_n = v_0 \cdot a^n = (u_0 - \ell) \cdot a^n$.
5. **Revenir à u_n** : $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^n$.

6. Conclure sur la limite : si $|a| < 1$, alors $a^n \rightarrow 0$ et $u_n \rightarrow \ell$.

Exemple rédigé. Exemple. Soit (u_n) définie par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,7u_n + 6$.

On résout $\ell = 0,7\ell + 6$: $0,3\ell = 6$, d'où $\ell = 20$.

On pose $v_n = u_n - 20$.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = 0,7u_n + 6 - 20 = 0,7u_n - 14 = 0,7(u_n - 20) = 0,7v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison $0,7$ et de premier terme $v_0 = 10 - 20 = -10$.

$$v_n = -10 \times 0,7^n, \text{ donc } u_n = 20 - 10 \times 0,7^n.$$

$|0,7| < 1$, donc $0,7^n \rightarrow 0$ et $\lim u_n = 20$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Se tromper de signe dans $v_0 = u_0 - \ell$. Bien calculer $u_0 - \ell$ et non $\ell - u_0$.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer la méthode avec $a = 1$: dans ce cas la suite est arithmétique, pas arithmético-géométrique.

Vérifier son résultat. Vérifier que $u_0 = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^0 = \ell + u_0 - \ell = u_0$. Vérifier aussi u_1 par calcul direct et par la formule.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

❖ MÉTHODE M4 Montrer qu'une suite converge ou diverge par monotonie/comparaison

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite converge » ou « montrer que la suite diverge vers $+\infty$ », et que la suite n'est pas de type explicite simple.

La méthode pas à pas.

1. Étudier la monotonie :

- ▶ Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déterminer le signe, ou
- ▶ Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et le comparer à 1 (si $u_n > 0$), ou
- ▶ Étudier la fonction f telle que $u_n = f(n)$.

2. Si la suite est croissante :

- ▶ Chercher un majorant : si (u_n) est majorée, elle converge (théorème de la suite monotone bornée).
- ▶ Si (u_n) n'est pas majorée : elle diverge vers $+\infty$ (théorème C4).

3. Alternativement, utiliser la comparaison :

- ▶ Pour montrer $u_n \rightarrow +\infty$: trouver $v_n \leq u_n$ avec $v_n \rightarrow +\infty$.
- ▶ Pour montrer $u_n \rightarrow \ell$: encadrer u_n entre deux suites de limite ℓ (gendarmes).

Exemple rédigé. Exemple. Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n}$.

Montrons que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .

$u_0 = 0 \in [0, 3]$. Si $0 \leq u_n \leq 3$, alors $6 \leq 6 + u_n \leq 9$, donc $\sqrt{6} \leq u_{n+1} \leq 3$. En particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.

$u_{n+1} - u_n = \sqrt{6 + u_n} - u_n$. Posons $h(x) = \sqrt{6 + x} - x$. On a $h(3) = 3 - 3 = 0$ et $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} - 1 < 0$ sur $[0, 3]$. Donc h est décroissante et $h(x) \geq h(3) = 0$ sur $[0, 3]$.

Ainsi $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.

(u_n) est croissante et majorée par 3 : par le théorème de la suite monotone bornée, elle converge.

La limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{6 + \ell}$, soit $\ell^2 = 6 + \ell$, d'où $\ell^2 - \ell - 6 = 0$, c'est-à-dire $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 3$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de prouver la monotonie ou la bornitude : les deux conditions sont nécessaires pour appliquer le théorème de convergence.
- ▶ **Piège 2.** Confondre « majorée » (il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n) avec « la suite finit par diminuer ».

Vérifier son résultat. Calculer quelques termes pour vérifier la monotonie et la bornitude conjecturées.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

④ **MÉTHODE M5 Utiliser l'inégalité de Bernoulli et les croissances comparées**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fait intervenir $(1+a)^n$, q^n avec $q > 1$ ou $|q| < 1$, ou des expressions mêlant exponentielle et polynômes.

La méthode pas à pas.

1. **Inégalité de Bernoulli.** Pour minorer $(1+a)^n$ avec $a > 0$:

$$(1+a)^n \geq 1+na.$$

Le membre de droite tend vers $+\infty$ si $a > 0$, ce qui prouve que $(1+a)^n \rightarrow +\infty$.

2. **Limite de q^n .** Appliquer le tableau :

- ▶ $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$.
- ▶ $|q| < 1$: $q^n \rightarrow 0$.
- ▶ $q = 1$: $q^n = 1$.
- ▶ $q \leq -1$: (q^n) diverge sans limite.

3. **Croissances comparées.** Pour lever une forme indéterminée $\frac{e^n}{P(n)}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^k} = +\infty \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

L'exponentielle l'emporte sur tout polynôme.

Exemple rédigé. Exemple 1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,05^n = +\infty$.

On écrit $1,05^n = (1+0,05)^n$. Par l'inégalité de Bernoulli :

$$1,05^n \geq 1+0,05n.$$

Or $\lim(1+0,05n) = +\infty$. Par comparaison, $\lim 1,05^n = +\infty$.

Exemple 2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n$.

On pose $q = 0,9$, soit $\frac{1}{q} = \frac{10}{9} > 1$. On a :

$$n^3 \times 0,9^n = \frac{n^3}{(10/9)^n}.$$

Or $(10/9)^n$ croît plus vite que tout polynôme (car $10/9 > 1$). Plus précisément, $\frac{n^3}{(10/9)^n} \rightarrow 0$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n = 0$.

Les pièges.

- ▶ **Piege 1.** Appliquer Bernoulli avec $a < -1$: l'inégalité n'est valide que pour $a \geq -1$.
- ▶ **Piege 2.** Confondre « $q^n \rightarrow 0$ quand $|q| < 1$ » avec « q^n est nul ». La suite tend vers 0 mais n'est jamais nulle.
- ▶ **Piege 3.** Oublier que la croissance comparée $e^n/n^k \rightarrow +\infty$ vaut aussi pour q^n/n^k quand $q > 1$.

Vérifier son résultat. Vérifier numériquement : $1,05^{100} \approx 131,5$ (confirme la divergence).
 Pour $0,9^{20} \approx 0,12$: les termes $n^3 \times 0,9^n$ décroissent bien vers 0 pour n grand.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+1}{n+3}$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_{10} .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2-4}{2n^2+1}$.

1. Calculer u_0 et u_2 .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ en factorisant par le terme dominant.

Exercice 3

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 5n + 2$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_2 .
2. Montrer que pour tout $n \geq 2$, $u_n \geq n^2$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 4

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3n + (-1)^n}{n+2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{3n-1}{n+2} \leq u_n \leq \frac{3n+1}{n+2}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 5

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 6

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+3}{n+1}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - 2 = \frac{1}{n+1}$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Déterminer, en fonction de ε , un rang N à partir duquel $|u_n - 2| \leq \varepsilon$.
3. En déduire, avec la définition formelle, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Exercice 7

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n \cos(n)}{n^2 + 1}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $|u_n| \leq \frac{n}{n^2 + 1}$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 8

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $5^n \geq 4n + 1$.

Exercice 9

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n ,

$$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

Exercice 10

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . Que constate-t-on ?
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2$.

Exercice 11

1. Vérifier que $3! < 2^3$ et que $4! \geq 2^4$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 4$, $n! \geq 2^n$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n!$.

Exercice 12

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq \frac{1}{2n+1}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 13

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. En deduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$.

Exercice 14

Soit (u_n) definie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 3$.
2. Montrer que la suite (u_n) est decroissante.
3. En deduire que (u_n) converge et determiner sa limite.

Exercice 15

Un reservoir contient 100 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'evapore et on ajoute 50 litres. On note u_n le volume d'eau (en litres) au debut du jour n .

1. Justifier que $u_0 = 100$ et que $u_{n+1} = 0,8 u_n + 50$.
2. Calculer u_1 et u_2 .
3. Determiner le reel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit geometrique.
4. Exprimer u_n en fonction de n et determiner $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 16

Un capital de 5 000 euros est place a interets composes au taux annuel de 4 %. On note C_n le capital au bout de n annees.

1. Justifier que (C_n) est geometrique et preciser sa raison.
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Determiner le plus petit entier n tel que $C_n \geq 10\,000$.

Exercice 17

Un patient recoit chaque jour une dose de 200 mg de medicament. Le corps elimine 50 % de la quantite presente chaque jour. On note u_n la quantite de medicament (en mg) juste apres la prise du jour n , avec $u_0 = 0$ (pas de medicament avant le traitement, la premiere dose etant prise au jour 0 : $u_0 = 200$).

On rectifie : $u_0 = 200$ (premiere prise) et $u_{n+1} = 0,5 u_n + 200$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Determiner la limite de (u_n) . Interpreter.

Exercice 18

Une population de poissons dans un lac est modelisee par la suite (u_n) definie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0,6 u_n + 120$ (en centaines d'individus).

1. Interpreter les coefficients 0,6 et 120 dans le contexte.
2. Determiner la valeur d'equilibre ℓ de cette suite.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Montrer que la suite est croissante et determiner sa limite. Interpreter.

Exercice 19

La temperature d'un four apres extinction est modelisee par $u_0 = 90$ et $u_{n+1} = 0,85 u_n + 3$ (en degres Celsius, mesure toutes les 10 minutes). La constante 3 modelise un léger apport de chaleur residuel.

1. Determiner la temperature d'equilibre.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- La suite est-elle monotone ? Justifier.
- A partir de quel rang la température est-elle inférieure à 25°C ?

Exercice 20

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Calculer u_1, u_2, u_3 (valeurs exactes).
- Montrer par récurrence que pour tout $n, 0 \leq u_n \leq 3$.
- Montrer que la suite est croissante.
- En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 21

Un emprunt de 200 000 euros est contracté au taux annuel de 2 %. Le remboursement annuel est de 12 000 euros. On note u_n le capital restant au début de l'année n .

- Justifier que $u_0 = 200\,000$ et $u_{n+1} = 1,02 u_n - 12\,000$.
- Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique.
- Exprimer u_n en fonction de n .
- Étudier le sens de variation de (u_n) . L'emprunt sera-t-il remboursé ? Justifier.
- Quel remboursement annuel minimal faudrait-il pour que l'emprunt soit un jour remboursé ?

Exercice 22

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 1$.

- Montrer que la suite (u_n) est croissante.
- Montrer que (u_n) n'est pas majorée.
- Conclure à l'aide du théorème du cours.

Exercice 23

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n}$.

- Montrer que (u_n) est croissante.
- Soit $M > 0$ un réel quelconque. Montrer qu'il existe N tel que $u_N > M$.
- Conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 24

On considère la suite des sommes partielles harmoniques $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

- Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 .
- Montrer que (S_n) est croissante.
- Montrer que $S_{2^p} \geq 1 + \frac{p}{2}$ pour tout $p \geq 1$ (par groupement de termes).
- En déduire que (S_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 25

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.

- Montrer que pour tout $n, u_n > 0$.
- Montrer que (u_n) est strictement croissante.

- Montrer que $u_n^2 \geq n + 1$ pour tout n (par recurrence).
- En deduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 26 ♦♦

Soit (u_n) la suite definie par $u_n = n + \frac{(-1)^n}{2}$.

- Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 . La suite est-elle monotone ?
- Montrer que pour tout n , $u_n \geq n - \frac{1}{2}$.
- En deduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.
- Peut-on appliquer le theoreme « suite croissante non majoree » ? Justifier.

Exercice 27 ♦♦♦

Soit (u_n) definie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n}$.

- Montrer que pour tout n , $u_n \geq 1$.
- Montrer que (u_n) est strictement croissante.
- Montrer par recurrence que $u_n \geq \frac{n^2}{4}$ pour tout $n \geq 2$.
- En deduire le comportement de (u_n) en $+\infty$.

Exercice 28 ♦♦♦

Soit (u_n) definie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sin(u_n) + 1$.

- Calculer u_1, u_2 et u_3 (arrondir a 10^{-2}).
- Montrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 2$.
- Montrer que (u_n) est croissante (on pourra etudier $f(x) = \sin(x) + 1 - x$ sur $[0, 2]$).
- En deduire que (u_n) converge. Ecrire l'equation verifiee par la limite.

Exercice 29 ♦

Determiner la limite de chacune des suites suivantes, en justifiant par le cours sur q^n .

- $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$
- $v_n = \left(\frac{5}{3}\right)^n$
- $w_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
- $t_n = (-1)^n$

Exercice 30 ♦

- Enoncer l'inegalite de Bernoulli.
- En deduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1,1^n \geq 1 + 0,1n$.
- Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,1^n = +\infty$.

Exercice 31 ♦

Soit (u_n) la suite definie par $u_n = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 5$.

- Calculer u_0 et u_1 .

- Justifier que $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.
- En deduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 32

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{2^n + 3^n}{4^n}$.

- Montrer que $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- Montrer que (u_n) est décroissante.

Exercice 33

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n \times 0,9^n$.

- Calculer u_1 , u_5 et u_{10} (arrondir à 10^{-2}).
- On pose $q = 0,9$ et $a = \frac{1}{9}$, de sorte que $\frac{1}{q} = 1 + a$. En développant $(1 + a)^n$ par la formule du binôme et en ne conservant que le terme d'indice 2 (tous les termes sont positifs), montrer que pour tout $n \geq 2$:

$$\left(\frac{1}{q}\right)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

- En déduire que pour tout $n \geq 2$, $0 \leq u_n \leq \frac{162}{n-1}$, puis conclure sur $\lim u_n$.

Exercice 34

Soit $a \geq 0$ un réel fixe.

- Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 2$,

$$(1 + a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

- En déduire que pour $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n} = +\infty$.

Exercice 35

Soit q un réel tel que $|q| < 1$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$.

- Rappeler l'expression de S_n en fonction de n et q .
- En utilisant la limite de q^n , déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.
- Calculer $\lim S_n$ pour $q = \frac{1}{3}$ et $q = \frac{2}{5}$.
- Que se passe-t-il si $q \geq 1$?

Exercice 36

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 + 3n$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n^2$.
- En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 37

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{\cos(n)}{n}$.

1. Justifier que pour tout $n \geq 1$, $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$.
2. En deduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ par le theoreme des gendarmes.

Exercice 38

Soit (u_n) la suite definie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n + 1}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n-1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n+1} = 1$.
2. Determiner $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n+1}$.
3. En deduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 39

Soit (u_n) la suite definie pour $n \geq 0$ par $u_n = \frac{2^n + n}{2^n + 1}$.

1. Montrer que $u_n = 1 + \frac{n-1}{2^n + 1}$.
2. Montrer que $0 \leq \frac{n-1}{2^n + 1} \leq \frac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. En utilisant la limite de $\frac{n}{q^n}$ pour $q > 1$, determiner $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 40

Soit (u_n) la suite definie par $u_n = n + (-1)^n \sqrt{n}$.

1. La suite est-elle monotone ?
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq n - \sqrt{n}$.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - \sqrt{n}) = +\infty$ (factoriser par n).
4. Conclure sur la limite de (u_n) .

Exercice 41

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ pour $n \geq 1$.

1. Montrer que (S_n) est croissante.
2. Montrer que pour tout $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
3. En deduire que $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.
4. Conclure que (S_n) converge. (On admettra que $\lim S_n = \frac{\pi^2}{6}$.)

Exercice 42

Theoreme de Cesaro. Soit (u_n) une suite convergente de limite ℓ . On pose $S_n = \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1}$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.
2. Pour $n > N$, decomposer $S_n - \ell$ en

$$S_n - \ell = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^N (u_k - \ell) + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N+1}^n (u_k - \ell).$$

3. Majorer chacune des deux sommes pour montrer que $|S_n - \ell| \leq 2\varepsilon$ a partir d'un certain rang.

4. Conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ell$.

Exercice 43 ◆

Determiner les limites suivantes en citant le resultat du cours utilise.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Exercice 44 ◆

Determiner les limites suivantes.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 3)$

Exercice 45 ◆◆

Determiner les limites suivantes en utilisant les croissances comparees.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$

Exercice 46 ◆◆

Soit $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$.

- Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Calculer $f'(x)$ et etudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
- La droite $y = 0$ est-elle asymptote horizontale? Justifier.

Exercice 47 ◆◆

Soit (u_n) la suite definie par $u_n = \frac{e^n}{n^2 + 1}$.

- Montrer que $u_n \geq \frac{e^n}{2n^2}$ pour $n \geq 1$.
- En deduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- Montrer que (u_n) est croissante a partir d'un certain rang.

Exercice 48 ◆◆◆

- Soit $g(x) = e^x - 1 - x$. Etudier les variations de g et montrer que $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- En deduire que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- En appliquant cette inegalite a $x = \frac{1}{2}$ repete n fois, montrer que $e^{n/2} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n$.
- En deduire une nouvelle preuve que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Exercice 49 ◆◆◆

On pose $v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer v_1, v_2, v_5 et v_{10} (arrondir à 10^{-4}).
2. En utilisant l'inégalité de Bernoulli, montrer que $v_n \geq 2$ pour tout $n \geq 1$.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1, v_n \leq 3$ (on pourra utiliser $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$, admis).
4. Conjecturer la limite de (v_n) .

(On admet que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e$.)

Exercice 50

Soit $f(x) = x e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que f admet un maximum global en $x = 1$, égal à $\frac{1}{e}$.
4. En déduire que pour tout $n \geq 1, \frac{n}{e^n} \leq \frac{1}{e}$, et retrouver que $e^n \geq n e^{n-1}$.

Coup de pouce 1. Pour factoriser, diviser numérateur et dénominateur par n .

Coup de pouce 2. Que deviennent $1/n$ et $3/n$ quand $n \rightarrow +\infty$?

Coup de pouce 1. Factoriser numérateur et dénominateur par n^2 .

Coup de pouce 2. Identifier les termes qui tendent vers 0.

Coup de pouce 1. Écrire $u_n = n^2(3 - 5/n + 2/n^2)$ et minorer pour n grand.

Coup de pouce 2. Utiliser la comparaison : si $u_n \geq v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors...

Coup de pouce 1. Écrire clairement la propriété $\mathcal{P}(n)$ à démontrer.

Coup de pouce 2. Dans l'hérédité, commencer par $5^{n+1} = 5 \times 5^n$ et utiliser $5^n \geq 4n + 1$.

Coup de pouce 1. La somme jusqu'à $n + 1$ s'écrit : somme jusqu'à n plus le terme 2^{n+1} .

Coup de pouce 2. Utiliser $2^{n+1} + 2^{n+1} - 1 = 2 \times 2^{n+1} - 1$.

Coup de pouce 1. Calculer $u_1 = 3u_0 - 4$ avec $u_0 = 2$.

Coup de pouce 2. Le point fixe de $f(x) = 3x - 4$ est $x = 2$: vérifier que $3 \times 2 - 4 = 2$.

Coup de pouce 1. Le coefficient 0,8 représente la fraction restante après évaporation.

Coup de pouce 2. Pour la suite auxiliaire, résoudre $\ell = 0,8\ell + 50$.

Coup de pouce 1. Le capital est multiplié par 1,04 chaque année.

Coup de pouce 2. Résoudre $1,04^n \geq 2$ en passant au logarithme.

Coup de pouce 1. Calculer $u_1 = 0,5 \times 200 + 200$.

Coup de pouce 2. Le point fixe est $\ell = 0,5\ell + 200$, résoudre.

Coup de pouce 1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ pour montrer la croissance.

Coup de pouce 2. Pour montrer que (u_n) n'est pas majorée, trouver pour tout M un n tel que $u_n > M$.

Coup de pouce 1. La racine carrée est une fonction croissante.

Coup de pouce 2. Pour $M > 0$, chercher N tel que $\sqrt{N} > M$.

Coup de pouce 1. Groupier les termes : $1/3 + 1/4 \geq 2 \times 1/4 = 1/2$.

Coup de pouce 2. Chaque bloc de 2^{i-1} termes apporte au moins $1/2$.

Coup de pouce 1. Se rappeler du tableau des limites de q^n selon les valeurs de q .

Coup de pouce 2. Pour $|q| < 1 : q^n \rightarrow 0$. Pour $q > 1 : q^n \rightarrow +\infty$.

Coup de pouce 1. Appliquer Bernoulli avec $a = 0,1$.

Coup de pouce 2. $1 + 0,1n \rightarrow +\infty$, conclure par comparaison.

Coup de pouce 1. $|2/3| < 1$, donc $(2/3)^n \rightarrow \dots$

Coup de pouce 2. Appliquer les opérations sur les limites : $3 \times 0 + 5 = \dots$

Coup de pouce 1. Comparer u_n à n^2 .

Coup de pouce 2. Si $u_n \geq n^2$ et $n^2 \rightarrow +\infty$, conclure par comparaison.

Coup de pouce 1. Utiliser $-1 \leq \cos(n) \leq 1$.

Coup de pouce 2. En divisant par $n > 0$, obtenir un encadrement de u_n .

Coup de pouce 1. Encadrer $\sin(n)$ entre -1 et 1 .

Coup de pouce 2. Les deux bornes de l'encadrement tendent vers 1 .

Temps 7 — TD contextualise : Capital place a taux variable

Contexte. Un épargnant place un capital de 10 000 euros. Le taux d'intérêt annuel varie : la n -ième année (à partir de $n = 0$), le taux est

$$t_n = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{n+2}\right).$$

On note C_n le capital au début de l'année n , avec $C_0 = 10\,000$.

On note aussi D_n le capital si le taux était constant à 3 %, soit $D_n = 10\,000 \times 1,03^n$.

Exercice 51

Partie A — Etude du taux et du capital

1. Calculer t_0 , t_1 et t_2 sous forme décimale. Le taux est-il croissant ?
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < t_n < 0,03$.
3. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n et de t_n .
4. Calculer C_1 (arrondir au centime).

Exercice 52

Partie B — Comparaison avec un taux constant

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $C_n < D_n$.
2. La suite (D_n) est-elle convergente ? Justifier.
3. Montrer que la suite (C_n) est croissante.
4. Peut-on affirmer que le capital C_n dépasse 20 000 euros ? Discuter.
5. Calculer le plus petit entier n tel que $D_n \geq 20\,000$. Interpréter.

Temps 7 — TD fil rouge : Etude complète d'une suite

Situation. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1}.$$

On se propose d'étudier le comportement de cette suite en mobilisant les outils du chapitre.

Exercice 53

Partie A — Premiers termes et conjectures

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 (sous forme de fractions).
2. Conjecturer le comportement de la suite (u_n) .

Exercice 54 ♦♦**Partie B — Encadrement par recurrence**

1. Montrer que si la suite converge vers $\ell > 0$, alors $\ell = \sqrt{3}$.
2. Montrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.
3. Montrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$.

Exercice 55 ♦♦**Partie C — Convergence**

On pose $v_n = u_n^2 - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $v_{n+1} = \frac{-2v_n}{(u_n + 1)^2}$.
2. En deduire que $|v_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|v_n|$ pour tout n .
3. Montrer que $|v_n| \leq \frac{2}{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. En deduire que la suite (u_n) converge vers $\sqrt{3}$.

Exercice 56 ♦♦♦**Partie D — Application de la croissance comparee**

On pose $w_n = \frac{e^n}{n}$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer w_1 , w_2 et w_3 (arrondir au centieme).
2. Justifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.
3. En deduire que la suite $\left(\frac{n}{e^n}\right)$ converge vers 0.

QCM d'auto-evaluation — Suites : limites et convergence

Pour chaque question, une seule reponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Convergence et divergence

1. [Q1] Soit (u_n) definie par $u_n = \frac{5n-1}{2n+3}$. Quelle est $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$?
 A. $\frac{5}{3}$
 B. $\frac{5}{2}$
 C. $+\infty$
 D. 0

2. [Q2] La suite $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ est :
- A. convergente vers 0
 - B. convergente vers 1
 - C. divergente vers $+\infty$
 - D. divergente sans limite

C2 — Raisonnement par recurrence

3. [Q3] Dans une preuve par recurrence, l'étape d'heredite consiste a :
- A. Verifier que la propriete est vraie pour $n = 0$.
 - B. Supposer $\mathcal{P}(n)$ vraie et montrer $\mathcal{P}(n + 1)$.
 - C. Montrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout n .
 - D. Remplacer n par $n + 1$ dans la formule.
4. [Q4] Pour demontrer par recurrence que $2^n > n$ pour tout $n \geq 1$, quelle inegalite faut-il verifier dans l'heredite ?
- A. $2^{n+1} > n + 1$ en partant de $2^n > n$.
 - B. $2^n > n$ directement.
 - C. $2^{n+1} = 2^n + 2^n > n + n = 2n$.
 - D. A et C sont correctes.

C3 — Modelisation

5. [Q5] La suite definie par $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 20$ converge vers :
- A. 180
 - B. 200
 - C. 220
 - D. 0
6. [Q6] Pour etudier $u_{n+1} = 0,7u_n + 9$, on pose $v_n = u_n - \ell$. La raison de la suite geometrique (v_n) est :
- A. 9
 - B. 0,7
 - C. 30
 - D. 0,3

C4 — Suite croissante non majoree

7. [Q7] Parmi les assertions suivantes, laquelle est vraie ?
- A. Toute suite croissante diverge vers $+\infty$.
 - B. Toute suite croissante et majoree converge.
 - C. Toute suite majoree converge.
 - D. Toute suite convergente est croissante.
8. [Q8] Soit (u_n) croissante. Si on montre que $u_n \geq n$ pour tout n , on peut conclure que :
- A. (u_n) converge vers 1.
 - B. (u_n) est bornee.
 - C. (u_n) diverge vers $+\infty$.
 - D. (u_n) est decroissante.

C5 — Bernoulli et q^n

9. [Q9] L'inégalité de Bernoulli affirme que pour $a \geq -1$ et $n \in \mathbb{N}$:

- A. $(1+a)^n \leq 1+na$
- B. $(1+a)^n \geq 1+na$
- C. $(1+a)^n = 1+na$
- D. $(1+a)^n \geq na$

10. [Q10] $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,95^n =$

- A. $+\infty$
- B. 0,95
- C. 0
- D. pas de limite

11. [Q11] $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,02^n =$

- A. 0
- B. 1
- C. 1,02
- D. $+\infty$

C6 — Comparaison

12. [Q12] Si $u_n \leq v_n$ pour tout n et $\lim u_n = +\infty$, alors :

- A. $\lim v_n = +\infty$
- B. $\lim v_n = 0$
- C. (v_n) converge
- D. On ne peut rien conclure

13. [Q13] Le théorème des gendarmes s'applique lorsque :

- A. Les deux suites encadrantes tendent vers la même limite.
- B. Les deux suites encadrantes tendent vers des limites différentes.
- C. Une seule des suites encadrantes tend vers ℓ .
- D. Les suites encadrantes divergent.

C7 — Limites de l'exponentielle

14. [Q14] $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x =$

- A. $-\infty$
- B. 0
- C. 1
- D. $+\infty$

15. [Q15] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} =$

- A. 0
- B. 1
- C. $+\infty$
- D. forme indéterminée sans conclusion

Évaluation 55 min**Exercice 57** ♦♦

Exercice 1 (5 points) — Capacités C1, C5

Determiner les limites des suites suivantes en justifiant chaque etape.

1. (1,5 pt) $u_n = \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 4}$
2. (1,5 pt) $v_n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$
3. (2 pts) $w_n = n^2 - 3n + 1$ (on montrera que $w_n \geq \frac{n^2}{2}$ pour n assez grand)

Exercice 58 ♦♦

Exercice 2 (5 points) — Capacite C2

1. (3 pts) Demontrer par recurrence que pour tout entier naturel n , $4^n \geq 3n + 1$.
2. (2 pts) En deduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n$.

Exercice 59 ♦♦

Exercice 3 (5 points) — Capacite C3

Un lac contient 500 poissons. Chaque annee, 10 % de la population disparaît et on ajoute 80 poissons. On note u_n le nombre de poissons au debut de l'annee n .

1. (1 pt) Justifier que $u_0 = 500$ et $u_{n+1} = 0,9 u_n + 80$.
2. (1 pt) Calculer u_1 et u_2 .
3. (2 pts) Determiner le reel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit geometrique. Exprimer u_n en fonction de n .
4. (1 pt) Determiner $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et interpreter.

Exercice 60 ♦♦♦

Exercice 4 (5 points) — Capacites C4, C6

Soit (u_n) la suite definie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. (1 pt) Calculer u_1 , u_2 et u_3 (valeurs exactes).
2. (1,5 pt) Montrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq 3$.
3. (1,5 pt) Montrer que la suite (u_n) est croissante.
4. (1 pt) En deduire que (u_n) converge et determiner sa limite.

Évaluation 55 min

Exercice 61 ♦♦

Exercice 1 (5 points) — Capacites C1, C5

Determiner les limites des suites suivantes en justifiant.

1. (1,5 pt) $u_n = \frac{4n^2 - n}{2n^2 + 5}$
2. (1,5 pt) $v_n = 3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^n + 7$
3. (2 pts) $w_n = 2n^2 - 5n + 3$ (montrer que $w_n \geq n^2$ pour n assez grand)

Exercice 62 ♦♦

Exercice 2 (5 points) — Capacité C2

- (3 pts) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $3^n \geq 2n + 1$.
- (2 pts) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n$.

Exercice 63 ♦♦

Exercice 3 (5 points) — Capacité C3

Un bassin contient 200 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 60 litres. On note u_n le volume au début du jour n .

- (1 pt) Justifier que $u_0 = 200$ et $u_{n+1} = 0,8 u_n + 60$.
- (1 pt) Calculer u_1 et u_2 .
- (2 pts) Poser $v_n = u_n - \ell$ avec ℓ adéquat. Exprimer u_n .
- (1 pt) Déterminer $\lim u_n$ et interpréter.

Exercice 64 ♦♦♦

Exercice 4 (5 points) — Capacités C4, C6

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

- (1 pt) Calculer u_1, u_2 .
- (1,5 pt) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$.
- (1,5 pt) Montrer que (u_n) est croissante.
- (1 pt) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Rappel — Suites arithmétiques et géométriques

Suite arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$. Terme général : $u_n = u_0 + nr$.

Suite géométrique : $u_{n+1} = q \cdot u_n$. Terme général : $u_n = u_0 \cdot q^n$.

Sommes : $\sum_{k=0}^n (u_0 + kr) = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$ et $\sum_{k=0}^n u_0 q^k = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (si $q \neq 1$).

Exercice 65 ♦

- La suite (u_n) définie par $u_n = 3 + 5n$ est-elle arithmétique ? Préciser la raison.
- Exprimer u_{20} et $\sum_{k=0}^{10} u_k$.
- La suite (v_n) définie par $v_n = 4 \times 2^n$ est-elle géométrique ? Préciser la raison.

Rappel — Sens de variation d'une suite

Pour montrer qu'une suite (u_n) est **croissante**, on peut :

- ▶ Montrer $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n .
- ▶ Ou montrer $u_{n+1}/u_n \geq 1$ (si $u_n > 0$).
- ▶ Ou étudier f telle que $u_n = f(n)$ et montrer que f est croissante.

Exercice 66

Étudier le sens de variation de chaque suite.

1. $u_n = 3n + 1$
2. $v_n = n^2 - 4n$
3. $w_n = \frac{n}{n+1}$

Rappel — Fonction exponentielle

Définition : $\exp$ est la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\exp'(x) = \exp(x)$ et $\exp(0) = 1$.

Notation : $e^x = \exp(x)$, ou $e = \exp(1) \approx 2,718$.

Propriétés : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $e^{-a} = 1/e^a$, $(e^a)^n = e^{na}$.

Exercice 67

Simplifier les expressions suivantes.

1. $e^3 \times e^{-1}$
2. $\frac{e^{2x}}{e^x}$
3. $(e^{-2})^3$

Rappel — Derivation et variations

Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle, f est strictement croissante.

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle, f est strictement décroissante.

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(uv)' = u'v + uv'$.

Exercice 68

Calculer la dérivée et étudier les variations.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$
2. $g(x) = xe^x$

Rappel — Inégalités et encadrements

Règles : On peut ajouter membre à membre deux inégalités de même sens. On peut multiplier par un réel positif sans changer le sens, par un réel négatif en changeant le sens.

Encadrement : $a \leq x \leq b$ signifie que x est compris entre a et b .

Exercice 69

1. Si $2 \leq x \leq 5$, encadrer $3x + 1$.
2. Si $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$, encadrer $\frac{\cos(\theta)}{n}$ pour $n \geq 1$.
3. Si $0 < a < 1$, montrer que $0 < a^2 < a$.

Exercice 70

Déterminer la limite de chaque suite.

1. $u_n = \frac{4n+1}{n+2}$

2. $v_n = 2n^2 - n$

3. $w_n = \frac{3}{n+1}$

Exercice 71 ♦

Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 1 + 2n$.

Exercice 72 ♦

Soit (u_n) définie par $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = 0,75 u_n + 5$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Déterminer le point fixe ℓ .
3. Exprimer u_n et sa limite.

Exercice 73 ♦

Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{n^2}{n+1}$.

1. Montrer que (u_n) est croissante (pour $n \geq 1$).
2. Est-elle majorée? Conclure.

Exercice 74 ♦

1. Montrer que $1,03^n \geq 1 + 0,03n$ pour tout n .
2. En déduire $\lim 1,03^n$.
3. Déterminer $\lim n \times 0,8^n$.

CHAPITRE 2

Limites des fonctions

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais déterminer la limite d'une fonction en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations sur les limites et la factorisation du terme prédominant.
- ▶ C2 — Je sais interpréter une asymptote horizontale ou verticale en termes de limite et réciproquement.
- ▶ C3 — Je sais démontrer la croissance comparée de x^n et de l'exponentielle en $+\infty$.

🕒 À RETENIR

La concentration d'un médicament dans le sang suit la loi $C(t) = 5t \cdot e^{-0,5t}$ après injection. Que devient cette concentration à long terme ? Comment prévoir le comportement d'une fonction aux extrémités de son ensemble de définition ? Les limites de fonctions répondent à ces questions.



Temps estimés : ◆ 12 h ◆◆ 10 h ◆◆◆ 8 h

2.1 Limites d'une fonction

2.1.1 Limites en $+\infty$ et $-\infty$

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a, +\infty[$.

On dit que $f(x)$ tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand.

On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, si pour tout réel A , on a $f(x) > A$ pour x assez grand.

DÉFINITION 1

On définit de manière analogue $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

2.1.2 Limites usuelles

PROPRIÉTÉ 1

Fonction	$\lim_{x \rightarrow +\infty}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty}$
x^n ($n \geq 1$)	$+\infty$	$(-1)^n \infty$
$\frac{1}{x}$	0	0
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geq 1$)	0	0
$\sqrt{x}$	$+\infty$	—
e^x	$+\infty$	0

2.1.3 Limite en un point

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a , sauf peut-être en a .

On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, si $f(x)$ est aussi proche de ℓ que l'on veut pour x suffisamment proche de a .

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ (taux de variation de e^x en 0, égal à $(e^x)'|_{x=0} = 1$).

2.1.4 Limites à gauche, limites à droite

DÉFINITION 1

On note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ la limite de $f(x)$ quand x tend vers a par valeurs supérieures, et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ la limite quand x tend vers a par valeurs inférieures.

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

2.1.5 Operations sur les limites

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Les operations sur les limites sont analogues a celles sur les suites.

Somme : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$, alors $\lim (f + g) = \ell + \ell'$.

Produit : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$, alors $\lim (fg) = \ell\ell'$.

Quotient : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'}$.

Ces regles s'appliquent aussi quand ℓ ou ℓ' est $\pm\infty$, **sauf dans les cas de formes indeterminées**.

2.1.6 Formes indeterminées

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Les formes indeterminées sont :

$$"+\infty - \infty" \quad "0 \times \infty" \quad "\frac{\infty}{\infty}" \quad "\frac{0}{0}"$$

Dans ces cas, il faut utiliser d'autres techniques (factorisation, croissances comparees, etc.) pour lever l'indetermination.

2.1.7 Terme preponderant

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Pour determiner la limite d'une somme de fonctions en $\pm\infty$, on factorise par le terme de plus haut degre (le terme **preponderant**).

EXEMPLE Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x^2 + x - 7)$.

On factorise par x^3 :

$$3x^3 - 2x^2 + x - 7 = x^3 \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{7}{x^3} \right).$$

Or $x^3 \rightarrow +\infty$ et le contenu de la parenthese $\rightarrow 3 > 0$, donc la limite est $+\infty$.

EXEMPLE Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x}$.

On factorise par x^2 :

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x} = \frac{x^2(2 - 3/x + 1/x^2)}{x^2(5 + 1/x)} = \frac{2 - 3/x + 1/x^2}{5 + 1/x} \rightarrow \frac{2}{5}.$$

2.1.8 Croissances comparees

◆ **PROPRIÉTÉ 5** En $+\infty$, l'exponentielle croit plus vite que tout polynome :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Equivalemment : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$.

◆ **PROPRIÉTÉ 6** En $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - e^x)$. C'est une forme indéterminée $+\infty - \infty$.

On factorise par e^x : $x^2 - e^x = e^x \left(\frac{x^2}{e^x} - 1 \right)$.

Or $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ par croissances comparées, donc le contenu de la parenthèse $\rightarrow -1$.

Puisque $e^x \rightarrow +\infty$, on a $x^2 - e^x \rightarrow -\infty$.

2.1.9 Theoreme de composition

◆ **PROPRIÉTÉ 7** Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ et $\lim_{u \rightarrow b} f(u) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \ell$.
(avec a, b, ℓ reels ou $\pm\infty$)

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = 0$. En effet, $-x^2 \rightarrow -\infty$ et $e^X \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow -\infty$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$.

$\frac{\infty}{\infty}$ est une forme indéterminée, pas un résultat. Par exemple, $\frac{x^2}{x} \rightarrow +\infty$ mais $\frac{x}{x^2} \rightarrow 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $f(a)$.

La limite en a peut exister même si $f(a)$ n'est pas défini. Par exemple, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ mais $\frac{\sin 0}{0}$ n'existe pas.

2.2 Asymptotes

2.2.1 Asymptote horizontale

DÉFINITION 1

La droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe C_f en $+\infty$ (resp. en $-\infty$) si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \left(\text{resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \right).$$

EXEMPLE Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ pour $x \neq 3$.

On a $f(x) = \frac{x(2+1/x)}{x(1-3/x)} = \frac{2+1/x}{1-3/x} \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow \pm\infty$.

La droite $y = 2$ est asymptote horizontale à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2.2.2 Asymptote verticale

DÉFINITION 1

La droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty.$$

EXEMPLE Soit $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty.$$

La droite $x = 2$ est asymptote verticale à C_f .

EXEMPLE Soit $g(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+3)}$.

Les valeurs interdites sont $x = 1$ et $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty \text{ (numérateur } \rightarrow 2 > 0, \text{ dénominateur } \rightarrow 0^+ \times 4 = 0^+).$$

Les droites $x = 1$ et $x = -3$ sont asymptotes verticales.

2.2.3 Détermination des asymptotes : méthode

◆ **PROPRIÉTÉ 8** Pour trouver les asymptotes d'une fonction f :

1. **AH** : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si une limite est finie ℓ , alors $y = \ell$ est AH.
2. **AV** : identifier les valeurs a où f n'est pas définie et calculer les limites à gauche et à droite en a . Si une de ces limites est $\pm\infty$, alors $x = a$ est AV.

EXEMPLE Étude complète des asymptotes de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.

Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

$$\text{AH : } f(x) = \frac{x^2}{x^2(1 - 4/x^2)} = \frac{1}{1 - 4/x^2} \rightarrow 1 \text{ en } \pm\infty. \text{ Donc } y = 1 \text{ est AH.}$$

AV : En $x = 2$: $x^2 \rightarrow 4 > 0$ et $x^2 - 4 \rightarrow 0$. Signe de $x^2 - 4$: positif pour $x > 2$, négatif pour $x < 2$ (pres de 2). Donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. $x = 2$ est AV.

Par symétrie (f est paire), $x = -2$ est aussi AV.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Chercher une AV en un point où f est définie.

Les asymptotes verticales ne peuvent se trouver qu'en des points où f n'est pas définie (valeurs interdites du dénominateur). Si f est définie et continue en a , il n'y a pas d'AV en $x = a$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Affirmer que la courbe ne coupe pas une asymptote.

Une courbe peut *couper* son asymptote horizontale. Par exemple, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ a pour AH $y = 0$ en $+\infty$, mais f s'annule en tout $x = k\pi$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier d'étudier les limites à gauche et à droite séparément.

En une valeur interdite, les limites à gauche et à droite peuvent être différentes ($+\infty$ et $-\infty$).
Il faut étudier le signe du dénominateur de chaque cote.

2.3 Croissance comparée de x^n et e^x

2.3.1 Résultat fondamental

THÉORÈME 1

Pour tout entier naturel n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croît plus vite que toute puissance de x en $+\infty$.

2.3.2 Démonstration exigible

DÉMONSTRATION

Étape 1 : cas $n = 1$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Pour tout $x \geq 0$, on a l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ (admise, ou obtenue par étude de $g(x) = e^x - 1 - x$ qui vérifie $g'(x) = e^x - 1 \geq 0$ pour $x \geq 0$, $g(0) = 0$, donc $g(x) \geq 0$).

Appliquons cette inégalité à $x/2$: pour tout $x \geq 0$,

$$e^{x/2} \geq 1 + \frac{x}{2}.$$

Donc :

$$e^x = (e^{x/2})^2 \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

Pour $x > 0$, on divise par x :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, donc par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Étape 2 : cas général, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ pour tout $n \geq 1$.

On pose $X = x/n$, soit $x = nX$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{e^{nX}}{(nX)^n} = \frac{(e^X)^n}{n^n X^n} = \frac{1}{n^n} \left(\frac{e^X}{X}\right)^n.$$

D'après l'étape 1, $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$.

Donc $\left(\frac{e^X}{X}\right)^n \rightarrow +\infty$, et $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$. ■

2.3.3 Conséquences

◆ **PROPRIÉTÉ 9** Pour tout entier naturel n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

Justification de la seconde limite. On pose $X = -x$, soit $x = -X$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$x^n e^x = (-X)^n e^{-X} = (-1)^n \frac{X^n}{e^X} \rightarrow 0$$

d'après la première limite.

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{100} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x} = 0.$

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - e^x)$. On factorise par e^x :

$$x^3 - e^x = e^x \left(\frac{x^3}{e^x} - 1 \right).$$

$\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$ donc le contenu de la parenthèse $\rightarrow -1$, et $e^x \rightarrow +\infty$. La limite est $-\infty$.

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$ par croissances comparées.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer les croissances comparées en $-\infty$ sans changement de variable.

La limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ est un résultat en $+\infty$. En $-\infty$, on pose $X = -x$ ou on utilise la conséquence $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $e^x - x^n = e^x$ « car l'exponentielle domine ».

Les croissances comparées donnent le comportement du *rapport*, pas de la différence. Pour la différence $e^x - x^n$, il faut factoriser par e^x et utiliser $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$.

💡 MÉTHODE M1 Déterminer la limite d'une fonction

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier le comportement asymptotique » ou « déterminer la limite en l'infini ou en un point » d'une fonction.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier le type de limite** : en $+\infty$, $-\infty$, en un point a , à gauche ou à droite.
2. **Appliquer les opérations sur les limites** : somme, produit, quotient, composition.
3. **Si forme indéterminée** :
 - ▶ Polynôme ou fraction rationnelle : factoriser par le terme prépondérant (plus haut degré).
 - ▶ Avec exponentielle : factoriser par e^x et utiliser les croissances comparées.

► En un point : factoriser, simplifier, ou reconnaître un taux de variation.

4. **Conclure** : énoncer la limite trouvée.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1}$.

On factorise par x^2 au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{x^2(1 + 3/x)}{x^2(2 - 1/x^2)} = \frac{1 + 3/x}{2 - 1/x^2}.$$

Or $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$. C'est une forme indéterminée, pas un résultat.
- **Piège 2.** Oublier de préciser le sens de la limite en un point (à gauche ou à droite).
- **Piège 3.** Confondre $\lim f(x)$ et $f(a)$ quand f n'est pas définie en a .

Vérifier son résultat. Tester la limite trouvée avec une grande valeur de x (ex : $x = 1000$). Le résultat numérique doit être proche de la limite.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Déterminer les asymptotes d'une courbe

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer les asymptotes », « interpréter graphiquement les limites » ou « étudier le comportement aux bornes du domaine ».

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer le domaine de définition** et identifier les valeurs interdites.
2. **Asymptotes horizontales** : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si une limite vaut ℓ fini, alors $y = \ell$ est AH.
3. **Asymptotes verticales** : pour chaque valeur interdite a , calculer $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$. Si une limite est $\pm\infty$, alors $x = a$ est AV.
4. **Preciser la position de la courbe** : si besoin, indiquer si $f(x) > \ell$ ou $f(x) < \ell$ au voisinage de l'AH, et de quel côté la courbe se situe par rapport à l'AV.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer les asymptotes de $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$.

Domaine : f est définie pour $x \neq -2$.

$$\text{AH : } f(x) = \frac{x(3 - 1/x)}{x(1 + 2/x)} = \frac{3 - 1/x}{1 + 2/x} \rightarrow \frac{3}{1} = 3 \text{ en } \pm\infty.$$

La droite $y = 3$ est AH en $+\infty$ et en $-\infty$.

AV : Numérateur en -2 : $3(-2) - 1 = -7 \neq 0$. Dénominateur $\rightarrow 0$.

- $x \rightarrow (-2)^+ : x + 2 \rightarrow 0^+, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^+} = -\infty$.
- $x \rightarrow (-2)^- : x + 2 \rightarrow 0^-, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^-} = +\infty$.

La droite $x = -2$ est AV.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Chercher une AV en un point où f est définie et continue.
- ▶ **Piège 2.** Oublier d'étudier séparément les limites à gauche et à droite.
- ▶ **Piège 3.** Affirmer sans justification que la courbe « ne coupe pas » l'asymptote.

Vérifier son résultat. Sur la calculatrice graphique, tracer la fonction et vérifier visuellement la présence des asymptotes trouvées.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

 MÉTHODE M3 Utiliser les croissances comparées avec l'exponentielle

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour lever une forme indéterminée faisant intervenir e^x et un polynôme, en $+\infty$ ou en $-\infty$.

La méthode pas à pas.**1. Identifier la forme indéterminée :**

- ▶ En $+\infty$: $\frac{P(x)}{e^x}$, ou $P(x) - e^x$, ou $P(x) e^{-x}$.
- ▶ En $-\infty$: $P(x) e^x$.

2. Appliquer le résultat de croissances comparées :

- ▶ $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ (pour tout n).
- ▶ $x^n e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$ (pour tout n).

3. Pour une différence : factoriser par e^x (en $+\infty$) ou par le polynôme.**4. Conclure** en utilisant les règles sur les produits de limites.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x)$.

On factorise par e^x :

$$2x^3 - 5e^x = e^x \left(\frac{2x^3}{e^x} - 5 \right).$$

Par croissances comparées, $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$, donc $\frac{2x^3}{e^x} - 5 \rightarrow -5$.

Puisque $e^x \rightarrow +\infty$ et $-5 < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x) = -\infty.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire directement « l'exponentielle l'emporte donc la limite est e^x ». Il faut factoriser proprement.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer les croissances comparées en $-\infty$ comme si c'était en $+\infty$. En $-\infty$, on utilise $x^n e^x \rightarrow 0$.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, ce qui ramène au cas en $+\infty$.

Vérifier son résultat. Vérifier avec une valeur numérique : $x = 10$, $2 \times 1000 - 5e^{10} \approx 2000 - 110132 < 0$. Coherent.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Exercice 1 ♦

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x + 1)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 - 2x + 1)$

Exercice 2

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{5x - 3}{2x + 7}$
2. $\frac{x^2 + 1}{3x^2 - x}$

Exercice 3

Determiner les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x - 1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x - 1}$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Exercice 4

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $x^2 - 5x + 3$
2. $\frac{2x + 1}{x^2 + 1}$
3. $\frac{x^3}{x + 1}$

Exercice 5

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$
2. $\sqrt{x + 3} - \sqrt{x}$

Exercice 6

Determiner les limites en $+\infty$ par composition.

1. e^{2x-1}
2. e^{-x^2}

Exercice 7

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + x^3 + 5)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 1}{2x^3 + x}$

Exercice 8

Donner les limites suivantes en citant la limite usuelle utilisée.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$

Exercice 9 ♦♦

Determiner les limites en $+\infty$ (formes indeterminées avec exponentielle).

1. $(x^2 - 3x) e^{-x}$

2. $\frac{e^x}{x^2 + 1}$

Exercice 10 ♦♦

Determiner les limites en $-\infty$.

1. $x^3 e^x$

2. $(x^2 + 1) e^x$

Exercice 11 ♦♦

Lever les formes indeterminées suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3 + 2x)$

Exercice 12 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 4}$.

1. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Determiner $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Exercice 13 ♦♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $x e^{-x} + 3$

2. $\frac{e^x + x}{e^x - 1}$

Exercice 14 ♦♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x^2 - 9}$

Exercice 15 ♦♦♦

Soit $f(x) = (2x^2 - x + 3) e^{-x}$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Calculer $f'(x)$.

3. Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦♦

Soit $f(x) = x + 2 + \frac{1}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 1^+ et 1^- .
3. Montrer que la droite $y = x + 2$ est asymptote oblique à C_f .

Exercice 17 ◆◆◆

Soit $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Simplifier $f(x)$ en factorisant.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. En déduire les asymptotes.

Exercice 18 ◆◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$.
3. Dresser le tableau de variations complet de f .
4. En déduire que pour tout $x \geq 0$, $0 \leq x^2 e^{-x} \leq 4e^{-2}$.

Exercice 19 ◆◆◆

Déterminer les limites suivantes (taux de variation).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

Exercice 20 ◆◆◆

Soit $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

1. Factoriser $x^3 - 8$ et $x^2 - 4$.
2. En déduire une écriture simplifiée de $f(x)$ pour $x \neq 2$.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. Préciser les asymptotes de C_f .

Exercice 21 ◆

Soit $f(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 2^+ et 2^- .
3. En déduire les asymptotes de C_f .

Exercice 22 ◆

Soit $f(x) = \frac{1}{x + 3}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Préciser la position de la courbe par rapport à l'AH pour $x > 0$.

Exercice 23 ◆

$$\text{Soit } f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}.$$

1. La courbe C_f admet-elle une AH? Justifier.
2. Déterminer les AV de C_f .

Exercice 24 ◆

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}.$$

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Montrer que $f(x) = 2 - \frac{3}{x + 1}$.
3. En déduire la position de C_f par rapport à la droite $y = 2$.

Exercice 25 ◆

$$\text{Soit } f(x) = e^{-x} + 1.$$

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. En déduire les asymptotes de C_f .

Exercice 26 ◆

$$\text{Soit } f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$$

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.

Exercice 27 ◆

$$\text{Soit } f(x) = \frac{x + 1}{(x - 1)(x + 3)}.$$

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Déterminer les asymptotes de C_f .

Exercice 28 ◆◆

$$\text{Soit } f(x) = x e^{-x}.$$

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.
3. f est-elle au-dessus ou en dessous de l'AH pour $x > 0$?

Exercice 29 ◆◆

$$\text{Soit } f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 9}.$$

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Étudier la position de la courbe par rapport à l'AH.

Exercice 30 ◆◆

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2e^x + 1}{e^x + 3}.$$

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. En déduire les AH de C_f .
3. La courbe admet-elle une AV?

Exercice 31 ♦♦

Soit $f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$, 2^+ et 2^- .
2. Montrer que $y = x + 1$ est asymptote oblique.
3. Préciser l'AV.

Exercice 32 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 3}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

1. Déterminer les limites aux bornes du domaine.
2. Montrer que $f(x) = x - \frac{2}{x-3}$ (division euclidienne).
3. En déduire que $y = x$ est asymptote oblique.
4. Préciser la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

Exercice 33 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}$.

1. Déterminer l'AV de C_f .
2. Effectuer la division euclidienne. En déduire l'asymptote oblique.
3. Dresser le tableau de variations complet de f (avec limites).

Exercice 34 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x e^x}{e^x - 1}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$ et en 0.
2. En déduire les asymptotes de C_f .
3. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en 0?

Exercice 35 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Montrer que $f(x) = x + \frac{1}{x}$.
2. Déterminer les limites en $+\infty$, $-\infty$, 0^+ et 0^- .
3. Montrer que $y = x$ est asymptote oblique et $x = 0$ est AV.
4. Montrer que $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$.

Exercice 36 ♦

En utilisant les croissances comparées, déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

Exercice 37 ♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 e^x$

Exercice 38 ♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $3x^2 e^{-x}$
2. $e^x - x$

Exercice 39 ♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) e^{-x}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + 5) e^x$

Exercice 40 ♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{e^x}{x^5}$
2. $\frac{x^{10}}{e^x}$

Exercice 41 ♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{e^{2x}}{x}$
2. $x e^{-2x}$

Indication : poser $X = 2x$.

Exercice 42 ♦♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $(2x^3 - x) e^{-x}$
2. $\frac{e^x}{x^3 - x + 1}$

Exercice 43 ♦♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 3e^x)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(1-x)$

Exercice 44 ♦♦

Soit $f(x) = (x-1)e^x + 2$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. En deduire les asymptotes.

3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

Exercice 45 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{e^x + x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes ?

Exercice 46 ♦♦♦

Soit $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$.
3. En déduire le sens de variation de f .
4. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 47 ♦♦♦

Démonstration de la croissance comparée.

1. Soit $g(x) = e^x - 1 - x$. Montrer que $g'(x) = e^x - 1$ et que $g(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$.
2. En déduire que $e^{x/2} \geq 1 + x/2$ pour $x \geq 0$.
3. Montrer que $e^x \geq x^2/4$ pour $x \geq 0$.
4. Conclure que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Exercice 48 ♦♦♦

Soit $f(x) = xe^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
3. En déduire que f admet un maximum global et le calculer.
4. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $x \leq e^x$.

Exercice 49 ♦♦♦

(Type bac) Soit $f(x) = (x^2 - 2x + 3)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$. Interpréter graphiquement.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (-x^2 + 4x - 5)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations complet de f .

Exercice 50 ♦♦♦

(Type bac) La concentration (en mg/L) d'un médicament dans le sang est modélisée par $C(t) = te^{-t/2}$ pour $t \geq 0$ (en heures).

1. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Interpréter.
2. Calculer $C'(t)$ et montrer que $C'(t) = \left(1 - \frac{t}{2}\right)e^{-t/2}$.
3. Dresser le tableau de variations de C .
4. Déterminer la concentration maximale et l'instant où elle est atteinte.
5. Le médicament est efficace si $C(t) \geq 0,5$. Justifier que l'équation $C(t) = 0,5$ admet exactement deux solutions.

- Coup de pouce 1.** Factoriser par x^3 (terme de plus haut degre).
- Coup de pouce 2.** Le signe du coefficient dominant determine le comportement.
- Coup de pouce 1.** Diviser numerateur et denominateur par la plus haute puissance de x .
- Coup de pouce 2.** Que deviennent $3/x$ et $7/x$ quand $x \rightarrow +\infty$?
- Coup de pouce 1.** Etudier le signe de $x - 1$ de chaque cote de 1.
- Coup de pouce 2.** Factoriser $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
- Coup de pouce 1.** Comparer les degres du numerateur et du denominateur.
- Coup de pouce 2.** Si $\deg(\text{num}) > \deg(\text{den})$, la limite est infinie.
- Coup de pouce 1.** Sortir x de la racine : $\sqrt{x^2 + 1} = x\sqrt{1 + 1/x^2}$ pour $x > 0$.
- Coup de pouce 2.** Multiplier par l'expression conjuguee.
- Coup de pouce 1.** Determiner la limite de la fonction interieure.
- Coup de pouce 2.** Composer avec les limites de l'exponentielle.
- Coup de pouce 1.** Le coefficient du terme de plus haut degre determine le signe.
- Coup de pouce 2.** Factoriser par x^3 au numerateur et au denominateur.
- Coup de pouce 1.** Pour les AH, factoriser par x .
- Coup de pouce 2.** Pour l'AV, etudier le signe de $x - 2$ de chaque cote de 2.
- Coup de pouce 1.** Calculer les limites en $\pm\infty$ et en la valeur interdite $x = -3$.
- Coup de pouce 2.** Etudier le signe de $f(x)$ pour $x > 0$.
- Coup de pouce 1.** Une AH existe si et seulement si la limite en l'infini est finie.
- Coup de pouce 2.** La valeur interdite est la racine du denominateur.
- Coup de pouce 1.** Effectuer la division euclidienne de $2x - 1$ par $x + 1$.
- Coup de pouce 2.** Etudier le signe de $f(x) - 2$.
- Coup de pouce 1.** Citer le theoreme de croissances comparees : $\lim_{+\infty} x^n / e^x = 0$.
- Coup de pouce 2.** Preciser la valeur de n dans chaque cas.
- Coup de pouce 1.** L'exponentielle croit plus vite que tout polynome.
- Coup de pouce 2.** En $-\infty$, utiliser $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.
- Coup de pouce 1.** Reecire $x^2 e^{-x} = x^2 / e^x$.
- Coup de pouce 2.** Pour la question 2, factoriser par e^x .

Temps 7 — TD contextualise : Concentration d'un medicament

Contexte. Apres injection, la concentration (en mg/L) d'un medicament dans le sang au temps t (en heures, $t \geq 0$) est modelisee par :

$$C(t) = 5t e^{-0,5t}.$$

Exercice 51 ♦♦

Partie A — Limites et variations

1. Calculer $C(0)$. Interpreter.
2. Determiner $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Quelle croissance comparee utilise-t-on ? Interpreter.
3. La droite $y = 0$ est-elle asymptote horizontale a la courbe ? Justifier.
4. Calculer $C'(t)$ et montrer que $C'(t) = 5e^{-0,5t} \left(1 - \frac{t}{2}\right)$.
5. En deduire le tableau de variations de C .
6. Calculer la concentration maximale et le temps ou elle est atteinte.

Exercice 52

Partie B — Seuil thérapeutique et asymptote

Le médicament est efficace lorsque $C(t) \geq 1$ mg/L.

1. Expliquer pourquoi l'équation $C(t) = 1$ admet exactement deux solutions $t_1 < t_2$.
2. Donner une valeur approchée de t_1 et t_2 à l'aide de la calculatrice.
3. Combien de temps le médicament est-il efficace ?
4. Quelle est la signification graphique de l'asymptote $y = 0$ dans ce contexte ?

Temps 7 — TD fil rouge : Limites, asymptotes et croissances comparées

Objectif. Mobiliser les trois capacités du chapitre (limites, asymptotes, croissances comparées) dans deux études de fonctions.

Exercice 53

Partie A — Étude d'une fonction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 2^+ et en 2^- .
3. En déduire les asymptotes de C_f .
4. La courbe admet-elle une asymptote horizontale ? Justifier.

Exercice 54

Partie B — Étude d'une fonction avec exponentielle

Soit $g(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$. Quelle technique utilise-t-on ?
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
3. La courbe C_g admet-elle des asymptotes ? Lesquelles ?
4. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = -(x - 1)(x - 2)e^{-x}$.
5. Dresser le tableau de variations complet de g .
6. Calculer $g(1)$ et $g(2)$.

QCM d'auto-évaluation — Limites des fonctions

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Déterminer des limites

1. [Q1] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5}$ vaut :
A. 0
B. 3

- C. $-\frac{1}{5}$
D. $+\infty$

2. [Q2] $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1)$ vaut :

- A. 1
B. $-\infty$
C. $+\infty$
D. On ne peut pas conclure

3. [Q3] La forme $\frac{+\infty}{+\infty}$ est :

- A. égale à 1
B. égale à $+\infty$
C. une forme indéterminée
D. égale à 0

4. [Q4] $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ vaut :

- A. 0
B. 1
C. $+\infty$
D. $-\infty$

5. [Q5] $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$ vaut :

- A. $+\infty$
B. 0
C. 1
D. $-\infty$

C2 — Asymptotes

6. [Q6] La droite $y = 2$ est asymptote horizontale à C_f si :

- A. $f(2) = 0$
B. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$
D. La courbe coupe la droite $y = 2$

7. [Q7] Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$. L'asymptote verticale est :

- A. $x = -1$
B. $x = 3$
C. $y = 1$
D. $x = 0$

8. [Q8] Soit $f(x) = \frac{4x}{x+1}$. L'asymptote horizontale en $+\infty$ est :

- A. $y = 0$
B. $y = 4$
C. $y = 1$
D. Il n'y a pas d'AH

9. [Q9] La fonction $f(x) = e^{-x} + 3$ admet :

- A. une AH $y = 0$ et une AV $x = 3$

- B. une AH $y = 3$ en $+\infty$ et pas d'AV
- C. une AH $y = 3$ en $-\infty$ et pas d'AV
- D. pas d'asymptote

10. [Q10] Si $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$, alors :
- A. $y = 5$ est AH
 - B. $x = 5$ est AV
 - C. $f(5) = -\infty$
 - D. La courbe coupe l'axe des abscisses en 5

C3 — Croissances comparées

11. [Q11] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$ vaut :
- A. 0
 - B. 1
 - C. $+\infty$
 - D. $\frac{1}{3}$
12. [Q12] $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$ vaut :
- A. $+\infty$
 - B. 0
 - C. $-\infty$
 - D. 1
13. [Q13] Pour déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$, on :
- A. écrit $e^x - x^2 = +\infty - \infty = 0$
 - B. factorise par e^x et utilise $x^2/e^x \rightarrow 0$
 - C. factorise par x^2 et conclut $+\infty$
 - D. dit que c'est une FI sans conclusion
14. [Q14] L'inégalité $e^x \geq 1 + x$ pour $x \geq 0$ s'obtient par :
- A. Recurrence
 - B. Etude de $g(x) = e^x - 1 - x$ (variations)
 - C. Division euclidienne
 - D. Formule de Taylor
15. [Q15] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x}$ vaut :
- A. $+\infty$
 - B. 100
 - C. 0
 - D. 1

Évaluation 55 min

Exercice 55

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 1}{x^2 - 2}$
2. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 \times \left(\frac{1}{3} \right)^x + 2 \right)$
3. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4x + 1)$ (factoriser par le terme preponderant)

Exercice 56 ♦♦**Exercice 2** (7 points) — Capacité C2Soit $f(x) = \frac{2x+5}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'asymptote horizontale.
2. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. En déduire l'asymptote verticale.
3. (1,5 pt) Montrer que $f(x) = 2 + \frac{7}{x-1}$.
4. (1,5 pt) En déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

Exercice 57 ♦♦♦**Exercice 3** (7 points) — Capacité C3Soit $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Préciser l'asymptote éventuelle.
2. (2,5 pts) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -(x-3)(x+1)e^{-x}$.
3. (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de f .
4. (1 pt) Calculer $f(3)$.

Évaluation 55 min**Exercice 58** ♦♦**Exercice 1** (6 points) — Capacité C1

Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x}{2x^2 + 1}$
2. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 \times \left(\frac{2}{5} \right)^x - 1 \right)$
3. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 2x^2 + 5)$ (factoriser par le terme preponderant)

Exercice 59 ♦♦**Exercice 2** (7 points) — Capacité C2Soit $f(x) = \frac{3x-2}{x+4}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$.

1. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'asymptote horizontale.
2. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow (-4)^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} f(x)$. En déduire l'asymptote verticale.
3. (1,5 pt) Montrer que $f(x) = 3 - \frac{14}{x+4}$.

4. (1,5 pt) En déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

Exercice 60

Exercice 3 (7 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

- (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Préciser l'asymptote éventuelle.
- (2,5 pts) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (-x^2 + 2)e^{-x}$.
- (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de f .
- (1 pt) Calculer $f(\sqrt{2})$.

Rappel — Limites de suites

Limite finie : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ signifie que u_n se rapproche de ℓ .

Limites usuelles : $1/n \rightarrow 0$, $q^n \rightarrow 0$ si $|q| < 1$, $n^k \rightarrow +\infty$.

Operations : somme, produit, quotient de limites (sauf formes indéterminées).

Exercice 61

- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{n+2}$.
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \times (0,7)^n$.
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 3n)$.

Rappel — Derivation et étude de variations

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(1/x)' = -1/x^2$.

Règles : $(u+v)' = u' + v'$, $(ku)' = ku'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$.

Exercice 62

- Dériver $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.
- Dériver $g(x) = xe^x$.
- Dresser le tableau de variations de f .

Rappel — Fonction exponentielle

Définition : e^x est l'unique fonction dérivable telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Propriétés : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $e^{-a} = 1/e^a$, $e^x > 0$ pour tout x .

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 63

- Simplifier $e^{3x} \times e^{-x}$.
- Dériver $h(x) = e^{2x+1}$.
- Résoudre $e^x = 5$.

Rappel — Fonctions de reference

Polynomes : degre, coefficient dominant, comportement en $\pm\infty$.

Inverse : $f(x) = 1/x$ definie sur $\mathbb{R}^*$, limite 0 en $\pm\infty$.

Racine carree : $f(x) = \sqrt{x}$ definie sur $[0, +\infty[$, $\lim_{+\infty} = +\infty$.

Exercice 64

1. Donner le degre et le coefficient dominant de $P(x) = -3x^4 + 2x^2 - 1$.
2. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$.
3. Determiner le domaine de definition de $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$.

Rappel — Notion de limite (approche intuitive)

Limite en un point : $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x se rapproche de a .

Limite en $+\infty$: $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x devient grand.

Limite infinie : $f(x)$ depasse tout reel quand x se rapproche de a .

Exercice 65

A partir du graphique de $f(x) = \frac{1}{x-1} + 2$:

1. Lire graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Lire graphiquement $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
3. Quelles sont les asymptotes de C_f ?

Exercice 66

Determiner la limite de chaque fonction en $+\infty$.

1. $f(x) = \frac{4x+1}{x+2}$
2. $g(x) = 2x^2 - x$
3. $h(x) = \frac{3}{x+1}$

Exercice 67

Determiner les asymptotes de chaque fonction.

1. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$
2. $g(x) = e^{-x} + 5$
3. $h(x) = \frac{x+3}{x^2}$

Exercice 68

Determiner les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Continuité des fonctions

CHAPITRE 3

d'une variable réelle

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais étudier l'existence, l'unicité et l'encadrement des solutions d'une équation $f(x) = k$ en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires.
- ▶ **C2** — Je sais étudier une suite définie par récurrence $u(n+1) = f(u(n))$ lorsque f est continue d'un intervalle dans lui-même.

🕒 À RETENIR

Une entreprise modélise son bénéfice quotidien par une fonction continue du prix de vente. Existe-t-il un prix pour lequel le bénéfice est exactement nul ? Peut-on l'encadrer sans le calculer exactement ? Le théorème des valeurs intermédiaires répond à ces questions et permet d'étudier des suites définies par récurrence.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

3.1 Continuité et théorème des valeurs intermédiaires

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **continue en a** si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
 f est **continue sur I** si elle est continue en tout point de I .

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Les fonctions polynômes, la fonction exponentielle, la fonction logarithme neperien, la fonction racine carree, ainsi que les sommes, produits, quotients (la ou le denomi-
 nateur ne s'annule pas) et composees de fonctions continues sont continues sur leur ensemble
 de definition.

THÉORÈME Valeurs intermédiaires (TVI), admis

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. Pour tout reel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$,
 il existe (au moins) un reel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

◆ **PROPRIÉTÉ Cas strictement monotone (corollaire du TVI)** Si de plus f est **strictement monotone**
 sur $[a, b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, le reel c tel que $f(c) = k$ est **unique**.

EXEMPLE Soit $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $[0, 1]$. f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$ (somme
 de fonctions strictement croissantes), $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$. Comme 0 est compris entre $f(0)$
 et $f(1)$, le TVI (cas monotone) donne l'existence et l'unicite d'un reel $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = 0$.

3.1.1 Balayage par dichotomie

Pour encadrer la solution c de $f(x) = k$ donnee par le TVI, on peut utiliser un **algorithme de
 dichotomie** : on partage successivement en deux l'intervalle contenant c , en gardant a chaque etape
 le sous-intervalle sur lequel f change de signe (ou passe par k).

```
1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     # f continue, f(a) et f(b) de signes opposes
3     while b - a > precision:
4         m = (a + b) / 2
5         if f(a) * f(m) ≤ 0:
6             b = m
7         else:
8             a = m
9     return (a + b) / 2
```

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de justifier la continuite avant d'appliquer le TVI. Le TVI ne s'applique qu'aux
 fonctions continues sur l'intervalle considere : la continuite doit toujours etre justifiee (som-
 me/produit/composee de fonctions continues usuelles), jamais admise sans argument.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la stricte monotonie pour conclure à l'unicité. Le TVI seul donne l'existence d'une solution, pas son unicité. Il faut ajouter la stricte monotonie de f sur l'intervalle pour obtenir l'unicité.

3.2 Suites définies par récurrence et continuité

THÉORÈME 2

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , telle que $f(I) \subset I$ (c'est-à-dire $f(x) \in I$ pour tout $x \in I$). Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Si (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$, alors ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$: ℓ est un **point fixe** de f .

DÉMONSTRATION

| Supposons $u_n \rightarrow \ell$. Comme f est continue en ℓ , on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$.

Or $f(u_n) = u_{n+1}$ pour tout n , et $u_{n+1} \rightarrow \ell$ (même limite que (u_n) , décalée d'un rang).

Par unicité de la limite, $f(\ell) = \ell$. ■

EXEMPLE Soit $f(x) = \sqrt{2x+3}$ sur $I = [0, 5]$ et (u_n) définie par $u_0 = 0$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

On admet (étude possible par récurrence, cf. chapitre Suites) que (u_n) est croissante et majorée par 3, donc convergente vers un réel $\ell \in [0, 3]$.

Comme f est continue, ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$, soit $\sqrt{2\ell+3} = \ell$. En élevant au carré (les deux membres sont positifs) : $2\ell+3 = \ell^2$, soit $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$, c'est-à-dire $(\ell-3)(\ell+1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 3$.

3.2.1 Méthode générale

Pour étudier une suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue :

1. Montrer que l'intervalle I est stable par f (i.e. $f(I) \subset I$), en général par récurrence.
2. Étudier la monotonie de (u_n) (souvent par étude du signe de $f(x) - x$, ou par récurrence en comparant u_{n+1} et u_n).
3. Si (u_n) est monotone et bornée, conclure à la convergence par le théorème de la limite monotone.
4. Déterminer la limite ℓ comme solution de $f(\ell) = \ell$ dans I (continuité de f).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Chercher le point fixe avant d'avoir prouvé la convergence. L'équation $f(\ell) = \ell$ peut avoir plusieurs solutions dans I ; sans preuve préalable de la convergence de (u_n) , on ne peut pas savoir laquelle est la bonne limite (ni même si la suite converge).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la continuité de f . Le passage à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ pour obtenir $\ell = f(\ell)$ n'est valable que si f est continue au point ℓ . Cette hypothèse doit toujours être vérifiée et citée.

🔑 MÉTHODE M1 Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de montrer l'existence (et éventuellement l'unicité) d'une solution à une équation $f(x) = k$, sans la calculer explicitement.

La méthode pas à pas.

1. **Justifier la continuité** de f sur l'intervalle $[a, b]$ considère (somme/produit/quotient/composée de fonctions usuelles continues).
2. **Calculer ou encadrer** $f(a)$ et $f(b)$, et vérifier que k est compris entre les deux.
3. **Conclure à l'existence** d'un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$ par le TVI.
4. **Pour l'unicité** : étudier le signe de f' pour justifier la stricte monotonie de f sur $[a, b]$, puis conclure par le corollaire du TVI.

🔑 MÉTHODE M2 Étudier une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque (u_n) est définie par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue.

La méthode pas à pas.

1. **Stabilité** : montrer par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n , où I est un intervalle tel que $f(I) \subset I$.
2. **Monotonie** : étudier le signe de $f(x) - x$ sur I , ou comparer directement u_{n+1} et u_n par récurrence.
3. **Convergence** : si (u_n) est monotone et bornée (conséquence de l'étape 1), conclure à la convergence vers un $\ell \in I$.
4. **Identification de la limite** : f étant continue, ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$. Résoudre cette équation dans I pour déterminer ℓ .

🔑 MÉTHODE M3 Encadrer une solution par balayage ou par dichotomie

Quand l'utiliser. Une fois l'existence et l'unicité d'une solution α établies par le théorème des valeurs intermédiaires, lorsque l'énoncé demande une valeur approchée ou un encadrement d'amplitude donnée. Ces deux méthodes ne prouvent rien : elles *localisent* une solution dont l'existence est déjà acquise.

La méthode pas à pas.

1. **Vérifier le préalable** : la solution doit être unique sur l'intervalle de travail, sinon l'encadrement obtenu ne désigne aucune solution en particulier.
2. **Balayage** : parcourir l'intervalle par pas réguliers et repérer le changement de signe de $f(x) - k$. Pour gagner une décimale, on divise le pas par 10, ce qui coûte une dizaine d'évaluations de f .
3. **Dichotomie** : partir de $[a; b]$, calculer le milieu m , puis remplacer a ou b par m selon le signe du produit $f(a) \times f(m)$. La longueur de l'intervalle est divisée par 2 à chaque étape, pour une seule évaluation de f .
4. **Conclure** en donnant l'encadrement obtenu, puis la valeur approchée à la précision demandée.

Les pièges.

- ▶ Confondre le sens de l'encadrement quand la fonction est *décroissante* : c'est alors $f(\text{borne gauche}) > k > f(\text{borne droite})$.
- ▶ Écrire une boucle `while` dont la condition d'arrêt suppose une convergence non démontrée : la boucle peut ne jamais s'arrêter.

- Croire que le balayage est plus rapide : après n étapes, la dichotomie donne une amplitude $\frac{b-a}{2^n}$. Pour passer de 10^{-1} à 10^{-3} , elle demande environ 7 évaluations là où le balayage en demande une vingtaine.

Vérifier son résultat. Contrôler que les deux bornes de l'encadrement final donnent bien des images *de part et d'autre* de la valeur cible, et que l'amplitude annoncée est effectivement atteinte.

🔦 MÉTHODE M4 Discuter le nombre de solutions de $f(x) = k$ à l'aide du tableau de variations

Quand l'utiliser. Lorsque la fonction n'est pas monotone sur l'intervalle étudié, ou lorsque l'énoncé demande de discuter le nombre de solutions selon un paramètre. C'est la situation où le théorème des valeurs intermédiaires ne peut pas s'appliquer directement.

La méthode pas à pas.

1. **Decouper** l'intervalle d'étude en intervalles sur lesquels f est strictement monotone, en s'appuyant sur le signe de f' .
2. **Relever**, pour chaque morceau, les valeurs de f aux bornes (ou les limites si une borne est infinie).
3. **Compter** : sur un morceau où f est continue et strictement monotone, l'équation $f(x) = k$ admet une solution si et seulement si k est strictement compris entre les deux valeurs aux bornes, et alors elle est unique.
4. **Traiter à part les valeurs extrêmes** : si k égale un extremum local, deux morceaux voisins fournissent la même solution, qui ne doit être comptée qu'une fois.
5. **Additionner** les solutions morceau par morceau, puis conclure selon les valeurs de k .

Les pièges.

- Appliquer le TVI à l'intervalle entier sans vérifier la monotonie : on conclut alors à une solution unique alors qu'il peut y en avoir plusieurs.
- Compter deux fois une solution située à la jonction de deux morceaux.
- Oublier les cas k égal à un extremum, ou k hors de l'image de f : ce sont précisément les cas où le nombre de solutions change.

Vérifier son résultat. Le nombre de solutions ne peut pas dépasser le nombre de morceaux monotones. Vérifier aussi la cohérence aux valeurs charnières : le décompte doit varier d'une unité quand k franchit un extremum.

🔦 MÉTHODE M5 Majorer l'écart à la limite par une contraction

Quand l'utiliser. Lorsqu'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ n'est pas monotone — donc quand le théorème de la limite monotone est inutilisable — ou lorsque l'énoncé demande une majoration de l'erreur, un nombre d'itérations garanti, ou une vitesse de convergence.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier le point fixe** ℓ en résolvant $f(x) = x$ sur l'intervalle de travail.
2. **Majorer** $|f'|$ sur cet intervalle par une constante k , et vérifier que $k < 1$. Alternativement, calculer directement $f(x) - \ell$ et le factoriser par $(x - \ell)$.
3. **Appliquer l'inégalité des accroissements finis** entre u_n et ℓ , en utilisant $f(\ell) = \ell$:

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k |u_n - \ell|.$$

4. **Itérer** pour obtenir $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.

5. **Conclure** : comme $0 \leq k < 1$, le majorant tend vers 0, donc $u_n \rightarrow \ell$. Pour un nombre d'iterations garanti, résoudre $k^n |u_0 - \ell| < \varepsilon$.

Les pièges.

- ▶ Oublier de vérifier que l'intervalle est *stable* par f : sans cela, les termes peuvent sortir de la zone ou la majoration de f' est valable.
- ▶ Utiliser une majoration $k \geq 1$: l'inégalité reste vraie mais ne prouve plus rien, puisque k^n ne tend pas vers 0.
- ▶ Confondre condition suffisante et nécessaire : une suite peut converger sans être contractante, comme au voisinage d'un point fixe double ou $f'(\ell) = 1$.

Vérifier son résultat. Contrôler la majoration sur les premiers termes calculés : l'écart doit effectivement être divisé par au moins $\frac{1}{k}$ à chaque étape. Si ce n'est pas le cas, la constante k est mal estimée ou l'intervalle n'est pas stable.

Exercice 1

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[0, 2]$.

1. Justifier que f est continue sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(2)$.
3. Justifier que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[0, 2]$.

Exercice 2

Soit $f(x) = e^x - 2x - 1$ sur $[0, 2]$.

1. Justifier que f est continue sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f(0)$. Que peut-on en déduire sur l'équation $f(x) = 0$?
3. Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[0, 2]$.

Exercice 3

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 3$ sur $[-3, -1]$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]-3, -1[$. Que vaut $f'(-1)$?
2. En déduire que f est strictement croissante sur $[-3, -1]$ tout entier, bornes comprises.
3. Calculer $f(-3)$ et $f(-1)$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[-3, -1]$.

Exercice 4

Une entreprise modélise son bénéfice (en milliers d'euros) par $f(x) = \ln(x) + x - 3$, où $x \in [1, 4]$ représente le prix de vente unitaire.

1. Calculer $f'(x)$ et justifier que f est strictement croissante sur $[1, 4]$.
2. Calculer $f(1)$. Que vaut $f(4)$ (arrondir à 10^{-2})?
3. Justifier qu'il existe un unique prix $x_0 \in [1, 4]$ pour lequel le bénéfice est nul.

Exercice 5

On considère la fonction $f(x) = x^5 + x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$ (on justifiera que $f'(x) > 0$ pour tout x).

- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α .
- Justifier que $\alpha \in [0, 1]$.
- Ecrire (sans l'exécuter) un algorithme Python de dichotomie qui renvoie un encadrement de α à 10^{-3} près.

Exercice 6

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

- Justifier que la fonction $f(x) = \sqrt{x + 2}$ est continue sur $[0, 2]$ et que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.
- On admet que (u_n) est croissante et majorée par 2. Justifier qu'elle converge vers un réel $\ell \in [0, 2]$.
- Montrer que ℓ vérifie $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, puis déterminer ℓ .

Exercice 7

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$. On pose $f(x) = \frac{1}{3}x + 2$.

- Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .
- Montrer que (u_n) est croissante (on pourra étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ par récurrence, en commençant par vérifier $u_1 \geq u_0$).
- Justifier que (u_n) converge vers un réel ℓ , et calculer ℓ en utilisant la continuité de f .
- Retrouver ce résultat en montrant que la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - 3$ est géométrique.

Exercice 8

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{1 + u_n}$.

- Montrer par récurrence que $u_n \in [0, 1]$ pour tout n .
- On admet que les suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont respectivement décroissante et croissante, et convergent vers une même limite $\ell \in [0, 1]$ (on ne demande pas de le prouver). Justifier que ℓ vérifie $\ell = \frac{1}{1 + \ell}$.
- En déduire que ℓ est solution de $\ell^2 + \ell - 1 = 0$, puis déterminer la valeur exacte de ℓ .
- Justifier que (u_n) converge vers ℓ .

Exercice 9

Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = x^3 + x - 1$.

- Calculer $f'(x)$ et déterminer son signe sur $[0; 1]$.
- Calculer $f(0)$ et $f(1)$.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$.
- Justifier que $0,6 < \alpha < 0,7$.

Exercice 10

Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

- Calculer $f'(x)$ et le factoriser.
- Montrer que $f'(x) < 0$ pour tout $x \in]0; 1[$.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$.
- Donner un encadrement de α d'amplitude 0,1.

Exercice 11

Soit f la fonction définie sur $[-1; 0]$ par $f(x) = e^x + x$.

1. Justifier que f est dérivable et calculer $f'(x)$.
2. Déterminer le sens de variation de f sur $[-1; 0]$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[-1; 0]$.
4. Montrer que $-0,6 < \alpha < -0,5$.

Exercice 12

Soit f la fonction définie sur $[1; 2]$ par $f(x) = x^5 + x - 3$.

1. Montrer que f est strictement croissante sur $[1; 2]$.
2. Calculer $f(1)$ et $f(2)$.
3. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1; 2]$.
4. Encadrer α à 0,1 près.

Exercice 13

Soit f la fonction définie sur $[2; 3]$ par $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$.

1. Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = 6(x - 1)(x - 2)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[2; 3]$ et en déduire le sens de variation de f .
3. Calculer $f(2)$ et $f(3)$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 6$ admet une unique solution α dans $[2; 3]$, puis encadrer α à 0,1 près.

Exercice 14

Soit f la fonction définie sur $[1; 4]$ par $f(x) = \sqrt{x} + x - 3$.

1. Calculer $f'(x)$ et justifier que $f'(x) > 0$ sur $[1; 4]$.
2. Calculer $f(1)$ et $f(4)$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1; 4]$.
4. Montrer que $1,6 < \alpha < 1,7$.

Exercice 15

Soit f la fonction définie sur $[0; 3]$ par $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

1. Montrer que $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$, puis donner le sens de variation de f sur $[0; 3]$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(3)$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0,6$ admet une unique solution α dans $[0; 3]$.
4. Résoudre algébriquement $f(x) = 0,6$ et donner la valeur exacte de α .

Exercice 16

Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = xe^{-x}$.

1. Montrer que $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; 1]$ et en déduire le sens de variation de f .
3. Calculer $f(0)$ et donner une valeur approchée de $f(1)$ à 10^{-3} près.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0,2$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$, puis encadrer α à 0,1 près.

Exercice 17

Soit f la fonction définie sur $[1; 2]$ par $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in [1; 2]$.
3. Calculer $f(1)$ et $f(2)$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution α dans $[1; 2]$, puis encadrer α à 0,1 près.

Exercice 18

Une fonction f est continue sur $[-3; 4]$. Son tableau de variations est le suivant :

- ▶ f est strictement croissante sur $[-3; -1]$, avec $f(-3) = -2$ et $f(-1) = 5$;
 - ▶ f est strictement décroissante sur $[-1; 2]$, avec $f(2) = -4$;
 - ▶ f est strictement croissante sur $[2; 4]$, avec $f(4) = 1$.
1. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $[-3; 4]$, en justifiant sur chaque intervalle.
 2. Meme question pour $f(x) = 3$.
 3. Combien l'équation $f(x) = 6$ admet-elle de solutions ? Justifier sans calcul.

Exercice 19

Une entreprise produit et vend x centaines d'articles, avec $1 \leq x \leq 10$. Son bénéfice, en milliers d'euros, est modélisé par

$$B(x) = -x^3 + 12x^2 - 21x - 10.$$

1. Montrer que $B'(x) = -3(x-1)(x-7)$, puis dresser le tableau de variations de B sur $[1; 10]$.
2. Calculer $B(1)$, $B(7)$ et $B(10)$.
3. Montrer que l'équation $B(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $[1; 10]$, notées α puis β avec $\alpha < \beta$.
4. Encadrer α et β à 0,1 près.
5. Interpréter : pour quelles quantités produites l'entreprise est-elle bénéficiaire ?

Exercice 20

Dans une plaque rectangulaire de 20 cm sur 12 cm, on découpe un carré de côté x à chaque coin, puis on relève les bords pour former une boîte sans couvercle.

1. Justifier que x appartient à $[0; 6]$ et que le volume de la boîte, en cm^3 , vaut $V(x) = x(20-2x)(12-2x)$.
2. Développer $V(x)$ et calculer $V'(x)$.
3. On admet que V est strictement croissante sur $[0; 2,42]$ et strictement décroissante sur $[2,42; 6]$, et que le volume maximal vaut environ $262,7 \text{ cm}^3$. Montrer que l'équation $V(x) = 200$ admet exactement deux solutions sur $[0; 6]$.
4. Encadrer chacune à 0,1 près.
5. Un fabricant veut un volume d'au moins 200 cm^3 en découpant le moins de matière possible. Quelle valeur de x doit-il retenir ?

Exercice 21

La concentration d'un médicament dans le sang, en $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$, t heures après la prise, est modélisée sur $[2; 8]$ par

$$c(t) = t e^{-t/2}.$$

1. Montrer que $c'(t) = \frac{(2-t)e^{-t/2}}{2}$ et en déduire le sens de variation de c sur $[2; 8]$.
2. Calculer $c(2)$ et $c(8)$ à 10^{-3} près.
3. Le médicament cesse d'agir lorsque la concentration passe sous $0,4 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Montrer qu'il existe un unique instant τ de $[2; 8]$ où la concentration vaut exactement $0,4$.

4. Encadrer τ à 0,1 heure près et conclure sur la durée d'action du médicament.

Exercice 22

Une population de bactéries, en milliers d'individus, est modélisée sur $[0; 10]$ (en heures) par

$$P(t) = \frac{200}{1 + 3e^{-t/2}}.$$

1. Calculer $P(0)$ et interpréter.
2. On admet que $P'(t) = \frac{300e^{t/2}}{(e^{t/2} + 3)^2}$. En déduire le sens de variation de P sur $[0; 10]$.
3. Calculer $P(10)$ à 10^{-2} près. Que représente la valeur 200 pour ce modèle ?
4. Montrer qu'il existe un unique instant τ où la population atteint 150 milliers d'individus, puis l'encadrer à 0,1 heure près.

Exercice 23

On reprend la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = x^3 + x - 1$, dont on a montré qu'elle s'annule en un unique réel α de $[0; 1]$ (exercice ex-009). On veut encadrer α à 10^{-2} près par dichotomie.

```
def dichotomie(a, b, precision):
    while b - a > precision:
        m = (a + b)/2
        if f(a)*f(m) <= 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return a, b
```

1. Expliquer le rôle du test $f(a) \cdot f(m) \leq 0$: que signifie ce produit lorsqu'il est négatif ou nul ?
2. Appliquer l'algorithme à la main pour les trois premières étapes, en indiquant à chaque fois l'intervalle obtenu.
3. Combien d'étapes l'algorithme effectue-t-il avec $\text{precision} = 0.01$? Justifier en raisonnant sur la longueur de l'intervalle.
4. Donner l'encadrement final et en déduire une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

Exercice 24

Soit f la fonction définie sur $[2; 3]$ par $f(x) = x^3 - 2x - 5$.

1. Montrer que f est strictement croissante sur $[2; 3]$, puis que l'équation $f(x) = 0$ y admet une unique solution α .
2. On balaie l'intervalle avec un pas de 0,1. Calculer $f(2,0)$ et $f(2,1)$ et en déduire un encadrement de α d'amplitude 0,1.
3. On affine avec un pas de 0,01. Calculer $f(2,09)$ et en déduire un encadrement d'amplitude 0,01.
4. Comparer les méthodes de balayage et de dichotomie : laquelle atteint une précision de 10^{-3} avec le moins de calculs de f ? Justifier.

Exercice 25

Soit f la fonction définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^3 - 3x$, et soit m un réel.

1. Montrer que $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$ et dresser le tableau de variations de f sur $[-2; 2]$.
2. Calculer $f(-2)$, $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$.
3. Discuter, selon la valeur de m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ sur $[-2; 2]$.
4. Vérifier la réponse pour $m = 0$ en résolvant l'équation exactement.

Exercice 26

Un liquide sorti du four à 80 °C refroidit dans une pièce à 20 °C. Sa température, en degrés Celsius, après t minutes, est modélisée sur $[0; 30]$ par

$$\theta(t) = 20 + 60e^{-t/10}.$$

1. Vérifier que $\theta(0) = 80$ et interpréter.
2. Calculer $\theta'(t)$ et en déduire le sens de variation de θ .
3. Calculer $\theta(30)$ à 10^{-2} près. Vers quelle valeur la température tend-elle lorsque t devient grand ? Interpréter physiquement.
4. Le liquide est consommable dès que sa température descend à 40 °C. Montrer qu'il existe un unique instant τ où $\theta(\tau) = 40$, puis l'encadrer à 0,1 minute près.

Exercice 27

Le coût moyen de production, en euros par objet, pour x centaines d'objets fabriqués ($1 \leq x \leq 8$), est

$$C_m(x) = \frac{x^2 + 4x + 9}{x}.$$

1. Montrer que $C_m(x) = x + 4 + \frac{9}{x}$, puis que $C'_m(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $C'_m(x)$ sur $[1; 8]$ et dresser le tableau de variations. Quel est le coût moyen minimal, et pour quelle production ?
3. Montrer que l'équation $C_m(x) = 11$ admet exactement deux solutions sur $[1; 8]$, puis les encadrer à 0,1 près.
4. Résoudre exactement $C_m(x) = 11$ et comparer aux encadrements obtenus.

Exercice 28

Soit g la fonction définie sur $[0; 4]$ par $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

1. Montrer que $g'(x) = 3(x-1)(x-3)$ et dresser le tableau de variations de g sur $[0; 4]$.
2. Calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(3)$ et $g(4)$.
3. Expliquer pourquoi le théorème des valeurs intermédiaires ne peut pas s'appliquer directement à g sur $[0; 4]$ pour conclure à l'unicité d'une solution.
4. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 2$ sur $[0; 4]$, en traitant chaque intervalle de monotonie.
5. Vérifier en remarquant que 2 est solution évidente de $g(x) = 2$, puis en factorisant $g(x) - 2$.

Exercice 29

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$ telle que, pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x)$ appartienne aussi à $[0; 1]$. On veut démontrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire un réel $c \in [0; 1]$ tel que $f(c) = c$.

1. Vérifier que les trois fonctions $x \mapsto x^2$, $x \mapsto \frac{x+1}{2}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ satisfont bien l'hypothèse sur $[0; 1]$, et déterminer leurs points fixes.
2. On pose $g(x) = f(x) - x$. Justifier que g est continue sur $[0; 1]$, puis déterminer les signes de $g(0)$ et de $g(1)$.
3. En déduire la démonstration du résultat annoncé.
4. Ce raisonnement prouve-t-il l'unicité du point fixe ? Illustrer la réponse par un exemple.
5. L'hypothèse « $f(x) \in [0; 1]$ » est-elle indispensable ? Donner une fonction continue sur $[0; 1]$ sans point fixe.

Exercice 30

On cherche, selon les valeurs du réel m , le nombre de solutions réelles de l'équation

$$x^3 - 3x^2 + m = 0.$$

1. Montrer que cette equation equivaut a $\varphi(x) = m$, ou $\varphi(x) = 3x^2 - x^3$.
2. Etudier les variations de φ sur $\mathbb{R}$ et determiner $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$.
3. Dresser le tableau de variations complet de φ .
4. En deduire, selon m , le nombre de solutions reelles de l'equation initiale.
5. Verifier la reponse pour $m = 4$ en resolvant exactement.

Exercice 31

On veut demontrer le resultat suivant : toute fonction polynome de degre impair admet au moins une racine reelle.

1. Soit $P(x) = x^3 - 4x + 1$. Determiner $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$, puis montrer que P admet au moins une racine reelle.
2. Combien P a-t-il exactement de racines reelles ? Justifier a l'aide du tableau de variations.
3. Generaliser : soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ avec n impair et $a_n \neq 0$. En raisonnant sur le terme de plus haut degre, determiner les limites de P en $-\infty$ et $+\infty$ selon le signe de a_n , puis conclure.
4. Le resultat subsiste-t-il si n est pair ? Justifier par un contre-exemple.

Exercice 32

On veut determiner le nombre de solutions reelles de l'equation $e^x = 3 - x^2$.

1. Justifier que cette equation equivaut a $h(x) = 0$, ou $h(x) = e^x + x^2 - 3$.
2. Calculer $h'(x)$, puis $h''(x)$. Montrer que h' est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. En deduire que h' s'annule en un unique reel β , et donner un encadrement de β a 0,1 pres.
4. Dresser le tableau de variations de h sur $\mathbb{R}$, en precisant les limites en $-\infty$ et $+\infty$.
5. Demontrer que l'equation initiale admet exactement deux solutions, puis encadrer chacune a 0,1 pres.

Exercice 33

Pour tout entier $n \geq 1$, on considere la fonction f_n definie sur $[0; 1]$ par

$$f_n(x) = x^n + x - 1.$$

1. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, l'equation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n dans $[0; 1]$, et que $0 < \alpha_n < 1$.
2. Calculer α_1 et α_2 exactement.
3. Calculer $f_{n+1}(\alpha_n)$ en fonction de α_n , et montrer que ce nombre est strictement negatif.
4. En deduire que la suite (α_n) est strictement croissante.
5. Justifier que (α_n) converge. On admet que sa limite est 1 : interpreter ce resultat sur les courbes des fonctions $x \mapsto x^n$.

Exercice 34

On considere la suite (u_n) definie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier $n \geq 0$,

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}.$$

On pose $f(x) = \sqrt{x + 2}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 a 10^{-3} pres.
2. Montrer que si $x \in [0; 2]$, alors $f(x) \in [0; 2]$: l'intervalle $[0; 2]$ est stable par f .
3. Demontrer par recurrence que, pour tout n , $0 \leq u_n \leq 2$.
4. Etudier le signe de $f(x) - x$ sur $[0; 2]$ et en deduire que (u_n) est croissante.

5. Justifier que (u_n) converge, puis déterminer sa limite.

Exercice 35

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \frac{v_n + 3}{2}$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4 .
2. Montrer que l'intervalle $[1; 3]$ est stable par $f : x \mapsto \frac{x+3}{2}$, puis que $1 \leq v_n \leq 3$ pour tout n .
3. Montrer que (v_n) est croissante.
4. En déduire que (v_n) converge et déterminer sa limite.
5. On pose $w_n = 3 - v_n$. Montrer que (w_n) est géométrique, en préciser la raison, puis retrouver la limite de (v_n) par un calcul direct.

Exercice 36

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$, et soit $f(x) = \sqrt{3x + 4}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 à 10^{-3} près.
2. Montrer que $[0; 4]$ est stable par f , puis que $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout n .
3. Montrer que $f(x) - x$ est du signe de $-(x-4)(x+1)$ sur $[0; 4]$, et en déduire le sens de variation de (u_n) .
4. Déterminer la limite de (u_n) en justifiant chaque étape.

Exercice 37

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$.

1. Calculer les quatre premiers termes après u_0 .
2. Montrer que $[1; 2]$ est stable par $f : x \mapsto \frac{x}{2} + 1$, puis que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .
3. Montrer que (u_n) est croissante, puis qu'elle converge.
4. Déterminer sa limite de deux façons : par l'équation $f(\ell) = \ell$, puis en étudiant la suite $t_n = 2 - u_n$.

Exercice 38

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 à 10^{-3} près.
2. Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[0; +\infty[$, où $f(x) = \sqrt{2x}$. Combien y a-t-il de points fixes ?
3. Montrer que $[1; 2]$ est stable par f , puis que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .
4. Montrer que (u_n) est croissante et déterminer sa limite.
5. Pourquoi le point fixe 0 n'est-il pas la limite de cette suite ? Quelle suite du même type convergerait vers 0 ?

Exercice 39

On reprend $f(x) = \sqrt{x+2}$ de l'exercice ex-034, mais avec un autre point de départ : $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = \sqrt{w_n + 2}$.

1. Calculer w_1, w_2 et w_3 à 10^{-3} près. Que constate-t-on par rapport à la suite de l'exercice ex-034 ?
2. Montrer que $[2; 3]$ est stable par f , puis que $2 \leq w_n \leq 3$ pour tout n .
3. Étudier le signe de $f(x) - x$ sur $[2; 3]$ et en déduire le sens de variation de (w_n) .
4. Déterminer la limite de (w_n) .
5. Comparer les deux suites : que peut-on dire du point fixe 2 ?

Exercice 40

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0,5$ et $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$. On pose $f(x) = 2x - x^2$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 sous forme décimale exacte.
2. Résoudre $f(x) = x$ et donner les points fixes de f .
3. Montrer que, pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) \in [0; 1]$. En déduire que $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout n .
4. Montrer que $f(x) - x = x(1 - x)$ et en déduire le sens de variation de (u_n) .
5. Déterminer la limite de (u_n) en justifiant l'élimination de l'autre point fixe.

Exercice 41

Un patient reçoit chaque matin une dose de 2 mg d'un médicament. Entre deux prises, l'organisme élimine 20 % de la quantité présente. On note u_n la quantité, en mg, présente juste après la n -ième prise, avec $u_0 = 0$ avant tout traitement.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0,8u_n + 2$, puis calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Montrer que $[0; 10]$ est stable par $f : x \mapsto 0,8x + 2$, puis que $0 \leq u_n \leq 10$ pour tout n .
3. Montrer que (u_n) est croissante, puis qu'elle converge.
4. Déterminer sa limite et interpréter : vers quelle quantité le traitement se stabilise-t-il ?
5. On pose $d_n = 10 - u_n$. Montrer que (d_n) est géométrique, en déduire l'expression de u_n , puis déterminer le premier jour où la quantité dépasse 9 mg.

Exercice 42

Un bassin contient $40 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ de sel. Chaque jour, on remplace un quart du volume par de l'eau à $20 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$. On note s_n la concentration après n jours, avec $s_0 = 40$.

1. Justifier que $s_{n+1} = 0,75s_n + 5$, puis calculer s_1 à s_4 .
2. Montrer que $[20; 40]$ est stable par $f : x \mapsto 0,75x + 5$, puis que $20 \leq s_n \leq 40$ pour tout n .
3. Déterminer le sens de variation de (s_n) et justifier sa convergence.
4. Déterminer la limite et l'interpréter.
5. Au bout de combien de jours la concentration passe-t-elle sous $21 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$? Justifier à l'aide de la suite auxiliaire $e_n = s_n - 20$.

Exercice 43

On définit (u_n) par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right)$. Cette suite est l'algorithme de Heron pour approcher $\sqrt{3}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 à 10^{-7} près. Comparer à $\sqrt{3} \approx 1,7320508$.
2. Résoudre $f(x) = x$ sur $]0; +\infty[$, ou $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$.
3. Montrer que, pour tout $x > 0$, $f(x) - \sqrt{3} = \frac{(x - \sqrt{3})^2}{2x}$. En déduire que $u_n \geq \sqrt{3}$ pour tout $n \geq 1$.
4. Montrer que $f(x) - x = \frac{3 - x^2}{2x}$, puis que (u_n) est décroissante à partir du rang 1.
5. Conclure sur la convergence et la limite de (u_n) .

Exercice 44

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{4} + 1$, et soit $f(x) = \frac{x^2}{4} + 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Résoudre $f(x) = x$. Que remarque-t-on sur la nature de la racine ?
3. Montrer que $[0; 2]$ est stable par f , puis que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .

4. Montrer que $f(x) - x = \frac{(x-2)^2}{4}$ et en deduire le sens de variation de (u_n) .
5. Determiner la limite de (u_n) . Comparer la vitesse de convergence a celle de l'exercice ex-041 et proposer une explication a partir de Q4.

Exercice 45

Soit (u_n) definie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{u_n + 2}$, et soit $f(x) = \frac{x+6}{x+2}$.

1. Calculer u_1 a u_5 a 10^{-4} pres. Que constate-t-on par rapport aux exercices precedents?
2. Resoudre $f(x) = x$ et determiner les points fixes.
3. Montrer que f est strictement decroissante sur $[0; +\infty[$. Expliquer pourquoi la suite ne peut pas etre monotone.
4. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $f(x) - 2 = \frac{-(x-2)}{x+2}$, puis que $|f(x) - 2| \leq |x - 2|$.
5. On admet que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$ pour tout n . En deduire que (u_n) converge vers 2.

Exercice 46

On considere de nouveau $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[0; 3]$ et une suite (u_n) verifiant $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que, pour tout $x \in [0; 3]$, $0 < f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$.
2. En admettant l'inegalite des accroissements finis, justifier que pour tous a, b de $[0; 3]$:

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |b - a|.$$

3. En prenant $a = 2$ (point fixe) et $b = u_n$, montrer que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |u_n - 2|$.
4. En deduire que $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n |u_0 - 2|$, puis que (u_n) converge vers 2 quel que soit $u_0 \in [0; 3]$.
5. Combien d'iterations suffisent pour garantir $|u_n - 2| < 10^{-6}$ en partant de $u_0 = 0$?

Exercice 47

On reprend la suite de l'exercice ex-041 : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 2$, de limite 10.

```
def seuil(precision):
    u = 0
    n = 0
    while abs(u - 10) >= precision:
        u = 0.8*u + 2
        n = n + 1
    return n
```

1. Expliquer ce que renvoie cette fonction et pourquoi la boucle se termine.
2. Pourquoi ecrit-on $\text{abs}(u - 10)$ plutot que $10 - u$? La suite etant croissante et majoree par 10, les deux ecritures donnent-elles le meme resultat ici?
3. On a montre en ex-041 que $u_n = 10 - 10 \times 0,8^n$. Determiner par le calcul le plus petit entier n tel que $|u_n - 10| < 10^{-3}$.
4. Modifier l'algorithme pour qu'il renvoie aussi la valeur approchee u_n obtenue.
5. Cet algorithme fonctionnerait-il si la suite ne convergeait pas vers 10? Quel risque prend-on en ecrivant une boucle while de ce type?

Exercice 48

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$.

1. Calculer u_1 à u_6 sous forme de fractions irréductibles. Reconnaitre les numérateurs et dénominateurs obtenus.
2. Montrer que tous les termes appartiennent à $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$.
3. Résoudre $f(x) = x$ sur $]0; +\infty[$, ou $f(x) = \frac{1}{1+x}$. On note φ la solution.
4. Montrer que la suite n'est pas monotone, mais que les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) le sont, en précisant leur sens de variation.
5. Montrer que $|u_{n+1} - \varphi| \leq \frac{2}{3} |u_n - \varphi|$, puis conclure que (u_n) converge vers φ .

Exercice 49

On généralise l'algorithme de Heron de l'exercice EX-043. Soit $a > 0$ et (u_n) définie par $u_0 > 0$ et

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right).$$

1. Montrer que, pour tout $x > 0$, $\frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right) - \sqrt{a} = \frac{(x - \sqrt{a})^2}{2x}$.
2. En déduire que $u_n \geq \sqrt{a}$ pour tout $n \geq 1$, quel que soit $u_0 > 0$.
3. Montrer que, pour $n \geq 1$, $|u_{n+1} - \sqrt{a}| \leq \frac{1}{2\sqrt{a}} |u_n - \sqrt{a}|^2$.
4. On prend $a = 3$ et $u_0 = 2$. Calculer les écarts $|u_n - \sqrt{3}|$ pour $n = 1, 2, 3, 4$. Combien de décimales exactes gagne-t-on à chaque étape?
5. Comparer avec la convergence de l'exercice EX-046, où l'écart était multiplié par une constante. Quel est l'avantage d'une majoration en carré?

Exercice 50

On démontre ici un théorème général qui englobe la plupart des exercices du chapitre.

Théorème. Soit I un intervalle fermé et f une fonction dérivable sur I telle que :

- $f(I) \subset I$ (l'intervalle est stable) ;
- il existe $k \in [0; 1[$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$.

Alors f admet dans I un unique point fixe ℓ , et toute suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ .

1. Démontrer l'existence d'un point fixe. On pourra utiliser la fonction $g(x) = f(x) - x$ et le théorème des valeurs intermédiaires sur $I = [\alpha; \beta]$.
2. Démontrer l'unicité : supposer deux points fixes $\ell_1 \neq \ell_2$ et utiliser l'inégalité des accroissements finis pour aboutir à une contradiction.
3. Démontrer la convergence : établir $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$ puis conclure.
4. Vérifier que les hypothèses sont satisfaites pour $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[0; 3]$, pour $f(x) = \frac{x+3}{2}$ sur $[1; 3]$ et pour $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. Préciser un k dans chaque cas.
5. L'hypothèse $k < 1$ est-elle indispensable ? Étudier le cas $f(x) = \frac{x^2}{4} + 1$ sur $[0; 2]$ de l'exercice EX-044 : que vaut $f'(2)$, et le théorème s'applique-t-il ?

Coup de pouce 1. Une fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$: il suffit de le dire, sans calcul.

Coup de pouce 2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $[0; 2]$ avant de conclure sur les variations.

Coup de pouce 3. Le TVI donne l'existence ; c'est la stricte monotonie qui donne l'unicité.

Coup de pouce 1. Commencer par calculer les images des bornes de l'intervalle.

Coup de pouce 2. Vérifier que le nombre vise est bien compris entre ces deux images.

Coup de pouce 3. Pour l'encadrement, tester les valeurs décimales successives et comparer les signes.

Coup de pouce 1. Q1 : la fonction racine carrée est continue sur $[0; +\infty[$; pour la stabilité, encadrer $x + 2$ puis $\sqrt{x + 2}$.

Coup de pouce 2. Q2 : une suite croissante et majorée converge, c'est le théorème de la limite monotone.

Coup de pouce 3. Q3 : la limite vérifie $f(\ell) = \ell$ par continuité ; élever au carré, puis écarter la racine négative avec $\ell \geq 0$.

Coup de pouce 1. Un carré est toujours positif : que peut-on en déduire pour le signe de $3x^2 + 1$?

Coup de pouce 2. Pour l'unicité, ce n'est pas le TVI seul qui suffit : il faut invoquer la stricte monotonie.

Coup de pouce 3. Pour encadrer α , calculer $f(0,6)$ et $f(0,7)$ et comparer leurs signes.

Coup de pouce 1. Mettre $3x$ en facteur dans $3x^2 - 6x$.

Coup de pouce 2. Sur $]0; 1[$, quel est le signe de x ? celui de $x - 2$?

Coup de pouce 3. Ici f est décroissante : l'encadrement se lit dans l'autre sens que pour une fonction croissante.

Coup de pouce 1. L'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: que vaut alors le signe de $e^x + 1$?

Coup de pouce 2. Pour Q4, il suffit de comparer les signes de $f(-0,6)$ et $f(-0,5)$.

Coup de pouce 1. x^4 est une puissance paire : son signe ne dépend pas de celui de x .

Coup de pouce 2. Calculer $1,1^5$ et $1,2^5$ à la calculatrice avant de conclure.

Coup de pouce 1. Pour Q1, développer $6(x - 1)(x - 2)$ et comparer avec $f'(x)$.

Coup de pouce 2. En $x = 2$ la dérivée s'annule : cela n'empêche pas la stricte croissance, car c'est une borne isolée.

Coup de pouce 3. Ici le nombre vise n'est pas 0 mais 6 : c'est 6 qu'il faut situer entre $f(2)$ et $f(3)$.

Coup de pouce 1. La dérivée de $\sqrt{x}$ est $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, définie pour $x > 0$.

Coup de pouce 2. En Q4, l'écart à zéro est très faible en 1,7 : garder au moins quatre décimales.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule de dérivation d'un quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Coup de pouce 2. En Q4, écrire $0,6 = \frac{3}{5}$ puis faire un produit en croix.

Coup de pouce 1. Dériver un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

Coup de pouce 2. Le facteur e^{-x} étant toujours strictement positif, le signe de f' est celui de $1 - x$.

Coup de pouce 1. Écrire $\frac{1}{x}$ sous la forme x^{-1} pour dériver.

Coup de pouce 2. Pour Q2, encadrer séparément $2x$ et $\frac{1}{x^2}$ sur $[1; 2]$.

Coup de pouce 1. Découper $[-3; 4]$ en intervalles où f est strictement monotone, et raisonner séparément sur chacun.

Coup de pouce 2. Sur un intervalle, il y a une solution si et seulement si le nombre vise est compris entre les deux valeurs aux bornes.

Coup de pouce 3. Pour Q3, comparer 6 au maximum de la fonction.

Coup de pouce 1. Pour Q2, encadrer successivement $x + 2$ puis $\sqrt{x + 2}$.

Coup de pouce 2. Pour Q4, deux nombres positifs se comparent comme leurs carrés : étudier le signe de $x + 2 - x^2$.

Coup de pouce 3. Pour Q5, la limite vérifie $f(\ell) = \ell$ car f est continue : c'est le seul endroit du raisonnement où la continuité sert.

Coup de pouce 1. Pour Q3, calculer $f(x) - x$ et réduire au même dénominateur.

Coup de pouce 2. Pour Q5, exprimer w_{n+1} en fonction de v_n , puis faire apparaître $3 - v_n$.

Coup de pouce 1. Pour Q3, deux nombres positifs sont rangés comme leurs carrés : comparer $3x + 4$ et x^2 .

Coup de pouce 2. Pour Q4, ne pas oublier d'écarter la racine négative en utilisant $\ell \geq 0$.

Coup de pouce 1. Pour Q3, reduire $f(x) - x$ au meme denominateur.

Coup de pouce 2. Pour la seconde methode, exprimer t_{n+1} et chercher a faire apparaitre $2 - u_n$.

Coup de pouce 1. Pour Q2, elever au carre est licite car les deux membres sont positifs sur $[0; +\infty[$.

Coup de pouce 2. Pour Q4, l'equation $f(\ell) = \ell$ donne deux candidats : utiliser l'encadrement de Q3 pour trancher.

Coup de pouce 1. Le signe de $f(x) - x$ est le meme qu'a l'exercice E x-034 : c'est l'intervalle de travail qui change.

Coup de pouce 2. Sur $[2; 3]$, le facteur $x - 2$ change de signe par rapport a $[0; 2]$.

Coup de pouce 1. Pour Q3, reconnaitre une identite remarquable : $2x - x^2 = 1 - (1 - x)^2$.

Coup de pouce 2. Pour Q5, la croissance de la suite donne $\ell \geq u_0$: cela suffit a ecarter le point fixe 0.

TD contextualise — Le seuil de basculement d'une population

Duree indicative : 45 min. Ce TD mobilise les deux capacites du chapitre : le theoreme des valeurs intermediaires en partie A, les suites recurrentes en partie B.

Une cooperative agricole produit x tonnes d'un produit bio, avec $0 \leq x \leq 8$. Son cout total de production, en milliers d'euros, est modelise par

$$C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 20,$$

et elle vend chaque tonne 26 milliers d'euros.

Partie A — Le seuil de rentabilite

1. Exprimer la recette $R(x)$, puis montrer que le benefice vaut $B(x) = -x^3 + 9x^2 - 4x - 20$.
2. Calculer $B(0)$ et $B(8)$. Que peut-on en deduire immediatement ?
3. Calculer $B'(x)$. Montrer que B' s'annule en $3 - \frac{\sqrt{69}}{3}$ et $3 + \frac{\sqrt{69}}{3}$, dont on donnera des valeurs approchees, puis dresser le tableau de variations de B sur $[0; 8]$.
4. Le tableau fait apparaitre trois branches monotones. Determiner, branche par branche, le nombre de solutions de l'equation $B(x) = 0$ sur $[0; 8]$.
5. Verifier que 2 est solution evidente, puis factoriser $B(x)$ sous la forme $-(x - 2)(x^2 - 7x - 10)$. En deduire toutes les racines reelles de B et confirmer le decompte de la question precedente.
6. Interpreter : a partir de quelle production la cooperative devient-elle beneficiaire, et jusqu'a quelle production le reste-t-elle ?
7. *Question ouverte.* Que vaut $B(9)$? Le modele reste-t-il pertinent au-dela de 8 tonnes ? Justifier en etudiant la limite de B en $+\infty$.

Partie B — La conversion des parcelles

Chaque annee, la cooperative convertit en bio 40 % des parcelles encore conventionnelles, mais 28 % de la surface totale est reprise par de nouveaux adherents deja convertis. On note p_n la proportion de surface bio l'annee n , avec $p_0 = 0,2$, et on admet que

$$p_{n+1} = 0,6p_n + 0,28.$$

1. Calculer p_1, p_2, p_3 et p_4 .
2. Montrer que l'intervalle $[0; 1]$ est stable par $f : x \mapsto 0,6x + 0,28$, puis que $0 \leq p_n \leq 1$ pour tout n .
3. Montrer que (p_n) est croissante.
4. En deduire qu'elle converge, puis determiner sa limite. Interpreter : la cooperative atteindra-t-elle un jour 100 % de surface bio ?
5. On pose $d_n = 0,7 - p_n$. Montrer que (d_n) est geometrique, en deduire l'expression de p_n , puis determiner la premiere annee ou la proportion depasse 65 %.

Partie C — Synthèse

1. Les deux parties utilisent la continuité, mais pas au même endroit du raisonnement. Préciser lequel dans chaque cas.
2. Dans la partie A, la solution s existe sans qu'on sache la calculer ; dans la partie B, la limite se calcule exactement. Expliquer ce qui, dans les deux situations, rend l'une inaccessible et l'autre accessible.

TD fil rouge — Trois façons d'approcher la même solution

Durée indicative : 50 min. Une seule équation, trois méthodes : ce TD compare ce que chacune prouve et ce qu'elle coûte.

On étudie l'équation

$$x^3 + x = 3.$$

Étape 1 — Ce que la continuité garantit

On pose $g(x) = x^3 + x - 3$ sur $[1; 2]$.

1. Calculer $g'(x)$ et en déduire le sens de variation de g sur $[1; 2]$.
2. Calculer $g(1)$ et $g(2)$.
3. Démontrer que l'équation admet une unique solution α dans $[1; 2]$.
4. Montrer que $1,2 < \alpha < 1,3$.

Étape 2 — La dichotomie

1. Appliquer trois étapes de dichotomie à partir de $[1; 2]$, en détaillant les signes utilisés.
2. Combien d'étapes faut-il pour obtenir un encadrement d'amplitude inférieure à 10^{-3} ? Justifier par un calcul sur 2^{-n} .
3. Écrire en Python une fonction qui renvoie cet encadrement.

Étape 3 — Une suite récurrente

On considère la suite définie par $u_0 = 1,2$ et

$$u_{n+1} = \frac{3 - u_n^3 + 3u_n}{4}.$$

1. Vérifier que α est un point fixe de $f : x \mapsto \frac{3 - x^3 + 3x}{4}$. Indication : partir de $\alpha^3 + \alpha = 3$.
2. Calculer $f'(x)$, puis majorer $|f'(x)|$ sur $[1,1; 1,3]$. Cette majoration permet-elle d'appliquer la méthode de contraction ?
3. En déduire une majoration de $|u_n - \alpha|$, puis un nombre d'itérations suffisant pour atteindre une précision de 10^{-6} .
4. Comparer au nombre d'étapes de dichotomie nécessaire pour la même précision.

Étape 4 — Synthèse

1. Parmi les trois étapes précédentes, laquelle *démontre* l'existence de α ? Les deux autres pourraient-elles s'en passer ?
2. Un camarade affirme : « la dichotomie prouve que la solution existe, puisqu'elle la trouve ». Que répondre ?

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

La methode de Newton. Au lieu de couper l'intervalle en deux, on remplace la courbe par sa tangente au point courant et on prend l'abscisse ou cette tangente coupe l'axe. On obtient la relation

$$v_{n+1} = v_n - \frac{g(v_n)}{g'(v_n)} = v_n - \frac{v_n^3 + v_n - 3}{3v_n^2 + 1}.$$

En partant de $v_0 = 1,2$, quatre iterations suffisent pour dépasser douze decimales exactes, la ou la dichotomie en demanderait une quarantaine. Comme pour l'algorithme de Heron, le nombre de decimales exactes double a chaque etape.

Cette methode n'est pas exigible au programme de terminale. Elle en montre neanmoins la logique : la continuité garantit l'existence de la solution, la derivation fournit un moyen efficace de l'approcher.

Continuite et theoreme des valeurs intermediaires — QCM d'auto-evaluation

Pour chaque question, une seule reponse est exacte.

Capacite C1

- [Q1]** Soit f continue sur $[0;5]$ avec $f(0) = -2$ et $f(5) = 3$. Que peut-on affirmer ?
 - f s'annule au moins une fois sur $[0;5]$.
 - f s'annule exactement une fois sur $[0;5]$.
 - f ne s'annule jamais sur $[0;5]$.
 - f est strictement croissante sur $[0;5]$.
- [Q2]** Pour garantir l'unicite de la solution de $f(x) = k$ donnee par le TVI, il faut supposer de plus que f est :
 - derivable.
 - strictement monotone.
 - positive.
 - bornee.
- [Q3]** Soit f continue et strictement decroissante sur $[1;4]$, avec $f(1) = 7$ et $f(4) = -2$. L'equation $f(x) = 3$:
 - n'a aucune solution.
 - a exactement une solution.
 - a exactement deux solutions.
 - a une infinite de solutions.
- [Q4]** Une fonction f continue sur $[0;6]$ croit de -1 a 4 , puis decroit de 4 a 2 . Le nombre de solutions de $f(x) = 3$ est :
 - 0
 - 1
 - 2
 - 3
- [Q5]** Meme fonction qu'a la question precedente. Le nombre de solutions de $f(x) = 5$ est :
 - 0
 - 1
 - 2
 - impossible a determiner.
- [Q6]** On sait que f est continue et strictement croissante sur $[2;3]$, et que $f(2,4) < 0 < f(2,5)$. Alors la solution α de $f(x) = 0$ verifie :
 - $\alpha < 2,4$
 - $\alpha > 2,5$
 - $\alpha \in]2,4; 2,5[$
 - $\alpha \in]2,5; 3[$

- A. $\alpha < 2,4$
 B. $2,4 < \alpha < 2,5$
 C. $\alpha > 2,5$
 D. $\alpha = 2,45$
7. [Q7] Une dichotomie part de l'intervalle $[0; 1]$. Combien d'étapes faut-il pour obtenir une amplitude strictement inférieure à 0,01 ?
 A. 5
 B. 7
 C. 10
 D. 100
8. [Q8] Parmi ces affirmations sur le théorème des valeurs intermédiaires, laquelle est **fausse** ?
 A. Il prouve l'existence d'une solution.
 B. Il fournit une valeur approchée de la solution.
 C. Il nécessite la continuité de la fonction.
 D. Il s'applique sur un intervalle.
- Capacité C2**
9. [Q9] Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue. Si (u_n) converge vers ℓ , alors :
 A. $f(\ell) = 0$
 B. $f(\ell) = \ell$
 C. $\ell = 0$
 D. f est croissante.
10. [Q10] Pour montrer qu'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ reste dans un intervalle I , on démontre d'abord que :
 A. f est croissante sur I .
 B. $f(I) \subset I$.
 C. f est positive sur I .
 D. $u_0 = 0$.
11. [Q11] Une suite croissante et majorée :
 A. converge vers son majorant.
 B. converge, sans qu'on sache a priori vers quoi.
 C. peut diverger vers $+\infty$.
 D. est nécessairement géométrique.
12. [Q12] La fonction f admet deux points fixes, 0 et 2. La suite $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $u_0 = 1$ converge. Sa limite :
 A. vaut forcément 0.
 B. vaut forcément 2.
 C. vaut 0 ou 2, et il faut un argument supplémentaire pour trancher.
 D. vaut 1.
13. [Q13] Une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ dont les termes encadrent alternativement la limite :
 A. ne peut pas converger.
 B. converge si f est croissante.
 C. peut converger, ce que montre par exemple une majoration $|u_{n+1} - \ell| \leq k|u_n - \ell|$ avec $k < 1$.
 D. converge par le théorème de la limite monotone.
14. [Q14] Si $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{2}|u_n - \ell|$ pour tout n , et $|u_0 - \ell| = 4$, alors $|u_5 - \ell|$ est majoré par :
 A. 2
 B. 0,5
 C. 0,125
 D. 0
15. [Q15] Un algorithme cherche le premier n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-6}$ par une boucle `while`. Ce programme :
 A. se termine toujours.

- B. se termine si l'on a préalablement démontré que (u_n) converge vers ℓ .
- C. se termine si (u_n) est croissante.
- D. ne se termine jamais.

Cle de correction — reservee au professeur

Question	Capacite	Reponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	B
Q3	C1	B
Q4	C1	C
Q5	C1	A
Q6	C1	B
Q7	C1	B
Q8	C1	B
Q9	C2	B
Q10	C2	B
Q11	C2	B
Q12	C2	C
Q13	C2	C
Q14	C2	C
Q15	C2	B

Diagnostic des reponses erronees

► Q1

- B — Confusion entre le TVI et son corollaire : l'unicite exige la stricte monotonie, qui n'est pas supposee ici. *Renvoi : M1, etape 4.*
- C — L'eleve n'utilise pas le changement de signe entre les images des bornes. *Renvoi : M1, etape 2.*
- D — L'eleve deduit la monotonie du seul fait que $f(5) > f(0)$. *Renvoi : RE-C1.*

► Q2

- A — La derivabilite sert a etablir la monotonie, mais ce n'est pas elle qui donne l'unicite. *Renvoi : M1, etape 4.*
- C — Le signe de f n'intervient nulle part dans l'enonce du theoreme. *Renvoi : cours C1.*
- D — Une fonction continue sur un segment est automatiquement bornee : l'hypothese serait redondante. *Renvoi : cours C1.*

► Q3

- A — L'eleve verifie si 3 est compris entre les bornes dans le mauvais ordre : $-2 < 3 < 7$ convient. *Renvoi : M1, etape 2.*
- C — Sur un intervalle de stricte monotonie, une valeur ne peut etre atteinte qu'une fois. *Renvoi : M4, etape 3.*
- D — Confusion avec une fonction constante. *Renvoi : RE-C1.*

► Q4

- A — L'eleve conclut trop vite parce que f n'est pas monotone sur l'intervalle entier. *Renvoi : M4, etape 1.*
- B — Une seule branche a ete examinee : il faut traiter les deux morceaux monotones. *Renvoi : M4, etape 3.*
- D — Il n'y a que deux branches monotones, donc au plus deux solutions. *Renvoi : M4, verification.*

► Q5

- B — L'eleve applique le TVI sans verifier que 5 depasse le maximum de f , qui vaut 4. *Renvoi : M4, etape 3.*
- C — Meme erreur, appliquee deux fois. *Renvoi : M4, etape 3.*
- D — Le tableau de variations suffit : le maximum est connu. *Renvoi : M4, verification.*

► Q6

- A — Sens de lecture inverse : pour une fonction croissante, f est negative avant α . *Renvoi : M3, piege 1.*
- C — Meme inversion, dans l'autre sens. *Renvoi : M3, piege 1.*

— D — L'encadrement ne donne pas le milieu : la solution n'est pas nécessairement au centre. *Renvoi : M3, étape 4.*

► Q7

— A — $2^{-5} = 0,03125$ reste supérieur à 0,01. *Renvoi : M3, étape 3.*

— C — Confusion avec la précision 10^{-3} , qui demande effectivement 10 étapes. *Renvoi : M3, étape 3.*

— D — L'élève raisonne comme pour un balayage de pas 0,01, non comme pour une division par deux. *Renvoi : M3, piège 3.*

► Q8

— A — C'est précisément ce que fait le théorème. *Renvoi : cours C1.*

— C — La continuité est bien l'hypothèse centrale, sans laquelle le théorème est faux. *Renvoi : cours C1.*

— D — L'énoncé porte bien sur un intervalle. *Renvoi : cours C1.*

► Q9

— A — Confusion entre point fixe et racine de la fonction. *Renvoi : M2, étape finale.*

— C — Aucune raison que la limite soit nulle. *Renvoi : RE-C2.*

— D — La monotonie de f n'est ni supposée ni déduite. *Renvoi : cours C2.*

► Q10

— A — La croissance sert au sens de variation, pas à la stabilité de l'intervalle. *Renvoi : M2, étape 1.*

— C — Le signe de f n'assure pas que les termes restent dans I . *Renvoi : M2, étape 1.*

— D — La valeur initiale doit appartenir à I , mais elle n'a aucune raison d'être nulle. *Renvoi : M2, étape 1.*

► Q11

— A — Erreur classique : la limite est le plus petit majorant, pas n'importe quel majorant. *Renvoi : RE-C2.*

— C — Contradictoire avec le fait d'être majorée. *Renvoi : cours C2.*

— D — Aucun lien entre monotonie bornée et nature géométrique. *Renvoi : RE-C2.*

► Q12

— A — L'équation $f(\ell) = \ell$ donne des candidats, pas la réponse. *Renvoi : M2, étape finale.*

— B — Même erreur : le choix du point fixe demande un encadrement ou une monotonie. *Renvoi : M2, étape finale.*

— D — 1 n'est pas un point fixe : la limite vérifie nécessairement $f(\ell) = \ell$. *Renvoi : cours C2.*

► Q13

— A — L'alternance n'empêche pas la convergence, elle empêche seulement d'invoquer la monotonie. *Renvoi : M5, quand l'utiliser.*

— B — Une f croissante produit au contraire une suite monotone, pas alternée. *Renvoi : cours C2.*

— D — Ce théorème exige la monotonie, précisément ce dont on ne dispose pas ici. *Renvoi : M5, quand l'utiliser.*

► Q14

— A — Une seule application de l'inégalité au lieu de cinq. *Renvoi : M5, étape 4.*

— B — Trois applications au lieu de cinq. *Renvoi : M5, étape 4.*

— D — La majoration tend vers zéro mais ne l'atteint à aucun rang fini. *Renvoi : M5, étape 5.*

► Q15

— A — Sans convergence démontrée, la condition d'arrêt peut n'être jamais satisfaite. *Renvoi : M3, piège 2.*

— C — Une suite croissante peut diverger vers $+\infty$ et ne jamais approcher ℓ . *Renvoi : M3, piège 2.*

— D — Le programme se termine bien des lors que la convergence est acquise. *Renvoi : M3, piège 2.*

Évaluation 50 min

Exercice 51 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

Soit $f(x) = x^3 - 4x + 2$ sur $[1, 2]$.

1. (2 pts) Justifier que f est continue sur $[1, 2]$.
2. (2 pts) Calculer $f(1)$ et $f(2)$.
3. (6 pts) Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[1, 2]$.

Exercice 52 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

Soit (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{5}$. On pose $f(x) = \frac{2x + 3}{5}$.

1. (3 pts) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 5$ pour tout n .
2. (3 pts) Montrer que (u_n) est décroissante.
3. (4 pts) Justifier que (u_n) converge vers un réel ℓ , et calculer ℓ .

Évaluation 50 min

Exercice 53 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

Soit $f(x) = \ln(x) + 2x - 5$ sur $[1, 3]$.

1. (3 pts) Calculer $f'(x)$ et justifier que f est strictement croissante sur $[1, 3]$.
2. (2 pts) Calculer $f(1)$. Que vaut $f(3)$ (arrondir à 10^{-2}) ?
3. (5 pts) Justifier qu'il existe un unique réel $\alpha \in [1, 3]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Exercice 54 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$. On pose $f(x) = \sqrt{3x}$.

1. (3 pts) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .
2. (3 pts) Montrer que (u_n) est croissante.
3. (4 pts) Justifier que (u_n) converge vers un réel ℓ , et calculer ℓ .

Exercice 55 ♦

Soit $f(x) = x^3 + 2x - 5$ sur $[1, 2]$.

1. Justifier la continuité de f sur $[1, 2]$, calculer $f(1)$ et $f(2)$.
2. Étudier le signe de f' sur $[1, 2]$.
3. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $[1, 2]$.

Exercice 56 ♦

Soit (u_n) définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$. On admet que (u_n) converge vers un réel ℓ .

4 Compléments sur la dérivation — Convexité

CHAPITRE 4

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer la dérivée d'une fonction composée en utilisant la relation $(v \circ u)' = (v' \circ u) * u'$.
- ▶ C2 — Je sais mener une étude complète d'une fonction (dérivée, limites, variations) construite à partir des fonctions de référence.
- ▶ C3 — Je sais démontrer des inégalités en exploitant la convexité d'une fonction.
- ▶ C4 — Je sais esquisser l'allure d'une courbe à partir des tableaux de variations de f , f' ou f'' .
- ▶ C5 — Je sais lire graphiquement les intervalles de convexité/concavité et les points d'inflexion, et utiliser la convexité pour résoudre un problème.
- ▶ C6 — Je sais démontrer que si f'' est positive, la courbe de f est au-dessus de ses tangentes.

🎯 À RETENIR

Un fabricant de boîtes de conserve cherche à minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume fixe. La fonction coût dépend de plusieurs paramètres liés par des compositions. La convexité de cette fonction garantit-elle que le minimum trouvé est bien global ? Les outils de ce chapitre permettent de répondre rigoureusement.

Temps estimés : ◆ 14 h ◆◆ 12 h ◆◆◆ 10 h

4.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

4.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Derivee logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et derivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour deriver des produits compliques : on prend le logarithme, on derive, puis on multiplie par f .

4.2 Etude complete d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour mener l'étude complete d'une fonction f definie sur un intervalle I :

1. Determiner le domaine de definition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes eventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, etudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Determiner les extremums locaux et globaux.

EXEMPLE Etude de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissances comparees : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- ▶ $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),
- ▶ $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction decroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et decroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

EXEMPLE Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-a-dire $\ln x \leq x - 1$.

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Ne pas verifier le domaine de definition. Avant de deriver $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considere.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparees. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indéterminée « évidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

4.3 Convexité et inégalités

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **convexe** sur I si, pour tous $a, b \in I$ et tout $t \in [0, 1]$:

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Géométriquement, le segment $[M_a, M_b]$ reliant deux points de la courbe est au-dessus de la courbe.

DÉFINITION 2

On dit que f est **concave** sur I si $-f$ est convexe sur I , c'est-à-dire si l'inégalité précédente est inversée.

4.3.1 Convexité et dérivée seconde

THÉORÈME 2

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
- ▶ f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

EXEMPLE La fonction $f(x) = e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x .

EXEMPLE La fonction $g(x) = \ln x$ est concave sur $]0, +\infty[$ car $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$.

EXEMPLE La fonction $h(x) = x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $h''(x) = 2 > 0$.

4.3.2 Démontrer des inégalités par convexité

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Si f est convexe sur I , alors pour tous $x_1, x_2 \in I$:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

EXEMPLE Montrer que $e^{(a+b)/2} \leq \frac{e^a + e^b}{2}$ pour tous réels a, b .

La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$. On applique l'inégalité de convexité avec $x_1 = a$ et $x_2 = b$.

EXEMPLE Montrer que $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ pour tous $a, b > 0$.

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$. L'inégalité de convexité est donc inversée.

On obtient $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$, soit $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (inégalité arithmético-géométrique).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre convexe et concave. Retenir : convexe = « en forme de bol » ($f'' \geq 0$), concave = « en forme de chapeau » ($f'' \leq 0$).

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Inégalité de Jensen. Si f est convexe sur I et $t_1, \dots, t_n \geq 0$ avec $t_1 + \dots + t_n = 1$, alors :

$$f(t_1x_1 + \dots + t_nx_n) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_nf(x_n).$$

Le cas $n = 2$ est la définition de la convexité.

4.4 Esquisse de courbe à partir de f , f' et f''

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- ▶ $f'(x) > 0$: f est strictement croissante.
- ▶ $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante.
- ▶ $f''(x) > 0$: f' est strictement croissante, la courbe de f « tourne vers le haut » (convexe).
- ▶ $f''(x) < 0$: f' est strictement décroissante, la courbe de f « tourne vers le bas » (concave).

DÉFINITION 1

Un **point d'inflexion** de la courbe de f est un point où la courbe change de convexité (passage de convexe à concave ou inversement). En ce point, la tangente traverse la courbe.

◆ **PROPRIÉTÉ 5** Si f est deux fois dérivable et si f'' s'annule en a en changeant de signe, alors le point $(a, f(a))$ est un point d'inflexion de la courbe.

4.4.1 Construire une esquisse

◆ **PROPRIÉTÉ 6** Pour esquisser la courbe de f à partir des tableaux de f' et f'' :

1. Placer les extremums (là où f' s'annule en changeant de signe) et les points d'inflexion (là où f'' s'annule en changeant de signe).
2. Dans chaque intervalle, tracer la courbe en respectant :
 - ▶ le sens de variation (donné par le signe de f'),
 - ▶ la courbure (donnée par le signe de f'').
3. Tracer les tangentes aux points d'inflexion (la courbe les traverse).

EXEMPLE Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

$$f''(x) = 6x.$$

f' s'annule en $x = -1$ (maximum local) et $x = 1$ (minimum local).

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe : point d'inflexion en $(0, 0)$.

Pour $x < 0 : f'' < 0$ (concave). Pour $x > 0 : f'' > 0$ (convexe).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre extremum et point d'inflexion. Un extremum est un point où f' s'annule en changeant de signe. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe. Ce ne sont pas les mêmes objets.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $f''(a) = 0$ suffit pour un point d'inflexion. Il faut que f'' change de signe en a . Par exemple, $f(x) = x^4$ vérifie $f''(0) = 0$ mais $(0, 0)$ n'est pas un point d'inflexion (la fonction reste convexe).

4.5 Lecture graphique de la convexité

◆ **PROPRIÉTÉ 7** À partir de la représentation graphique de f :

- ▶ f est **convexe** sur un intervalle I si la courbe est au-dessous de chaque corde reliant deux points de la courbe sur I .
- ▶ f est **concave** sur un intervalle I si la courbe est au-dessus de chaque corde.
- ▶ Un **point d'inflexion** est un point où la courbe change de position par rapport à ses tangentes (elle passe « d'une cote à l'autre »).

◆ **PROPRIÉTÉ 8** À partir de la représentation graphique de f' :

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si f' est **croissante** sur I .
- ▶ f est concave sur I si et seulement si f' est **décroissante** sur I .
- ▶ Les points d'inflexion de f correspondent aux extremums de f' .

◆ **PROPRIÉTÉ 9** À partir de la représentation graphique de f'' :

- ▶ f est convexe sur les intervalles où $f'' \geq 0$ (courbe de f'' au-dessus de l'axe des abscisses).
- ▶ f est concave sur les intervalles où $f'' \leq 0$.
- ▶ Les points d'inflexion de f correspondent aux changements de signe de f'' .

EXEMPLE On observe le graphique de f' : f' est croissante sur $] - \infty, 2[$ et décroissante sur $]2, +\infty[$.

On en déduit que f est convexe sur $] - \infty, 2[$ et concave sur $]2, +\infty[$, avec un point d'inflexion d'abscisse $x = 2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le graphe de f et celui de f' . Sur le graphe de f' , les zéros donnent les extremums de f , et les extremums de f' donnent les points d'inflexion de f .

4.6 Courbe au-dessus de ses tangentes

THÉORÈME 3

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I . Si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$ (i.e. f est convexe), alors la courbe représentative de f est au-dessus de chacune de ses tangentes. Autrement dit, pour tous $a, x \in I$:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

DÉMONSTRATION

Soit $a \in I$ fixe. Posons $\varphi(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ pour tout $x \in I$.

On a $\varphi(a) = 0$ et $\varphi'(x) = f'(x) - f'(a)$.

Puisque $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, la fonction f' est croissante sur I .

▶ Si $x \geq a : f'(x) \geq f'(a)$, donc $\varphi'(x) \geq 0$. La fonction φ est croissante sur $[a, +\infty[\cap I$.

Comme $\varphi(a) = 0$ et φ est croissante sur $[a, +\infty[\cap I$, on a $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$ pour tout $x \geq a$.

▶ Si $x \leq a : f'(x) \leq f'(a)$, donc $\varphi'(x) \leq 0$. La fonction φ est décroissante sur $] -\infty, a] \cap I$.

Comme $\varphi(a) = 0$ et φ est décroissante sur $] -\infty, a] \cap I$, on a $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$ pour tout $x \leq a$.

Dans les deux cas, $\varphi(x) \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$. ■

4.6.1 Applications

EXEMPLE Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction $f(x) = e^x$ vérifie $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x : elle est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en $a = 0$ est $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.

Par le théorème, $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

EXEMPLE Montrer que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

La fonction $g(x) = \ln x$ vérifie $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: elle est concave.

Donc $-g$ est convexe, et $-\ln x \geq -\ln(1) + (-1/1)(x - 1) = -(x - 1)$.

En multipliant par -1 : $\ln x \leq x - 1$.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer le théorème avec le mauvais sens d'inégalité. Si f est concave ($f'' \leq 0$), alors la courbe est *au-dessous* de ses tangentes : $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$.

④ MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

① MÉTHODE M2 Mener une étude complète de fonction

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande une « étude complète » d'une fonction f : domaine, limites, dérivée, signe, variations, extremums, courbe.

La méthode pas à pas.

1. **Domaine de définition.** Vérifier les contraintes (dénominateur non nul, argument du logarithme positif, etc.).
2. **Limites aux bornes.** Calculer $\lim f(x)$ en chaque borne du domaine. Identifier les formes indéterminées et les lever (croissances comparées, factorisation).
3. **Dérivée.** Calculer $f'(x)$ (utiliser les règles de dérivation et la formule de composition si nécessaire).
4. **Signe de f' .** Résoudre $f'(x) = 0$ et déterminer les intervalles où $f' > 0$ ou $f' < 0$.
5. **Tableau de variations.** Inclure les limites, les extremums (valeurs atteintes).
6. **Asymptotes.** Horizontales ($\lim f = \ell$), verticales ($\lim f = \pm\infty$).

Exemple rédigé. Exemple. Étudier $f(x) = (x - 1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1)e^{-x} = 0$ (croissances comparées). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Dérivée : $f'(x) = e^{-x} + (x - 1)(-e^{-x}) = (2 - x)e^{-x}$.

$$f'(x) > 0 \iff x < 2. \text{ Maximum en } x = 2 : f(2) = e^{-2}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier une asymptote horizontale. Si $\lim f(x) = \ell$, la droite $y = \ell$ est asymptote.
- **Piège 2.** Conclure « pas de maximum » quand la fonction tend vers $+\infty$: vérifier si un maximum local existe.

Vérifier son résultat. Vérifier la cohérence : les valeurs aux extremums doivent correspondre aux limites (pas de valeur plus grande que la limite à l'infini si $f \rightarrow 0^+$).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Démontrer une inégalité par convexité

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une inégalité fait intervenir une fonction connue pour être convexe ou concave (e^x , $\ln x$, x^2 , etc.).

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction f qui apparaît dans l'inégalité.
2. Calculer $f''(x)$ et vérifier son signe sur le domaine.
3. Si $f'' \geq 0$ (**convexe**) : appliquer le théorème « courbe au-dessus des tangentes » :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{pour tout } x.$$

Ou bien appliquer la définition de convexe.

4. Si $f'' \leq 0$ (**concave**) : l'inégalité est inversée : $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$.
5. Conclure en spécialisant à des valeurs de a ou x .

Exemple rédigé. Exemple. Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Soit $f(x) = e^x$. On a $f''(x) = e^x > 0$: f est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en $a = 0$: $T(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.

Par le théorème (courbe au-dessus des tangentes), $e^x \geq 1 + x$ pour tout x .

Les pièges.

- **Piège 1.** Inverser le sens de l'inégalité pour une fonction concave.
- **Piège 2.** Appliquer le théorème en dehors du domaine de convexité (par exemple, f est convexe sur $[0, +\infty[$ mais pas sur $\mathbb{R}$).

Vérifier son résultat. Tester l'inégalité sur une valeur numérique : $e^{-1} \approx 0,37$ et $1 + (-1) = 0$. On a bien $0,37 \geq 0$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Esquisser une courbe et lire la convexité

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on dispose du tableau de variations de f, f' ou f'' , et que l'on doit esquisser la courbe ou identifier les zones de convexité/concavité.

La méthode pas à pas.

1. Reperer les **extremums de f** (changements de signe de f').
2. Reperer les **points d'inflexion** (changements de signe de f'' , ou extremums de f').
3. Dans chaque intervalle, déterminer :
 - sens de variation : $f' > 0$ (croissant) ou $f' < 0$ (décroissant),
 - courbure : $f'' > 0$ (convexe) ou $f'' < 0$ (concave).
4. Placer les **points remarquables** (extremums, points d'inflexion, limites).
5. Tracer en respectant la courbure dans chaque zone.

Exemple rédigé. Exemple. On sait que $f'(x) > 0$ sur $]0, 3[$, $f'(x) < 0$ sur $]3, +\infty[$. On sait que $f''(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $f''(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

– Maximum local en $x = 3$.

– Point d'inflexion en $x = 1$ (f'' change de signe).

– Sur $]0, 1[$: f croissante et convexe (courbe « creusée vers le haut »).

– Sur $]1, 3[$: f croissante et concave (courbe « bombée vers le haut »).

– Sur $]3, +\infty[$: f décroissante et concave.

Les pièges.

- **Piege 1.** Confondre le graphe de f' et celui de f . Les zeros de f' sont les extremums de f , pas de f' .
- **Piege 2.** Oublier que la tangente au point d'inflexion *traverse* la courbe.

Vérifier son résultat. Vérifier que la courbure dessinée est cohérente : sur un intervalle convexe, la courbe est sous les cordes et au-dessus des tangentes.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

🔗 MÉTHODE M5 Deriver et étudier les fonctions usuelles composées

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour dériver rapidement e^u , $\ln u$, u^n , $\sqrt{u}$, $\frac{1}{u}$ puis étudier les variations.

La méthode pas à pas.

1. **Reconnaitre le type :** e^u , $\ln u$, u^n , $\sqrt{u}$, $1/u$.
2. **Appliquer la formule** correspondante :
 - $(e^u)' = u' e^u$
 - $(\ln u)' = u'/u$
 - $(u^n)' = n u' u^{n-1}$
 - $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$
 - $(1/u)' = -u'/u^2$
3. **Factoriser** pour étudier le signe.
4. **Conclure** sur les variations.

Exemple rédigé. **Exemple.** Étudier les variations de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Pour tout x : $x^2 + 1 > 0$.

$f'(x) > 0 \iff x > 0$: f décroissante sur $] -\infty, 0]$, croissante sur $[0, +\infty[$.

Minimum en $x = 0$: $f(0) = \ln 1 = 0$.

Les pièges.

- **Piege 1.** Confondre $(e^u)' = u' e^u$ et $(e^x)' = e^x$ (le facteur u' est absent dans le second cas car $u = x$, $u' = 1$).
- **Piege 2.** Écrire $(\ln(x^2))' = \frac{1}{x^2}$ au lieu de $\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$.

Vérifier son résultat. Contrôler que le signe de la dérivée est cohérent avec les valeurs de f calculées en quelques points.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{3x^2+1}.$$

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 2)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 3 ◆

Calculer la dérivée de $f(x) = (2x + 1)^5$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 ◆

Calculer la dérivée de $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5 ◆◆

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ◆◆

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ◆◆

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ◆◆

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ◆◆◆

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ◆

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ◆

Etudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ◆◆

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ◆◆◆

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ◆

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ◆

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ◆

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En deduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ◆◆◆

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ◆

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ◆

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ◆

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Ou la courbure change-t-elle?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente?

Exercice 38 ♦♦

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En deduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39 ♦♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40 ♦♦

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut? Justifier.

Exercice 41 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42 ♦♦♦

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Combien de fois?

Exercice 43 ♦

Soit $f(x) = x^2$.

1. Déterminer la tangente à la courbe en $x = 1$.
2. Montrer que la courbe est au-dessus de cette tangente.

Exercice 44 ♦

En utilisant la convexité de $f(x) = e^x$, démontrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 45 ♦

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 46 ♦♦

On veut démontrer le théorème : Si $f'' \geq 0$ sur un intervalle I , alors pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

1. Poser $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$. Que vaut $g(a)$? $g'(a)$?
2. Exprimer $g''(x)$ et en deduire le signe de g .
3. Conclure.

Exercice 47 ♦♦

En utilisant la concavite de $\ln$, majorer $\ln(1,1)$ par une valeur simple, puis minorer $\ln(1,1)$ a l'aide d'une autre tangente bien choisie.

Exercice 48 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $] -1, +\infty[$.

1. Montrer que f est convexe.
2. En deduire que $\frac{1}{1+x} \geq 1 - x$ pour tout $x > -1$.
3. En deduire une approximation de $\frac{1}{1,05}$.

Exercice 49 ♦♦♦

Demontrer integralement le theoreme : si f est deux fois derivable sur un intervalle I avec $f'' \geq 0$ sur I , alors pour tous $a, x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 50 ♦♦♦

Soit $f(x) = (x - 1)^4$.

1. Etudier la convexite de f . f'' s'annule-t-elle ? La courbe admet-elle un point d'inflexion ?
2. Determiner la tangente en $x = 1$ et la position de la courbe par rapport a elle.
3. Que se passe-t-il quand f'' s'annule sans changer de signe ? Discuter.

Exercice 51 ♦♦♦

Soit $f(x) = (3x^2 + 1)^2 \ln x$ definie sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ en appliquant la regle de la derivation des fonctions composees et du produit.
2. Etudier le signe de $f'(x)$ au voisinage de $x = 1$ et interpreter.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 52 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^4$.

1. Montrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. Enoncer et demontrer l'inegalite de Jensen pour f avec $t = \frac{1}{3}$, $x = 1$ et $y = 2$.
3. Generaliser : pour quels $t \in [0, 1]$ l'inegalite de Jensen est-elle une egalite ?

Coup de pouce 1. Identifier u et v dans la composition.

Coup de pouce 2. Appliquer la formule $(v \circ u)' = u' \times v'(u(x))$.

Coup de pouce 1. Etudier le signe de $x^2 + 3x + 2$ pour le domaine.

Coup de pouce 2. Appliquer $(\ln u)' = u'/u$.

Coup de pouce 1. Poser $u(x) = 2x + 1$ et calculer $u'(x)$.

Coup de pouce 2. Appliquer $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Coup de pouce 1. Poser $u(x) = x^2 + 4$. Verifier que $u > 0$.

Coup de pouce 2. Appliquer $(\sqrt{u})' = u' / (2\sqrt{u})$.

Coup de pouce 1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.

Coup de pouce 2. Etudier le signe de $f'(x)$ pour deduire les variations.

Coup de pouce 1. $e^x - 1$ s'annule en $x = 0$.

Coup de pouce 2. Comparer e^x et x aux limites.

Coup de pouce 1. Deriver le produit $x \times \ln x$.

Coup de pouce 2. $\ln x + 1 = 0$ donne $x = e^{-1}$.

Coup de pouce 1. Poser $g(x) = e^x - 1 - x$.

Coup de pouce 2. Calculer g'' et conclure a la convexite.

Coup de pouce 1. Poser $g(x) = \ln x - x + 1$.

Coup de pouce 2. $g'' < 0$: g est concave, son max est en $x = 1$.

Coup de pouce 1. Calculer $f''(x)$ et resoudre $f''(x) = 0$.

Coup de pouce 2. Les points d'inflexion sont ou f'' change de signe.

Coup de pouce 1. $f''(x) = 6x$: convexe sur $]0, +\infty[$.

Coup de pouce 2. Placer le point d'inflexion en $(0, 0)$.

Coup de pouce 1. Calculer $f''(x)$ et etudier son signe.

Coup de pouce 2. Les points d'inflexion sont aux changements de signe de f'' .

Coup de pouce 1. Tangente en 0 : $y = f(0) + f'(0)x$.

Coup de pouce 2. Etudier $g = f - \text{tangente}$ et sa convexite.

Coup de pouce 1. Tangente en 1 : $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$.

Coup de pouce 2. Etudier $g = f - \text{tangente}$.

Coup de pouce 1. Identifier la tangente en 0 : $y = 1 + x$.

Coup de pouce 2. Utiliser la convexite de e^x .

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche a minimiser la quantite de metal utilisee, c'est-a-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 53 ♦♦

Partie A – Mise en equation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En deduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'ecrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Resoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 54 ♦♦

Partie B – Convexite et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En deduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.

- Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
- Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 55 ♦♦

Partie A – Derivation et variations

- Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
- Montrer que $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 56 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

- Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2) e^{-x}$.
- Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
- Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
- Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 57 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

- Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
- Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
- En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

QCM d'auto-évaluation – Compléments sur la dérivation, convexité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 – Dérivée d'une fonction composée

- [Q1] La dérivée de $f(x) = e^{x^2}$ est :
 - e^{x^2}
 - $2x e^{x^2}$
 - $x e^{x^2}$
 - $2 e^{x^2}$

2. [Q2] La dérivée de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A. $\frac{1}{x^2 + 1}$
- B. $\frac{2x}{x^2 + 1}$
- C. $\frac{2}{x^2 + 1}$
- D. $\frac{x}{x^2 + 1}$

3. [Q3] La dérivée de $f(x) = (3x - 2)^4$ est :

- A. $4(3x - 2)^3$
- B. $12(3x - 2)^3$
- C. $3(3x - 2)^4$
- D. $4 \cdot 3 \cdot (3x - 2)^3$

C2 – Etude complète de fonction

4. [Q4] Soit $f(x) = x e^{-x}$. La dérivée $f'(x)$ est :

- A. $e^{-x} - x e^{-x}$
- B. $e^{-x} + x e^{-x}$
- C. $-e^{-x}$
- D. $x e^{-x}$

5. [Q5] La limite de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$ est :

- A. $+\infty$
- B. 1
- C. 0
- D. $-\infty$

6. [Q6] La fonction $f(x) = x^3 - 3x$ admet :

- A. un maximum en $x = 1$ et un minimum en $x = -1$
- B. un maximum en $x = -1$ et un minimum en $x = 1$
- C. un maximum en $x = 0$
- D. aucun extremum

C3 – Inégalités par convexité

7. [Q7] La fonction $f(x) = e^x$ est :

- A. convexe sur $\mathbb{R}$
- B. concave sur $\mathbb{R}$
- C. convexe sur $\mathbb{R}^+$ et concave sur $\mathbb{R}^-$
- D. ni convexe ni concave

8. [Q8] L'inégalité $e^x \geq 1 + x$ est valable :

- A. pour tout $x \geq 0$
- B. pour tout $x \leq 0$
- C. pour tout $x \in \mathbb{R}$
- D. seulement en $x = 0$

9. [Q9] La fonction $f(x) = \ln x$ est :

- A. convexe sur $]0, +\infty[$

- B. concave sur $]0, +\infty[$
- C. convexe puis concave
- D. ni convexe ni concave

C4 – Esquisse de courbe

10. [Q10] Si $f''(x) > 0$ sur un intervalle I , alors la courbe de f est :
- A. convexe (en forme de $\cup$)
 - B. concave (en forme de $\cap$)
 - C. croissante
 - D. décroissante
11. [Q11] Un point d'inflexion est un point où :
- A. $f'(x) = 0$
 - B. $f''(x) = 0$ et f'' change de signe
 - C. $f''(x) = 0$ seulement
 - D. $f(x) = 0$

C5 – Lecture graphique et convexité

12. [Q12] Si f est convexe, alors la courbe est :
- A. au-dessus de ses tangentes
 - B. au-dessous de ses tangentes
 - C. au-dessus de ses cordes
 - D. au-dessous de ses cordes
13. [Q13] La courbe de $f(x) = x^3$ traverse sa tangente en $x = 0$ car :
- A. $f'(0) = 0$
 - B. $f''(0) = 0$ et f'' change de signe
 - C. $f(0) = 0$
 - D. f est décroissante

C6 – Courbe au-dessus des tangentes

14. [Q14] Si $f''(x) \geq 0$ sur I , alors pour tout $a, x \in I$:
- A. $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$
 - B. $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$
 - C. $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$
 - D. $f(x) \geq f(a)$
15. [Q15] L'approximation $e^{0,1} \approx 1,1$ obtenue par tangente en 0 est :
- A. par défaut (la vraie valeur est plus grande)
 - B. par excès (la vraie valeur est plus petite)
 - C. exacte
 - D. impossible à déterminer

Evaluation A – TSPE-DERIVATION-CONVEXITE

Durée : 55 min – Bareme : 20 points

Exercice 1. (5 points) – Derivee de fonctions composees (C1)

Calculer les derivees des fonctions suivantes en precisant le domaine de derivation :

1. $f_1(x) = e^{2x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = \ln(x^2 + 3)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) – Etude complete (C2)

Soit $g(x) = x^2 e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et etudier son signe.
2. Determiner les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.
3. Dresser le tableau de variations et preciser l'extremum.

Exercice 3. (5 points) – Convexite et inegalites (C3, C6)

1. Soit $h(x) = e^x - 1 - x$. Calculer $h''(x)$ et en deduire la convexite de h .
2. Determiner le minimum de h et en deduire l'inegalite $e^x \geq 1 + x$.
3. En utilisant la convexite de e^x , determiner la position de la courbe par rapport a sa tangente en 0.

Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)

Soit $k(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Calculer $k'(x)$ et $k''(x)$.
2. Determiner les intervalles de convexite et le point d'inflexion.
3. Determiner l'equation de la tangente au point d'abscisse 2 et preciser si la courbe la traverse.

Evaluation B – TSPE-DERIVATION-CONVEXITE

Duree : 55 min – Bareme : 20 points

Exercice 1. (5 points) – Derivee de fonctions composees (C1)

Calculer les derivees des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = e^{3x^2+2}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = \ln(x^2 + 5)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) – Etude complete (C2)

Soit $g(x) = x^3 e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et etudier son signe.
2. Determiner les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.
3. Dresser le tableau de variations et preciser l'extremum.

Exercice 3. (5 points) – Convexite et inegalites (C3, C6)

1. Soit $h(x) = e^x - 2x - 1$. Calculer $h''(x)$ et en deduire la convexite de h .
2. Determiner le minimum de h et preciser sa valeur.
3. En utilisant la convexite, determiner la position de la courbe de e^x par rapport a sa tangente en $\ln 2$.

Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)

Soit $k(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 2$.

1. Calculer $k'(x)$ et $k''(x)$.
2. Déterminer les intervalles de convexité et le point d'inflexion.
3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 3 et préciser si la courbe la traverse.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 58

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 59

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 60

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 61

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

Proprietes : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Derivee : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 62

1. Resoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Etudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la derivee d'une fonction composee

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la derivee de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 63

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur ?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur ?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien definie sur $\mathbb{R}$?

Rappel – Erreurs dans l'etude complete d'une fonction

Erreur 1 : Oublier de verifier le domaine avant de derivier.

Erreur 2 : Ne pas factoriser $f'(x)$ avant d'etudier son signe.

Erreur 3 : Confondre les limites en $+\infty$ et $-\infty$ pour les fonctions avec exponentielle.

Exercice 64

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x}$ definie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Pourquoi doit-on exclure 0 du domaine ?
2. Calculer $f'(x)$ en factorisant.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Rappel – Erreurs sur les inegalites par convexite

Erreur 1 : Confondre convexite et concavite. Si $f'' > 0$, f est convexe (en forme de $\cup$).

Erreur 2 : Appliquer Jensen dans le mauvais sens pour une fonction concave.

Erreur 3 : Oublier de verifier la convexite avant d'utiliser l'inegalite des tangentes.

Exercice 65

1. Montrer que $f(x) = x^2 + e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En deduire que $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$.
3. Verifier pour $a = 0$ et $b = 1$.

Rappel – Erreurs dans l'esquisse de courbe

Erreur 1 : Confondre le signe de f' (variations) et celui de f'' (convexite).

Erreur 2 : Considerer que $f'' = 0$ implique toujours un point d'inflexion (il faut aussi un changement de signe).

Erreur 3 : Oublier de placer les points d'inflexion sur l'esquisse.

Exercice 66 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?
3. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ?

Rappel – Erreurs de lecture graphique et position courbe/tangente

Erreur 1 : Inverser la position courbe/tangente selon la convexite.

Erreur 2 : Croire que toute tangente est traversée (seuls les points d'inflexion traversent la tangente).

Erreur 3 : Confondre l'inegalite de convexite avec l'inegalite des accroissements.

Exercice 67 ♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Determiner la tangente en $x = 1$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?
3. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Fonctions sinus et cosinus

CHAPITRE 5

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais résoudre des équations et inéquations trigonométriques du type $\cos(x) = a$ ou $\cos(x) \leq a$ sur $[-\pi, \pi]$.
- ▶ **C2** — Je sais étudier une fonction construite à partir de fonctions trigonométriques (variations, optimum) dans un contexte de résolution de problème.

🕒 À RETENIR

Un architecte conçoit une verrière en forme de triangle isocèle inscrit dans un arc de cercle. Quel angle au sommet donne l'aire maximale de vitrage pour un rayon donné ? L'étude des fonctions trigonométriques permet de résoudre ce type de problème d'optimisation géométrique.

Temps estimés : ♦ 8 h ♦♦ 7 h ♦♦♦ 6 h

5.1 Dérivées et variations des fonctions sinus et cosinus

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivées, admises** Les fonctions sin et cos sont dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x :

$$\sin'(x) = \cos x \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin x.$$

EXEMPLE Soit $f(x) = \cos x + 2 \sin x$. Alors $f'(x) = -\sin x + 2 \cos x$.

5.1.1 Tableaux de variations sur $[-\pi, \pi]$

Sur $[-\pi, \pi]$:

- ▶ cos est décroissante sur $[0, \pi]$ (car $\cos'(x) = -\sin x \leq 0$ sur $[0, \pi]$) et croissante sur $[-\pi, 0]$ (car $-\sin x \geq 0$ sur $[-\pi, 0]$).
- ▶ sin est croissante sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (car $\sin'(x) = \cos x \geq 0$ sur cet intervalle) et décroissante sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ et sur $\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre les signes des deux dérivées. $\cos' = -\sin$ (avec un signe moins), mais $\sin' = \cos$ (sans signe moins). Une erreur fréquente consiste à écrire $\cos' = \sin$ ou $\sin' = -\cos$.

5.2 Équations et inéquations $\cos x = a$

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Soit $a \in [-1, 1]$. Sur $[-\pi, \pi]$, l'équation $\cos x = a$ admet :

- ▶ exactement une solution si $a = 1$ (à savoir $x = 0$) ou si $a = -1$ (à savoir $x = \pi$, sachant que $-\pi$ et π représentent le même point sur $[-\pi, \pi]$ selon la convention retenue) ;
- ▶ exactement deux solutions opposées $x = \pm \arccos(a)$ si $-1 < a < 1$.

EXEMPLE Résoudre $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$.

On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. Les solutions sont donc $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = -\frac{\pi}{3}$.

5.2.1 Inéquation $\cos x \leq a$

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit $a \in]-1, 1[$. Sur $[-\pi, \pi]$, l'ensemble des solutions de $\cos x \leq a$ est :

$$[-\pi, -\arccos(a)] \cup [\arccos(a), \pi].$$

EXEMPLE Résoudre $\cos x \leq \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$.

Avec $\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$, l'ensemble des solutions est $\left[-\pi, -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la deuxième solution (opposée). L'équation $\cos x = a$ (avec $-1 < a < 1$) a toujours deux solutions opposées sur $[-\pi, \pi]$, pas une seule. Ne pas oublier $-\arccos(a)$ en plus de $\arccos(a)$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser le sens de l'inégalité dans la solution. Comme $\cos$ n'est pas monotone sur $[-\pi, \pi]$ (elle décroît puis... en réalité ici elle croît sur $[-\pi, 0]$ puis décroît sur $[0, \pi]$), on ne peut pas résoudre $\cos x \leq a$ comme une inégalité usuelle : il faut raisonner graphiquement ou à l'aide du cercle trigonométrique.

5.3 Étudier une fonction trigonométrique pour un problème d'optimisation

Pour étudier les variations d'une fonction construite à partir de $\sin$ et $\cos$ (somme, produit par une constante, composée avec une fonction affine), on utilise les règles de dérivation usuelles avec $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$, puis on étudie le signe de la dérivée.

EXEMPLE Triangle isocèle inscrit dans un cercle. On considère un triangle isocèle OAB dont le sommet O est le centre d'un cercle de rayon 1, avec $OA = OB = 1$ et un angle au sommet $\widehat{AOB} = 2x$, ou $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

L'aire du triangle est $A(x) = \frac{1}{2} \times OA \times OB \times \sin(\widehat{AOB}) = \frac{1}{2} \sin(2x)$.

Déterminer la valeur de x qui maximise l'aire.

$A'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \cos(2x) = \cos(2x)$ (dérivée de $x \mapsto \sin(2x)$, composée affine).

Sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $2x \in]0, \pi[$. On a $\cos(2x) = 0$ pour $2x = \frac{\pi}{2}$, soit $x = \frac{\pi}{4}$. De plus $\cos(2x) > 0$ pour $2x < \frac{\pi}{2}$ (soit $x < \frac{\pi}{4}$) et $\cos(2x) < 0$ pour $x > \frac{\pi}{4}$.

Donc A est croissante sur $\left]0, \frac{\pi}{4}\right]$ et décroissante sur $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$: l'aire est maximale en $x = \frac{\pi}{4}$, et vaut $A\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

Le triangle d'aire maximale est donc celui pour lequel $\widehat{AOB} = \frac{\pi}{2}$ (angle droit).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la dérivée d'une fonction composée. Pour dériver $x \mapsto \sin(2x)$, il faut appliquer $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$ avec $u(x) = 2x$: $(\sin(2x))' = 2 \cos(2x)$, et non $\cos(2x)$ seul (oubli du facteur $u' = 2$).

MÉTHODE M1 Résoudre $\cos x = a$ ou $\cos x \leq a$ sur $[-\pi, \pi]$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour résoudre une équation ou inéquation faisant intervenir $\cos x$ sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier** un angle de référence $\theta_0 \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta_0 = a$ (valeurs usuelles ou $\arccos(a)$).
2. **Pour une équation** $\cos x = a$: les solutions sur $[-\pi, \pi]$ sont $x = \theta_0$ et $x = -\theta_0$ (sauf cas particuliers $a = \pm 1$).
3. **Pour une inéquation** $\cos x \leq a$: s'aider du cercle trigonométrique ou de la courbe de $\cos$ pour identifier la (les) plage(s) où la courbe est en dessous de la droite $y = a$.
4. **Vérifier** en substituant une valeur de l'intervalle solution et une valeur hors de l'intervalle.

MÉTHODE M2 Étudier une fonction trigonométrique pour optimiser

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'un problème (souvent géométrique) se ramène à l'étude des variations d'une fonction construite avec $\sin$ ou $\cos$.

La méthode pas à pas.

1. **Modéliser** : exprimer la quantité à optimiser (aire, longueur, volume...) en fonction d'une variable x (souvent un angle), en précisant l'intervalle d'étude.
2. **Dériver** en utilisant $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$ et, si besoin, la dérivée d'une composée $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.
3. **Étudier le signe** de la dérivée sur l'intervalle d'étude.
4. **Dresser le tableau de variations**, identifier le maximum ou le minimum et la valeur de x en laquelle il est atteint.
5. **Conclure** en répondant à la question posée dans le contexte du problème (avec les bonnes unités).

Exercice 1

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'équation $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 2

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos x \leq -\frac{1}{2}$.

Exercice 3

La hauteur d'un wagon de grande roue au-dessus du sol est modélisée par $h(t) = 10 + 10 \cos(t)$ (en mètres), où $t \in [-\pi, \pi]$ est le temps (en unités adaptées) depuis le passage au point le plus haut.

1. Calculer $h(0)$. Interpréter.
2. Déterminer les instants $t \in [-\pi, \pi]$ pour lesquels le wagon est à une hauteur de $10 + 5\sqrt{3}$ mètres.
3. Déterminer l'ensemble des instants pour lesquels le wagon est à une hauteur supérieure ou égale à $10 + 5\sqrt{3}$ mètres.

Exercice 4

On inscrit un rectangle $MNPQ$ dans un demi-cercle de rayon $R = 2$ (diamètre sur l'axe des abscisses, centre O), symétrique par rapport à l'axe vertical. On note $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ l'angle entre $[OM]$ et l'axe des abscisses, où M est le sommet du rectangle sur le demi-cercle du côté positif.

1. Justifier que la largeur du rectangle est $2R \cos x$ et sa hauteur $R \sin x$.
2. Exprimer l'aire $A(x)$ du rectangle en fonction de x , et montrer que $A(x) = 4 \sin(2x)$.
3. Étudier les variations de A sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et déterminer l'angle x qui maximise l'aire, ainsi que cette aire maximale.

Exercice 5

Soit $f(x) = x - \sin x$ sur $[0, \pi]$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Justifier que $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in [0, \pi]$ (on rappelle que $\cos x \leq 1$).
3. En déduire le sens de variation de f sur $[0, \pi]$.

Exercice 6

Soit $f(x) = \cos x - \sin x$ sur $[-\pi, \pi]$.

1. Calculer $f'(x)$, et résoudre $f'(x) = 0$ sur $[-\pi, \pi]$ (on cherchera les valeurs de x pour lesquelles $\cos x = -\sin x$, c'est-à-dire $\tan x = -1$; on admettra que les solutions sont $x = -\frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{3\pi}{4}$).
2. Calculer $f\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ et $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.
3. En admettant que f est croissante sur $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ et décroissante en dehors (sur $\left[-\pi, -\frac{\pi}{4}\right]$ et $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$), dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi, \pi]$ et donner le minimum et le maximum de f .

QCM d'auto-évaluation — Fonctions sinus et cosinus

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Équations et inéquations $\cos x = a$

1. [Q1] L'équation $\cos x = \frac{1}{2}$ admet sur $[-\pi, \pi]$:
 - A. une seule solution.
 - B. deux solutions opposées.
 - C. trois solutions.
 - D. aucune solution.
2. [Q2] $\sin'(x)$ vaut :
 - A. $-\cos x$.
 - B. $\cos x$.
 - C. $-\sin x$.
 - D. $\sin x$.
3. [Q3] $\cos'(x)$ vaut :
 - A. $\sin x$.
 - B. $-\sin x$.
 - C. $\cos x$.
 - D. $-\cos x$.

C2 — Optimisation avec des fonctions trigonométriques

4. [Q4] Pour dériver $x \mapsto \sin(3x)$, on obtient :
- $\cos(3x)$.
 - $3 \cos(3x)$.
 - $3 \cos(x)$.
 - $\cos(x)$.
5. [Q5] Pour trouver le maximum d'une fonction f construite avec $\sin$ ou $\cos$ sur un intervalle, on cherche :
- les points où f s'annule.
 - les points où f' s'annule en changeant de signe (de $+$ vers $-$).
 - les points où f' est maximale.
 - les bornes de l'intervalle uniquement.

Évaluation 45 min

Exercice 7 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

- (4 pts) Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'équation $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- (6 pts) Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 8 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

Soit $f(x) = \sin x + \cos x$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

- (3 pts) Calculer $f'(x)$.
- (4 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, et étudier le signe de f' .
- (3 pts) En déduire le maximum de f sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et la valeur de x où il est atteint.

Évaluation 45 min

Exercice 9 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

- (4 pts) Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'équation $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- (6 pts) Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 10 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

Soit $f(x) = \sin(2x)$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

1. (3 pts) Calculer $f'(x)$.
2. (4 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, et étudier le signe de f' .
3. (3 pts) En déduire le maximum de f sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et la valeur de x où il est atteint.

Exercice 11 ♦

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$:

1. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $\cos x \geq 0$.

Exercice 12 ♦

Soit $f(x) = 2 \cos x + 1$ sur $[0, \pi]$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de f' sur $[0, \pi]$ et en déduire le sens de variation de f .

Fonction logarithme népérien

CHAPITRE 6

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais utiliser les propriétés algébriques du logarithme et de l'exponentielle pour transformer des expressions, résoudre des équations et inéquations.
- ▶ C2 — Je sais mobiliser les propriétés de l'exponentielle et du logarithme dans le cadre de la résolution de problèmes.
- ▶ C3 — Je sais démontrer que la dérivée de $\ln$ est $x \mapsto 1/x$, en admettant la dérivabilité.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que la limite de $x \ln(x)$ quand x tend vers 0 est 0.

À RETENIR

Un échantillon radioactif perd la moitié de sa masse tous les 23 ans environ. Au bout de combien de temps n'en reste-t-il plus que 10

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

6.1 Définition et équation fonctionnelle du logarithme népérien

DÉFINITION 1

Pour tout réel $x > 0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$. Ce réel y est appelé **logarithme neperien** de x , note $\ln x$.

Autrement dit, la fonction $\ln$ est la fonction reciproque de la fonction exponentielle : pour $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$,

$$y = \ln x \iff x = e^y.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$: $\ln(e^y) = y$.
En particulier $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.

THÉORÈME Équation fonctionnelle

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

DÉMONSTRATION

Posons $A = \ln a$ et $B = \ln b$, de sorte que $a = e^A$ et $b = e^B$. Alors $ab = e^A \times e^B = e^{A+B}$ (règle sur l'exponentielle d'une somme).

Par définition du logarithme, $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquences** Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- ▶ $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$
- ▶ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- ▶ $\ln(a^n) = n \ln a$
- ▶ $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$. C'est faux : l'équation fonctionnelle porte sur le *produit*, pas sur la somme. En général $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le domaine de définition. $\ln x$ n'est défini que pour $x > 0$. Avant d'écrire $\ln(f(x))$, il faut toujours vérifier que $f(x) > 0$.

6.2 Dérivée de la fonction logarithme népérien

THÉORÈME 2

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (dérivabilité admise), et pour tout $x > 0$:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

DÉMONSTRATION

On admet que $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$. Pour tout $x > 0$, on a par définition $e^{\ln x} = x$.

Dérivons les deux membres de cette égalité (le membre de gauche est une fonction composée $e^{u(x)}$ avec $u(x) = \ln x$, de dérivée $u'(x) e^{u(x)}$) :

$$\ln'(x) \times e^{\ln x} = 1.$$

Or $e^{\ln x} = x$, donc :

$$\ln'(x) \times x = 1.$$

Comme $x \neq 0$, on en déduit $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. ■

EXEMPLE Soit $f(x) = \ln(2x + 3)$ sur son ensemble de définition. Comme $f = \ln \circ u$ avec $u(x) = 2x + 3$, on a $f'(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{2}{2x + 3}$, défini pour $2x + 3 > 0$, soit $x > -\frac{3}{2}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln(u)$** Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $\ln(u)$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la dérivée de u dans $(\ln u)' = u'/u$. Pour $f(x) = \ln(3x^2 + 1)$, la dérivée est $\frac{6x}{3x^2 + 1}$ (avec $u'(x) = 6x$ au numérateur), pas $\frac{1}{3x^2 + 1}$.

6.3 Variations et limites de la fonction logarithme népérien

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

THÉORÈME Limites aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

DÉMONSTRATION

Limite en $+\infty$. $\ln$ est strictement croissante. Pour tout $A > 0$, en posant $x_0 = e^A$, on a $\ln(x_0) = A$. Par croissance de $\ln$, pour tout $x \geq x_0$, $\ln x \geq \ln x_0 = A$. Donc $\ln x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Limite en 0^+ . En posant $X = \frac{1}{x}$, quand $x \rightarrow 0^+$, $X \rightarrow +\infty$. Or $\ln x = \ln\left(\frac{1}{X}\right) = -\ln X$ (propriété algébrique). Comme $\ln X \rightarrow +\infty$, on a $-\ln X \rightarrow -\infty$, donc $\ln x \rightarrow -\infty$. ■

THÉORÈME Croissances comparées, admis à partir du résultat sur l'exponentielle

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

DÉMONSTRATION

Posons $X = \ln x$, de sorte que $x = e^X$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{X}{e^X}.$$

Or, d'après la croissance comparée de $x \mapsto e^x$ et des puissances de x (établie au chapitre sur les limites de fonctions), $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$, donc $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$. Ainsi $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$. ■

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $\ln x \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. $\ln$ est croissante sur $]0, +\infty[$: sa limite en $+\infty$ est $+\infty$, pas $-\infty$. C'est en 0^+ (et non en $+\infty$) que la limite vaut $-\infty$.

6.4 Limite de $x \ln x$ en 0

THÉORÈME 5

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

DÉMONSTRATION

Posons $X = -\ln x$. Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $X = -\ln x \rightarrow +\infty$.

De $X = -\ln x$, on tire $\ln x = -X$, soit $x = e^{-X}$.

Alors :

$$x \ln x = e^{-X} \times (-X) = -\frac{X}{e^X}.$$

D'après la croissance comparée $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$ (chapitre limites de fonctions), on a $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$, donc $x \ln x = -\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$. ■

EXEMPLE Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$.

On écrit $x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$. Or $x \rightarrow 0$ et $x \ln x \rightarrow 0$, donc par produit des limites, $x^2 \ln x \rightarrow 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Conclure trop vite sur une forme « $0 \times (-\infty)$ ». $x \ln x$ en 0^+ est une forme indéterminée (produit d'un terme qui tend vers 0 et d'un terme qui tend vers $-\infty$) : il faut un changement de variable et la croissance comparée pour conclure, on ne peut pas se contenter d'un raisonnement intuitif.

6.5 Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$ et e

◆ **PROPRIÉTÉ Outils de résolution** Pour $a, b > 0$:

- ▶ $\ln a = \ln b \iff a = b$ (car $\ln$ est strictement croissante, donc injective).
- ▶ $\ln a \leq \ln b \iff a \leq b$.
- ▶ Pour tous réels A, B : $e^A = e^B \iff A = B$, et $e^A \leq e^B \iff A \leq B$.

EXEMPLE Résoudre $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3)$.

Domaine. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$.

Resolution. Sur ce domaine, $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3) \iff 2x - 1 = x + 3 \iff x = 4$.

Comme $4 > \frac{1}{2}$, $S = \{4\}$.

EXEMPLE Résoudre $e^{2x-1} = 5$.

$$e^{2x-1} = 5 \iff \ln(e^{2x-1}) = \ln 5 \iff 2x - 1 = \ln 5 \iff x = \frac{1 + \ln 5}{2}.$$

EXEMPLE Résoudre $\ln(x) \geq 3$ sur $]0, +\infty[$.

$$\ln x \geq 3 \iff \ln x \geq \ln(e^3) \iff x \geq e^3 \text{ (croissance de } \ln).$$

$$S = [e^3, +\infty[.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier le domaine de définition avant de conclure. Une équation avec $\ln$ peut donner une solution algébrique qui ne vérifie pas les conditions de positivité des arguments : il faut toujours vérifier a posteriori (ou déterminer le domaine avant de résoudre).

6.6 Résolution de problèmes avec exponentielle et logarithme

EXEMPLE Datation par décroissance radioactive. Un échantillon radioactif a une masse $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$ (en grammes), où t est le temps en années et $\lambda > 0$ une constante caractéristique de l'élément.

On donne $m_0 = 100$ g et $\lambda = 0,03$.

1. Au bout de combien d'années la masse est-elle divisée par 2 (demi-vie) ?

On cherche t tel que $m(t) = \frac{m_0}{2}$, soit $100 e^{-0,03t} = 50$, c'est-à-dire $e^{-0,03t} = \frac{1}{2}$.

En appliquant $\ln$ aux deux membres (tous deux strictement positifs) :

$$-0,03t = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2, \quad \text{donc} \quad t = \frac{\ln 2}{0,03} \approx 23,1 \text{ ans.}$$

2. Au bout de combien d'années reste-t-il moins de 10% de la masse initiale ?

On cherche t tel que $m(t) < 0,1 m_0$, soit $e^{-0,03t} < 0,1$.

En appliquant $\ln$ (croissant, l'inégalité est conservée) :

$$-0,03t < \ln(0,1), \quad \text{donc} \quad t > \frac{\ln(0,1)}{-0,03} = \frac{-\ln(0,1)}{0,03} \approx 76,8 \text{ ans.}$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer $\ln$ à une expression qui peut être négative ou nulle. $\ln$ n'est défini que sur $]0, +\infty[$. Avant d'appliquer $\ln$ aux deux membres d'une (in)égalité, il faut s'assurer qu'ils sont tous deux strictement positifs.

① MÉTHODE M1 Résoudre une équation ou inéquation avec $\ln$ ou e

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour résoudre une équation ou inéquation faisant intervenir $\ln$ ou e .

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer le domaine** : identifier les conditions de positivité sur les arguments des $\ln$.
2. **Isoler** le terme en $\ln$ ou en e si nécessaire (regrouper via l'équation fonctionnelle si plusieurs termes).
3. **Appliquer** $\exp$ (si l'équation porte sur $\ln$) ou $\ln$ (si l'équation porte sur e) aux deux membres — en vérifiant leur signe pour une inéquation.
4. **Résoudre** l'équation/inéquation algébrique obtenue.
5. **Vérifier** que les solutions trouvées respectent le domaine déterminé à l'étape 1.

① MÉTHODE M2 Étudier une fonction construite avec $\ln$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour dériver, étudier les limites, ou dresser le tableau de variations d'une fonction faisant intervenir $\ln$.

La méthode pas à pas.

1. **Domaine** : déterminer l'ensemble de définition (condition de positivité sur l'argument du $\ln$).
2. **Dérivée** : utiliser $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ pour une composée, ou les règles usuelles pour une somme/produit.
3. **Limites aux bornes** : utiliser $\ln x \rightarrow +\infty$ en $+\infty$, $\ln x \rightarrow -\infty$ en 0^+ , et au besoin les croissances comparées ($x \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ , $\ln x/x \rightarrow 0$ en $+\infty$).
4. **Signe de la dérivée et tableau de variations.**

Exercice 1 ♦

Résoudre l'équation $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(3)$.

Exercice 2 ♦♦

Résoudre l'inéquation $e^{3x-2} \leq 4$.

Exercice 3 ♦♦

Une population de bactéries est modélisée par $P(t) = 200 e^{0,05t}$, où t est le temps en heures et $P(t)$ le nombre de bactéries (en milliers).

1. Calculer $P(0)$. Interpréter.

- Determiner, en resolvant une equation, au bout de combien de temps la population atteint 500 (milliers). Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 heure pres.

Exercice 4 ♦♦♦

Un capital de 1000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 3%. Le capital au bout de n années est $C(n) = 1000 \times 1,03^n$.

- Determiner, en resolvant une equation avec $\ln$, la valeur exacte du réel n pour lequel $C(n) = 2000$ (le capital double).
- En deduire le plus petit entier n à partir duquel le capital a doublé (justifier en utilisant la croissance de la suite $(C(n))$).

Exercice 5 ♦

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de définition.

- $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.
- $g(x) = 3 \ln(x) - x$.

Exercice 6 ♦♦

Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

- Calculer $f'(x)$.
- Resoudre $f'(x) = 0$, puis étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.
- En deduire le tableau de variations de f , et donner le minimum de f sur $]0, +\infty[$.

Exercice 7 ♦♦

Calculer les limites suivantes, en justifiant à partir du résultat $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x \ln x$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x + 2x)$.

Exercice 8 ♦♦♦

On considère la fonction $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, prolongée par $f(0) = 0$.

- Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ (le prolongement en 0 est donc continu).
- Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$, et résoudre $f'(x) = 0$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $]0, +\infty[$.
- En deduire la valeur minimale de f sur $]0, +\infty[$ (valeur exacte).

QCM d'auto-évaluation — Fonction logarithme népérien

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1/C3 — Propriétés algébriques et dérivée

- [Q1] $\ln(2x)$ (pour $x > 0$) est égal à :
A. $2 \ln x$.

- B. $\ln 2 + \ln x$.
- C. $\ln 2 \times \ln x$.
- D. $(\ln x)^2$.

2. [Q2] La dérivée de $\ln(5x + 1)$ est :

- A. $\frac{1}{5x + 1}$.
- B. $\frac{5}{5x + 1}$.
- C. $\frac{5x + 1}{5}$.
- D. $5 \ln(5x + 1)$.

3. [Q3] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$ vaut :

- A. 0.
- B. $-\infty$.
- C. $+\infty$.
- D. 1.

C4 — Croissances comparées

4. [Q4] $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ vaut :

- A. $-\infty$.
- B. 0.
- C. 1.
- D. Cette limite n'existe pas.

C2 — Résolution de problèmes

5. [Q5] Pour résoudre $e^{2x} = 7$, on applique aux deux membres :

- A. la fonction carré.
- B. la fonction $\ln$.
- C. la fonction exponentielle à nouveau.
- D. l'inverse.

Évaluation 55 min

Exercice 9 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Résoudre l'équation $\ln(x + 1) + \ln(x) = \ln(6)$.

Exercice 10 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

1. (2 pts) Calculer $f'(x)$.
2. (3 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ et étudier le signe de $f'(x)$.
3. (3 pts) En déduire le tableau de variations de f et son maximum sur $]0, +\infty[$.

Exercice 11**Exercice 3** (6 points) — Capacité C4

En utilisant le resultat $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (demonstration exigible, a rappeler brievement), calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} (5x \ln x - 3x)$.

Évaluation 55 min**Exercice 12****Exercice 1** (6 points) — Capacité C1

Resoudre l'equation $e^{2x+1} = 10$ (donner la valeur exacte, puis une valeur approchee a 10^{-2} pres).

Exercice 13**Exercice 2** (8 points) — Capacité C3, C4

Soit $f(x) = x^2 \ln x$ sur $]0, +\infty[$, prolongee par $f(0) = 0$.

- (2 pts) Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ (on pourra ecrire $f(x) = x \times (x \ln x)$).
- (3 pts) Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$, et verifier que $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$.
- (3 pts) Resoudre $f'(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 14**Exercice 3** (6 points) — Capacité C2

Une substance chimique se decompose selon $C(t) = C_0 e^{-0,08t}$, ou t est le temps en minutes. On donne $C_0 = 80$ mg. Au bout de combien de minutes reste-t-il 20 mg de substance (valeur exacte, puis approchee a 0,1 min pres) ?

Exercice 15

Resoudre $\ln(3x + 1) = 2$.

Exercice 16

Calculer la derivee de $f(x) = \ln(x) + x^2$ sur $]0, +\infty[$.

Primitives et équations différentielles

CHAPITRE 7

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer une primitive en utilisant les primitives de référence et la forme $(v' \circ u) \times u'$.
- ▶ **C2** — Je sais résoudre une équation différentielle $y' = ay + b$ en trouvant la solution particulière constante puis toutes les solutions.
- ▶ **C3** — Je sais, à partir d'une solution particulière donnée de $y' = ay + f$, déterminer toutes les solutions.
- ▶ **C4** — Je sais démontrer que deux primitives d'une même fonction continue diffèrent d'une constante.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer la résolution complète de l'équation différentielle $y' = ay$.

🕒 À RETENIR

La vitesse de refroidissement d'un objet est proportionnelle à l'écart de température avec le milieu ambiant : c'est une équation différentielle. Savoir la résoudre permet de prédire la

température de l'objet à tout instant. Ce chapitre établit les outils nécessaires : primitives, puis équations différentielles linéaires du premier ordre.

Temps estimés : ◆ 14 h ◆◆ 12 h ◆◆◆ 10 h

7.1 Primitives d'une fonction

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Une **primitive** de f sur I est une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I .

◆ **PROPRIÉTÉ Admise** Une fonction constante sur un intervalle a pour dérivée la fonction nulle. Réciproquement, si une fonction g est dérivable sur un intervalle I et $g' = 0$ sur I , alors g est constante sur I .

THÉORÈME 1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et F une primitive de f sur I . Alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, où $k \in \mathbb{R}$ est une constante. Autrement dit, deux primitives de f sur I diffèrent d'une constante.

DÉMONSTRATION

Soit G une autre primitive de f sur I , c'est-à-dire $G' = f$ sur I .
Posons $g = G - F$. Alors g est dérivable sur I (différence de fonctions dérivables), et :

$$g' = G' - F' = f - f = 0 \quad \text{sur } I.$$

D'après la propriété admise, g est donc constante sur I : il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) = k$ pour tout $x \in I$, c'est-à-dire $G(x) - F(x) = k$, soit $G(x) = F(x) + k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto F(x) + k$ est bien une primitive de f (sa dérivée est $F' = f$). ■

EXEMPLE $F(x) = x^2$ et $G(x) = x^2 + 5$ sont deux primitives de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$: $G(x) - F(x) = 5$, constante.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que ce résultat suppose I un intervalle. Sur une réunion de deux intervalles disjoints, deux fonctions de même dérivée peuvent différer par des constantes *différentes* sur chaque intervalle (ce n'est plus une seule constante globale).

7.2 Calcul de primitives

◆ PROPRIÉTÉ Primitives de référence

- ▶ $f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) a pour primitive $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ sur $\mathbb{R}$.
- ▶ $f(x) = \frac{1}{x^2}$ a pour primitive $F(x) = -\frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ ou sur $] -\infty, 0[$.
- ▶ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ a pour primitive $F(x) = 2\sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$.
- ▶ $f(x) = \frac{1}{x}$ a pour primitive $F(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.
- ▶ $f(x) = e^x$ a pour primitive $F(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$.

- $f(x) = \cos x$ a pour primitive $F(x) = \sin x$; $f(x) = \sin x$ a pour primitive $F(x) = -\cos x$, sur $\mathbb{R}$.

THÉORÈME Forme $(v' \circ u) \times u'$

Si u est dérivable sur I et v admet une primitive V , alors $x \mapsto V(u(x))$ est une primitive de $x \mapsto u'(x) \times v(u(x))$ sur I .

En particulier :

- $u'e^u$ a pour primitive e^u .
- $\frac{u'}{u}$ a pour primitive $\ln|u|$ (si u ne s'annule pas).
- $u'u^n$ ($n \in \mathbb{N}$) a pour primitive $\frac{u^{n+1}}{n+1}$.

EXEMPLE Trouver une primitive de $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 1$ (toujours > 0) et $u'(x) = 2x$. Une primitive est donc $F(x) = \ln(x^2 + 1)$.

EXEMPLE Trouver une primitive de $f(x) = 6x(x^2 + 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

On reconnaît la forme $u'u^n$ avec $u(x) = x^2 + 1$, $u'(x) = 2x$, $n = 2$: $f(x) = 3 \times u'(x) \times u(x)^2$. Une primitive est donc $F(x) = 3 \times \frac{u(x)^3}{3} = (x^2 + 1)^3$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre dérivée et primitive. Dérivée F donne f ; trouver une primitive de f revient à "remonter" à une fonction F dont f est la dérivée. Toujours vérifier une primitive en la dérivant.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' dans les formes composées. $2xe^{x^2}$ a pour primitive e^{x^2} (car $u = x^2$, $u' = 2x$ est déjà présent); mais e^{x^2} seul (sans le facteur $2x$) n'a pas de primitive élémentaire simple.

7.3 Équation différentielle $y' = ay$

DÉFINITION 1

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction y , reliant y à sa (ou ses) dérivée(s). Une **solution** sur un intervalle I est une fonction dérivable sur I qui vérifie l'équation pour tout $x \in I$.

THÉORÈME 3

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay$ sont exactement les fonctions

$$x \mapsto C e^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

DÉMONSTRATION

Les fonctions Ce^{ax} sont solutions. Pour $y(x) = Ce^{ax}$, on a $y'(x) = C \times a e^{ax} = a \times (Ce^{ax}) = a y(x)$: l'équation est bien vérifiée.

Il n'y a pas d'autre solution. Soit y une solution de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$. Considérons la fonction $z(x) = y(x) e^{-ax}$. z est dérivable (produit de fonctions dérivables) et :

$$z'(x) = y'(x) e^{-ax} + y(x) \times (-a) e^{-ax} = (y'(x) - a y(x)) e^{-ax}.$$

Comme $y' = ay$, on a $y'(x) - ay(x) = 0$ pour tout x , donc $z'(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

D'après la propriété admise (une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante), z est constante : il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $z(x) = C$ pour tout x , c'est-à-dire $y(x) e^{-ax} = C$, soit $y(x) = C e^{ax}$. ■

EXEMPLE Déterminer la solution de $y' = 3y$ telle que $y(0) = 5$.

Les solutions sont $y(x) = Ce^{3x}$. La condition $y(0) = 5$ donne $Ce^0 = C = 5$. La solution cherchée est $y(x) = 5e^{3x}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier une famille de solutions (la constante C). L'équation $y' = ay$ a une infinité de solutions (une pour chaque $C \in \mathbb{R}$), pas une seule. Une condition supplémentaire (comme $y(0) = \dots$) est nécessaire pour déterminer C de manière unique.

7.4 Équation différentielle $y' = ay + b$

THÉORÈME 4

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$. L'équation $y' = ay + b$ admet une unique solution constante $y_0 = -\frac{b}{a}$ (solution particulière).

Les solutions de $y' = ay + b$ sur $\mathbb{R}$ sont exactement les fonctions :

$$x \mapsto C e^{ax} - \frac{b}{a}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

EXEMPLE Résoudre $y' = 2y - 6$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = 1$.

Solution particulière constante : $y_0 = -\frac{-6}{2} = 3$ (on vérifie : $y'_0 = 0$ et $2y_0 - 6 = 6 - 6 = 0$. ✓)

Solutions générales : $y(x) = Ce^{2x} + 3$.

Condition $y(0) = 1$: $Ce^0 + 3 = C + 3 = 1$, donc $C = -2$.

La solution cherchée est $y(x) = -2e^{2x} + 3$.

ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper de signe pour la solution particulière. Pour $y' = ay + b$, la solution constante est $y_0 = -\frac{b}{a}$ (avec un signe moins), obtenue en résolvant $0 = ay_0 + b$. Une erreur fréquente est d'écrire $y_0 = \frac{b}{a}$.

7.5 Équation différentielle $y' = ay + f$

THÉORÈME 5

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et f une fonction. Si y_p est une solution particulière (donnée) de $y' = ay + f$ sur $\mathbb{R}$, alors les solutions de cette équation sont exactement les fonctions :

$$x \mapsto C e^{ax} + y_p(x), \quad C \in \mathbb{R}.$$

EXEMPLE On donne que $y_p(x) = x$ est une solution particulière de $y' = -y + x + 1$. Déterminer toutes les solutions, puis celle telle que $y(0) = 4$.

Vérification de y_p . $y'_p(x) = 1$ et $-y_p(x) + x + 1 = -x + x + 1 = 1$. On a bien $y'_p = 1 = -y_p + x + 1$. ✓

Solutions générales. $y(x) = C e^{-x} + x$.

Condition $y(0) = 4$. $C e^0 + 0 = C = 4$.

La solution cherchée est $y(x) = 4e^{-x} + x$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier la solution particulière donnée. Avant d'utiliser y_p , il est indispensable de vérifier qu'elle satisfait bien l'équation (en calculant y'_p et en la comparant à $ay_p + f$), sous peine de propager une erreur dans toute la résolution.

MÉTHODE M1 Calculer une primitive

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour trouver une primitive d'une fonction donnée.

La méthode pas à pas.

1. **Reconnaître** si f est une fonction de référence (table du cours).
2. **Si non, chercher une forme composée** : identifier u et vérifier si $f = u' \times v(u)$ pour un v dont on connaît une primitive ($e^u, \ln|u|, u^{n+1}/(n+1) \dots$).
3. **Ajuster les constantes multiplicatives** si nécessaire (facteur devant u').
4. **Vérifier** systématiquement en dérivant la primitive trouvée : on doit retrouver f .

MÉTHODE M2 Résoudre une équation différentielle $y' = ay + b$ ou $y' = ay + f$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, puis déterminer la solution vérifiant une condition initiale.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier a** (coefficient de y) et le second membre (b constant, ou f fonction).

2. **Trouver ou vérifier une solution particulière** y_p : constante si second membre constant ($y_p = -b/a$), ou vérifier la solution donnée dans l'énoncé si second membre est une fonction.
3. **Écrire la solution générale** $y(x) = Ce^{ax} + y_p(x)$.
4. **Utiliser la condition initiale** (par exemple $y(x_0) = y_0$) pour déterminer C .

Exercice 1

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

Exercice 2

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$.

Exercice 3

On considère l'équation différentielle $y' = -2y + 8$.

1. Déterminer la solution particulière constante y_0 .
2. Donner la forme générale des solutions.
3. Déterminer la solution y telle que $y(0) = 1$.

Exercice 4

Un objet a une température $T(t)$ (en $^{\circ}\text{C}$, t en minutes) qui vérifie la loi de refroidissement de Newton : $T'(t) = -0,1(T(t) - 20)$, où 20°C est la température ambiante. À l'instant $t = 0$, l'objet est à 90°C .

1. Mettre l'équation sous la forme $T' = aT + b$ en précisant a et b .
2. Déterminer la solution particulière constante, puis la forme générale des solutions.
3. Déterminer $T(t)$ en utilisant la condition initiale $T(0) = 90$.
4. Calculer $T(10)$ (arrondir à 0,01 près).

Exercice 5

On considère l'équation différentielle $y' = 3y + 5 - 6x$. On donne que $y_p(x) = 2x - 1$ est une solution particulière.

1. Vérifier que y_p est bien solution de l'équation.
2. Donner la forme générale des solutions.
3. Déterminer la solution y telle que $y(0) = 5$.

Exercice 6

On donne $F(x) = e^{2x}$ et $G(x) = e^{2x} - 7$.

1. Vérifier que F et G sont deux primitives d'une même fonction f que l'on déterminera.
2. Sans calcul supplémentaire, donner (en justifiant par le cours) la valeur de la constante k telle que $G = F + k$.

Exercice 7

Résoudre l'équation différentielle $y' = -\frac{1}{2}y$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = 2$.

Exercice 8



On considère l'équation différentielle $(E) : y' = 4y$, et y une solution de (E) sur $\mathbb{R}$. On pose $z(x) = y(x)e^{-4x}$.

1. Calculer $z'(x)$ en fonction de $y(x)$, $y'(x)$ et x (on dérivera un produit).
2. En utilisant le fait que y vérifie (E) , montrer que $z'(x) = 0$ pour tout x .
3. En déduire que z est constante, puis exprimer $y(x)$ en fonction de cette constante.
4. Rédigez une phrase de conclusion expliquant pourquoi ce raisonnement prouve que *toutes* les solutions de (E) sont de cette forme.

QCM d'auto-évaluation — Primitives et équations différentielles

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1/C4 — Primitives

1. [Q1] Une primitive de $f(x) = e^{3x}$ est :
 - A. $3e^{3x}$.
 - B. e^{3x} .
 - C. $\frac{1}{3}e^{3x}$.
 - D. e^{3x+1} .
2. [Q2] Si F et G sont deux primitives de la même fonction f continue sur un intervalle I , alors :
 - A. $F = G$.
 - B. $F - G$ est une fonction affine.
 - C. $F - G$ est constante.
 - D. $F \times G$ est constante.

C2/C3/C5 — Équations différentielles

3. [Q3] Les solutions de $y' = 5y$ sur $\mathbb{R}$ sont :
 - A. $y(x) = 5x + C$.
 - B. $y(x) = Ce^{5x}$.
 - C. $y(x) = Ce^{-5x}$.
 - D. $y(x) = 5e^{Cx}$.
4. [Q4] Pour $y' = 3y - 12$, la solution particulière constante est :
 - A. $y_0 = 4$.
 - B. $y_0 = -4$.
 - C. $y_0 = 12$.
 - D. $y_0 = -36$.
5. [Q5] Pour utiliser une solution particulière y_p donnée de $y' = ay + f$, il faut d'abord :
 - A. calculer $y_p(0)$.
 - B. vérifier que y_p satisfait bien l'équation.
 - C. dériver f .
 - D. résoudre $y_p = 0$.

Évaluation 55 min

Exercice 9 ♦♦

Exercice 1 (7 points) — Capacité C1

Determiner une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = x^2(x^3 + 2)^4$.

Exercice 10 ♦♦

Exercice 2 (6 points) — Capacité C4

On donne $F(x) = \ln(x^2 + 1)$ et $G(x) = \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2}$.

- (3 pts) Verifier que F et G sont deux primitives d'une meme fonction f sur $\mathbb{R}$, que l'on determinera.
- (3 pts) En utilisant le theoreme du cours, justifier sans calcul supplementaire que $G - F$ est constante, et donner sa valeur.

Exercice 11 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C5

Resoudre l'equation differentielle $y' = 2y$, puis determiner la solution telle que $y(1) = 3e^2$.

Évaluation 55 min

Exercice 12 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Determiner une primitive sur $\left]-\frac{3}{2}, +\infty\right[$ de $f(x) = \frac{1}{2x+3}$.

Exercice 13 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C2

Resoudre $y' = -3y + 9$, puis determiner la solution telle que $y(0) = 4$.

Exercice 14 ♦♦

Exercice 3 (6 points) — Capacité C3

On donne que $y_p(x) = -x - 1$ est une solution particuliere de $y' = 2y + 2x + 1$.

- (2 pts) Verifier que y_p est solution de l'equation.
- (2 pts) Donner la forme generale des solutions.
- (2 pts) Determiner la solution telle que $y(0) = 2$.

Exercice 15 ♦

Determiner une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = 4x^3(x^4 + 1)^5$.

Exercice 16 ♦

Resoudre $y' = 4y + 8$, puis determiner la solution telle que $y(0) = -1$.

CHAPITRE 8

Calcul intégral

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais estimer graphiquement ou encadrer une intégrale et une valeur moyenne.
- ▶ C2 — Je sais calculer une intégrale en utilisant une primitive ou une intégration par parties.
- ▶ C3 — Je sais majorer ou minorer une intégrale en comparant les fonctions intégrées.
- ▶ C4 — Je sais calculer l'aire comprise entre deux courbes à l'aide d'intégrales.
- ▶ C5 — Je sais étudier une suite d'intégrales, notamment en établissant une relation de récurrence.
- ▶ C6 — Je sais interpréter une intégrale ou une valeur moyenne dans un contexte concret.
- ▶ C7 — Je sais démontrer que la fonction intégrale d'une fonction positive croissante est une primitive, et en déduire $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- ▶ C8 — Je sais démontrer la formule d'intégration par parties.

🎯 À RETENIR

La distance parcourue par un mobile s'obtient en intégrant sa vitesse au cours du temps. Comment justifier rigoureusement ce lien entre aire sous une courbe et primitive ? Ce chapitre établit le théorème fondamental du calcul intégral et les outils de calcul associés.

Temps estimés : ◆ 16 h ◆◆ 14 h ◆◆◆ 11 h

8.1 Intégrale d'une fonction continue et positive

DÉFINITION 1

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$ ($a < b$), et C_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal. L'**intégrale de f entre a et b** , notée $\int_a^b f(x) dx$, est l'aire (en unités d'aire) du domaine délimité par C_f , l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

◆ **PROPRIÉTÉ Encadrement** Si f est continue sur $[a, b]$ et $m \leq f(x) \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$, alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

EXEMPLE Estimer $\int_1^3 e^x dx$ sachant que $e \leq e^x \leq e^3$ sur $[1, 3]$.

$$2e \leq \int_1^3 e^x dx \leq 2e^3.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Comparaison** Si $f \leq g$ sur $[a, b]$ (avec f, g continues), alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

DÉFINITION 2

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a, b]$ est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser un encadrement grossier de f au lieu du minimum/maximum réel. Pour un encadrement fin de l'intégrale, il faut le minimum et le maximum *exacts* de f sur $[a, b]$ (étudier les variations si nécessaire), pas une estimation approximative.

8.2 La fonction intégrale est une primitive

THÉORÈME 1

Soit f une fonction continue, **positive** et **croissante** sur $[a, b]$. La fonction A définie sur $[a, b]$ par

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est dérivable sur $[a, b]$, et $A' = f$: A est une primitive de f sur $[a, b]$.

DÉMONSTRATION

Soit $x_0 \in [a, b[$ et $h > 0$ tel que $x_0 + h \leq b$. Par définition, $A(x_0 + h) - A(x_0)$ est l'aire du domaine sous la courbe de f entre x_0 et $x_0 + h$ (relation de Chasles pour les aires).

Comme f est croissante sur $[x_0, x_0 + h]$, pour tout $t \in [x_0, x_0 + h]$: $f(x_0) \leq f(t) \leq f(x_0 + h)$.

Par comparaison des aires (le domaine sous f est compris entre deux rectangles de largeur h et de hauteurs respectives $f(x_0)$ et $f(x_0 + h)$) :

$$hf(x_0) \leq A(x_0 + h) - A(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

En divisant par $h > 0$:

$$f(x_0) \leq \frac{A(x_0 + h) - A(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h).$$

Comme f est continue en x_0 , $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$ quand $h \rightarrow 0^+$. Par le théorème des gendarmes, le taux d'accroissement de A en x_0 (à droite) tend vers $f(x_0)$.

Un raisonnement analogue pour $h < 0$ (taux d'accroissement à gauche) donne la même limite. Donc A est dérivable en x_0 et $A'(x_0) = f(x_0)$.

Ce raisonnement est valable pour tout $x_0 \in [a, b]$ (aux bornes, on considère la dérivabilité à droite ou à gauche uniquement), donc $A' = f$ sur $[a, b]$. ■

THÉORÈME Conséquence

Si F est une primitive quelconque de f continue sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

DÉMONSTRATION

A (définie ci-dessus) et F sont deux primitives de f sur $[a, b]$: elles diffèrent d'une constante k (chapitre précédent), soit $F = A + k$.

Or $A(a) = \int_a^a f(t) \, dt = 0$ (aire d'un domaine de largeur nulle). Donc $F(a) = A(a) + k = k$.

Ainsi $F(b) - F(a) = (A(b) + k) - k = A(b) = \int_a^b f(t) \, dt$. ■

EXEMPLE Calculer $\int_0^2 x^2 \, dx$.

Une primitive de $x \mapsto x^2$ est $F(x) = \frac{x^3}{3}$.

$$\int_0^2 x^2 \, dx = F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'hypothèse de croissance dans la démonstration. La démonstration présentée ici suppose f positive et croissante (pour encadrer l'aire par deux rectangles). Le résultat final ($A' = f$) reste vrai pour toute fonction continue, mais sa démonstration générale (hors-programme) ne repose pas sur cet encadrement.

8.3 Propriétés de l'intégrale et calculs

◆ **PROPRIÉTÉ Linéarité** Pour f, g continues sur $[a, b]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b (f + g)(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx, \quad \int_a^b \lambda f(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Relation de Chasles** Pour f continue sur un intervalle contenant a, b, c :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx.$$

On convient aussi que $\int_a^a f(x) dx = 0$ et $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$.

EXEMPLE Calculer $\int_0^{\ln 2} (3e^x - 1) dx$.

Une primitive de $3e^x - 1$ est $F(x) = 3e^x - x$.

$$\int_0^{\ln 2} (3e^x - 1) dx = F(\ln 2) - F(0) = (3 \times 2 - \ln 2) - (3 - 0) = 6 - \ln 2 - 3 = 3 - \ln 2.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le signe lorsque $a > b$. $\int_b^a f = -\int_a^b f$. Une inversion des bornes change le signe du résultat.

8.4 Intégration par parties

THÉORÈME Formule d'intégration par parties

Soient u, v deux fonctions dérivables, de dérivées u', v' continues sur $[a, b]$. Alors :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

DÉMONSTRATION

La fonction uv est dérivable sur $[a, b]$ (produit de fonctions dérivables), et par la formule de dérivation d'un produit :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

En intégrant les deux membres de cette égalité entre a et b (les fonctions en jeu sont continues) :

$$\int_a^b (uv)'(x) dx = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Or uv est une primitive de $(uv)'$, donc $\int_a^b (uv)'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b$.

En réorganisant :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

EXEMPLE Calculer $\int_0^1 x e^x dx$.

On pose $u(x) = x$ (donc $u'(x) = 1$) et $v'(x) = e^x$ (donc $v(x) = e^x$).

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx = (1 \times e^1 - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Choisir u et v' dans le mauvais sens. Pour $\int x e^x dx$, poser $u = e^x$ et $v' = x$ complique le calcul (on introduit un x^2). Il faut choisir u de sorte que u' soit plus simple que u (ici $u = x$, polynome, se simplifie en dérivant).

8.5 Aire entre deux courbes

PROPRIÉTÉ 5 Si f et g sont continues sur $[a, b]$ et $g \leq f$ sur $[a, b]$, l'aire du domaine compris entre les courbes de f et g (et les droites $x = a$, $x = b$) est :

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \quad (\text{en unités d'aire}).$$

EXEMPLE Calculer l'aire entre les courbes de $f(x) = -x^2 + 4$ et $g(x) = x^2 - 2$ sur l'intervalle où $g \leq f$.

Intersection. $f(x) = g(x) \iff -x^2 + 4 = x^2 - 2 \iff 2x^2 = 6 \iff x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3}$.

Sur $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, $f(x) - g(x) = -2x^2 + 6 \geq 0$ (vérifie en $x = 0 : 6 > 0$), donc $g \leq f$ sur cet intervalle.

$$A = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (-2x^2 + 6) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + 6x \right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = 8\sqrt{3} \text{ unités d'aire.}$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de déterminer quelle courbe est au-dessus. Sans vérifier le signe de $f - g$ sur l'intervalle, on risque de calculer $\int (f - g)$ avec un résultat négatif (aire algébrique), qui ne représente pas une aire géométrique. Toujours intégrer la fonction la plus grande moins la plus petite.

8.6 Suites d'intégrales

On étudie parfois une suite (I_n) définie par $I_n = \int_a^b f_n(x) dx$, où f_n dépend d'un entier n . On peut étudier son signe, sa monotonie, sa limite, ou établir une relation de récurrence par intégration par parties.

EXEMPLE Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

Signe. $x^n e^x \geq 0$ sur $[0, 1]$, donc $I_n \geq 0$ pour tout n (intégrale d'une fonction positive).

Relation de récurrence. Par intégration par parties avec $u(x) = x^n$ ($u'(x) = nx^{n-1}$) et $v'(x) = e^x$ ($v(x) = e^x$) :

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 nx^{n-1} e^x dx = e - nI_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Calcul de I_0 . $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$.

Calcul de I_1 . $I_1 = e - 1 \times I_0 = e - (e - 1) = 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la relation de récurrence avec une formule close. $I_n = e - nI_{n-1}$ exprime I_n en fonction de I_{n-1} , pas directement en fonction de n seul : il faut itérer la relation ou raisonner par récurrence pour obtenir des informations sur I_n (signe, limite...).

8.7 Interprétation de l'intégrale dans un contexte concret

EXEMPLE La vitesse d'un mobile (en m/s) est donnée par $v(t) = 3t^2 + 2t$ pour $t \in [0, 4]$ (temps en secondes).

1. Interprétation de l'intégrale. La distance parcourue entre les instants $t = 1$ et $t = 3$ est $\int_1^3 v(t) dt$ (l'intégrale de la vitesse donne la distance, primitive de la vitesse = position).

$$\int_1^3 (3t^2 + 2t) dt = [t^3 + t^2]_1^3 = (27 + 9) - (1 + 1) = 34 \text{ metres.}$$

2. Vitesse moyenne. La vitesse moyenne sur $[1, 3]$ est $\mu = \frac{1}{3-1} \int_1^3 v(t) dt = \frac{34}{2} = 17 \text{ m/s.}$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre valeur moyenne et intégrale. La valeur moyenne est l'intégrale *divisée par la longueur de l'intervalle* ($b - a$). Oublier cette division est une erreur fréquente.

🔗 MÉTHODE M1 Calculer une intégrale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour calculer $\int_a^b f(x) dx$.

La méthode pas à pas.

1. **Chercher une primitive** F de f (table de référence ou forme $(v' \circ u)u'$).
2. **Si f est un produit dont aucune primitive directe n'apparaît**, envisager une intégration par parties : choisir u (qui se simplifie en dérivant) et v' (dont on connaît une primitive v).
3. **Calculer** $F(b) - F(a)$ (ou appliquer la formule d'IPP).
4. **Vérifier** la cohérence du signe du résultat avec le signe de f sur $[a, b]$ (si $f \geq 0$, l'intégrale doit être ≥ 0).

🔗 MÉTHODE M2 Calculer l'aire entre deux courbes

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de deux fonctions f et g .

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer les points d'intersection** en résolvant $f(x) = g(x)$.
2. **Déterminer quelle courbe est au-dessus** sur chaque intervalle (étudier le signe de $f - g$, par exemple en un point test).
3. **Intégrer** $|f - g|$ (c'est-à-dire la plus grande fonction moins la plus petite) sur l'intervalle considéré.
4. **Exprimer le résultat en unités d'aire**, en précisant l'unité si le repère n'est pas orthonormé.

Exercice 1

Soit $f(x) = x^2 + 1$ sur $[0, 2]$.

1. Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[0, 2]$.
2. En déduire un encadrement de $\int_0^2 f(x) dx$.

Exercice 2

Calculer $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Exercice 3

1. Justifier que $x^3 \leq x^2$ pour tout $x \in [0, 1]$.
2. En déduire que $\int_0^1 x^3 dx \leq \int_0^1 x^2 dx$.
3. Calculer les deux intégrales et vérifier l'inégalité obtenue.

Exercice 4

On considère les courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$.

1. Déterminer les points d'intersection des deux courbes.
2. Justifier que $f \geq g$ sur $[0, 1]$.
3. Calculer l'aire du domaine compris entre les deux courbes sur $[0, 1]$.

Exercice 5

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $J_n = \int_0^1 x^n dx$.

1. Calculer J_n en fonction de n (formule directe).
2. Justifier que pour tout n , $J_n \geq 0$.
3. Montrer que (J_n) est décroissante (on pourra comparer x^{n+1} et x^n sur $[0, 1]$).
4. En déduire que (J_n) converge, et déterminer sa limite.

Exercice 6

La température d'une pièce (en $^{\circ}\text{C}$) est modélisée par $T(t) = 2t + 1$ pour $t \in [0, 3]$ (temps en heures).

1. Calculer $\int_0^3 T(t) dt$.
2. En déduire la température moyenne de la pièce entre $t = 0$ et $t = 3$.

Exercice 7

On considère $f(t) = 2t + 1$ sur $[0, 5]$, une fonction continue, positive et croissante. On pose $A(x) = \int_0^x f(t) dt$ pour $x \in [0, 5]$.

1. En reprenant la démonstration du cours, justifier que pour $h > 0$ et $x_0 \in [0, 5]$:

$$hf(x_0) \leq A(x_0 + h) - A(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

2. En déduire (sans calculer $A(x)$ explicitement) que $A'(x_0) = f(x_0)$.
3. Vérifier ce résultat en calculant explicitement $A(x)$ (aire d'un trapèze), puis $A'(x)$.

Exercice 8

Calculer $\int_0^1 \ln(x+1) dx$ à l'aide d'une intégration par parties (on pourra poser $u(x) = \ln(x+1)$ et $v'(x) = 1$).

QCM d'auto-évaluation — Calcul intégral

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C2/C7 — Calcul et théorème fondamental

- [Q1] Si F est une primitive de f sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx$ vaut :
 - $F(a) - F(b)$.
 - $F(b) - F(a)$.
 - $F(b) + F(a)$.
 - $F'(b) - F'(a)$.
- [Q2] Pour une fonction f continue, positive et croissante, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est :
 - une primitive de f .
 - une primitive de f' .
 - constante.
 - toujours nulle.

C8 — Intégration par parties

- [Q3] La formule d'intégration par parties s'écrit :
 - $\int_a^b uv' = \int_a^b u'v$.
 - $\int_a^b uv' = [uv]_a^b + \int_a^b u'v$.
 - $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$.
 - $\int_a^b uv' = [u'v']_a^b$.

C3/C4 — Comparaison et aires

- [Q4] Si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors :
 - $\int_a^b f \geq \int_a^b g$.
 - $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
 - $\int_a^b f = \int_a^b g$.
 - on ne peut rien dire.
- [Q5] L'aire entre les courbes de f et g sur $[a, b]$, avec $g \leq f$, se calcule par :
 - $\int_a^b (f+g)$.
 - $\int_a^b (f-g)$.
 - $\int_a^b (g-f)$.
 - $\int_a^b f \times \int_a^b g$.

Évaluation 55 min

Exercice 9 ♦♦

Exercice 1 (5 points) — Capacité C1

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $[1, 2]$. Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[1, 2]$, puis encadrer $\int_1^2 f(x) dx$.

Exercice 10 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C8

Calculer $\int_0^2 x e^{-x} dx$ par integration par parties (poser $u(x) = x$, $v'(x) = e^{-x}$).

Exercice 11 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C4

On considère $f(x) = 3 - x^2$ et $g(x) = x^2 - 1$.

- (2 pts) Déterminer les points d'intersection des deux courbes.
- (2 pts) Justifier que $f \geq g$ entre ces deux points.
- (3 pts) Calculer l'aire entre les deux courbes sur cet intervalle.

Évaluation 55 min

Exercice 12 ♦♦

Exercice 1 (5 points) — Capacité C2

Calculer $\int_0^{\pi/2} \cos(x) dx$.

Exercice 13 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C8

Calculer $\int_1^2 \ln(x) dx$ par integration par parties (poser $u(x) = \ln(x)$, $v'(x) = 1$).

Exercice 14 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C5

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $K_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

- (2 pts) Calculer K_0 .
- (2 pts) Justifier que $K_n \geq 0$ pour tout n .
- (3 pts) À l'aide d'une integration par parties (avec $u(x) = x^n$, $v'(x) = e^x$), établir une relation entre K_n et K_{n-1} pour $n \geq 1$.

Exercice 15 ♦

Calculer $\int_0^1 (2x + 3) dx$.

Combinatoire et dénombrement

CHAPITRE 9

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais choisir une représentation adaptée (ensemble, arbre, tableau, diagramme) pour résoudre un problème de dénombrement.
- ▶ C2 — Je sais effectuer des dénombrements simples en utilisant les principes additif et multiplicatif, les permutations et les combinaisons.
- ▶ C3 — Je sais démontrer par dénombrement que la somme des $\binom{n}{k}$ pour k de 0 à n vaut 2^n .
- ▶ C4 — Je sais démontrer la relation de Pascal par le calcul et par une méthode combinatoire.

🎯 À RETENIR

Un mot de passe de 4 caractères, un tirage de cartes, un trajet dans une ville en damier : combien de possibilités dans chaque cas ? La combinatoire fournit les outils rigoureux pour répondre à ces questions, sans avoir à tout énumérer.

Temps estimés : ◆ 12 h ◆◆ 10 h ◆◆◆ 8 h

9.1 Représentations pour dénombrer

DÉFINITION 1

Dénombrer un ensemble fini, c'est déterminer son nombre d'éléments (son **cardinal**), noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

◆ PROPRIÉTÉ Outils de représentation

- ▶ **Arbre** : représente des choix successifs (chaque branche = une possibilité à une étape).
- ▶ **Tableau** (double entrée) : adapte pour deux choix indépendants.
- ▶ **Diagramme** (**patates**, **Venn**) : adapte pour représenter des unions, intersections, complémentaires d'ensembles.
- ▶ **Liste ou ensemble** : énumération directe, adaptée aux petits cas.

EXEMPLE Un menu propose 3 entrées et 2 desserts. Combien de menus (entrée, dessert) différents peut-on composer ?

Un arbre a 3 branches au premier niveau (entrées), chacune se subdivisant en 2 branches (desserts) : on obtient $3 \times 2 = 6$ chemins, donc 6 menus possibles.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier si l'ordre compte et si les répétitions sont autorisées. Avant tout dénombrement, il faut se demander : "Choisit-on avec ou sans ordre ?" et "Peut-on choisir plusieurs fois le même élément ?" — ces deux questions déterminent la formule à utiliser (chapitre suivant).

9.2 Principes de dénombrement, permutations, combinaisons

◆ **PROPRIÉTÉ Principe additif** Si A et B sont deux ensembles finis disjoints ($A \cap B = \emptyset$), alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Principe multiplicatif** Si une situation résulte d'une succession de p choix indépendants, comportant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_p$ possibilités, alors le nombre total de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$.

DÉFINITION 1

Soit E un ensemble à n éléments ($n \geq 1$). Une **permutation** de E est un rangement ordonné de tous les éléments de E . Le nombre de permutations de E est :

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 \quad (\text{avec } 0! = 1).$$

DÉFINITION 2

Soit E un ensemble à n éléments et $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Une **combinaison** de k éléments de E est un sous-ensemble de E à k éléments (l'ordre ne compte pas). Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n est noté $\binom{n}{k}$ (« n choisir k »), et vaut :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

EXEMPLE Un club de 10 personnes doit élire un bureau de 3 membres avec des rôles distincts (président, secrétaire, trésorier), puis (indépendamment) choisir 3 délégués sans rôle distinct.

Bureau (ordre compte). $10 \times 9 \times 8 = 720$ façons.

Délégués (ordre ne compte pas). $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$ façons.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser une combinaison quand l'ordre compte (ou l'inverse). Pour un bureau avec rôles distincts (président $\neq$ secrétaire), l'ordre compte : il ne faut pas utiliser $\binom{n}{k}$ mais un produit direct ($n \times (n-1) \times \dots$). Les combinaisons ne s'appliquent que lorsque l'ordre est indifférent.

9.3 Somme des coefficients binomiaux

THÉORÈME 1

Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

DÉMONSTRATION

Soit E un ensemble à n éléments. On dénombre le nombre de **parties** (sous-ensembles) de E de deux façons différentes.

Première méthode : par le principe multiplicatif. Pour construire une partie de E , on décide, pour chacun des n éléments, s'il appartient ou non à la partie : 2 choix indépendants (« oui » ou « non ») pour chacun des n éléments. Par le principe multiplicatif, le nombre total de parties de E est :

$$\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{n \text{ facteurs}} = 2^n.$$

Deuxième méthode : en classant les parties par taille. Toute partie de E a un cardinal k compris entre 0 et n . Le nombre de parties de cardinal k est, par définition, $\binom{n}{k}$. En sommant sur toutes les tailles possibles (les parties de tailles différentes sont deux à deux disjointes au sens des ensembles qu'elles forment, donc le principe additif s'applique) :

$$\text{Nombre total de parties de } E = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Les deux méthodes dénombrent le même ensemble (l'ensemble des parties de E) : elles donnent donc le même résultat, d'où $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. ■

EXEMPLE Vérifier la formule pour $n = 4$: $\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que la preuve nécessite de calculer chaque $\binom{n}{k}$. La preuve combinatoire ne calcule aucun coefficient binomial individuellement : elle compare deux façons de compter le *même* ensemble (les parties de E). C'est l'intérêt de cette méthode, plus élégante qu'un calcul algébrique direct.

9.4 Relation de Pascal

THÉORÈME Relation de Pascal

Pour tous entiers $n \geq 1$ et $1 \leq k \leq n - 1$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

DÉMONSTRATION

Méthode 1 : par le calcul.

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!}.$$

On réduit au même dénominateur $k!(n-k)!$ (on multiplie le premier terme par $\frac{k}{k}$ et le second par $\frac{n-k}{n-k}$) :

$$= \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)!(k + (n-k))}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Méthode 2 : méthode combinatoire. Soit E un ensemble à n éléments, et $a \in E$ un élément fixe. On dénombre les parties de E à k éléments en les séparant en deux catégories :

- ▶ les parties **contenant** a : choisir une telle partie revient à choisir les $k-1$ autres éléments parmi les $n-1$ éléments restants de $E \setminus \{a\}$, soit $\binom{n-1}{k-1}$ possibilités ;
- ▶ les parties **ne contenant pas** a : choisir une telle partie revient à choisir les k éléments parmi les $n-1$ éléments de $E \setminus \{a\}$, soit $\binom{n-1}{k}$ possibilités.

Ces deux catégories sont disjointes et recouvrent toutes les parties à k éléments de E . Par le principe additif :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

EXEMPLE Vérifier la relation pour $n = 6, k = 2$: $\binom{5}{1} + \binom{5}{2} = 5 + 10 = 15$, et $\binom{6}{2} = 15$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre les deux méthodes de preuve. La preuve « par le calcul » manipule des expressions factorielles ; la preuve « combinatoire » ne calcule rien, elle dénombre le même ensemble de

deux façons (partition selon l'appartenance de a). Les deux sont valables mais de nature différente : un énoncé peut demander spécifiquement l'une ou l'autre.

④ MÉTHODE M1 Résoudre un problème de dénombrement

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode face à un problème demandant de compter le nombre de possibilités.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier** précisément les objets à dénombrer.
2. **L'ordre compte-t-il ?** Si oui, penser produit direct ou permutation ; si non, penser combinaison.
3. **Les répétitions sont-elles autorisées ?** Adapter le nombre de choix à chaque étape en conséquence.
4. **Choisir une représentation** (arbre pour des étapes successives, tableau pour deux critères, diagramme pour des catégories).
5. **Appliquer** le principe additif (cas disjoints) ou multiplicatif (étapes indépendantes successives), ou la formule de combinaison $\binom{n}{k}$.
6. **Vérifier** l'ordre de grandeur du résultat (cohérence avec un cas simplifié ou un dénombrement partiel).

Exercice 1 ♦

Un jeu propose 4 personnages et 3 armes. Un joueur doit choisir un personnage puis une arme.

1. Représenter la situation par un arbre.
2. En déduire le nombre total de combinaisons (personnage, arme) possibles.

Exercice 2 ♦♦

Un mot de passe est constitué de 4 lettres minuscules (parmi les 26 lettres de l'alphabet), les répétitions étant autorisées.

1. L'ordre des lettres compte-t-il ? Justifier.
2. Calculer le nombre de mots de passe possibles.

Exercice 3 ♦♦

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes.

1. L'ordre de tirage compte-t-il pour une main de cartes ? Justifier.
2. Calculer le nombre de mains de 5 cartes possibles.

Exercice 4 ♦

Vérifier la formule $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ pour $n = 5$, en calculant chaque terme.

Exercice 5 ♦♦♦

Une pizzeria propose 6 garnitures. Un client compose sa pizza en choisissant librement un sous-ensemble de ces 6 garnitures (éventuellement aucune, éventuellement toutes).

1. En utilisant le principe multiplicatif (chaque garniture est prise ou non), calculer le nombre total de pizzas différentes possibles.
2. Retrouver ce résultat en sommant, pour k allant de 0 à 6, le nombre de pizzas ayant exactement k garnitures.
3. Expliquer en une phrase pourquoi les deux méthodes donnent nécessairement le même résultat.

Exercice 6 ♦♦

Sachant que $\binom{6}{2} = 15$ et $\binom{6}{3} = 20$, calculer $\binom{7}{3}$ sans utiliser la formule factorielle, en utilisant la relation de Pascal.

Exercice 7 ♦♦♦

On considère un groupe G de 8 personnes, dont une personne particulière nommée Alice. On souhaite dénombrer les comités de 3 personnes que l'on peut former à partir de G .

1. Combien y a-t-il de comités de 3 personnes contenant Alice ? (Justifier par un dénombrement, sans formule factorielle.)
2. Combien y a-t-il de comités de 3 personnes ne contenant pas Alice ?
3. En déduire, par le principe additif, le nombre total de comités de 3 personnes parmi les 8.
4. Retrouver ce résultat directement, et vérifier la cohérence avec la relation de Pascal appliquée à $n = 8, k = 3$.

QCM d'auto-évaluation — Combinatoire et dénombrement

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C2 — Principes et formules

1. [Q1] Le nombre de façons de ranger 5 livres distincts sur une étagère est :
 A. 5.
 B. 5^5 .
 C. $5! = 120$.
 D. $\binom{5}{1}$.
2. [Q2] Pour choisir 3 personnes parmi 10 sans distinguer de rôle, on calcule :
 A. $10 \times 9 \times 8$.
 B. $\binom{10}{3}$.
 C. 10^3 .
 D. $3!$.

C3 — Somme des coefficients binomiaux

3. [Q3] $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ vaut :
 A. n^2 .
 B. $2n$.
 C. 2^n .
 D. $n!$.

C4 — Relation de Pascal

4. [Q4] La relation de Pascal s'écrit :

- A. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
- B. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} \times \binom{n-1}{k-1}$.
- C. $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k+1}$.
- D. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k}$.

5. [Q5] Dans la preuve combinatoire de la relation de Pascal, on partitionne les parties à k éléments selon :

- A. leur taille.
- B. si elles contiennent un élément fixe ou non.
- C. leur ordre.
- D. leur complémentaire.

Évaluation 45 min

Exercice 8 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C2

On forme un code de 3 lettres distinctes (sans répétition) à partir de 5 lettres disponibles $\{A, B, C, D, E\}$, l'ordre des lettres important.

- (2 pts) L'ordre compte-t-il? Justifier.
- (4 pts) Calculer le nombre de codes possibles.

Exercice 9 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C3

Démontrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ pour tout entier naturel n , en rédigeant la preuve combinatoire du cours (double dénombrement des parties d'un ensemble à n éléments).

Exercice 10 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C4

Sachant que $\binom{8}{3} = 56$ et $\binom{8}{4} = 70$, calculer $\binom{9}{4}$ à l'aide de la relation de Pascal, en citant précisément la relation utilisée.

Évaluation 45 min

Exercice 11 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C2

On choisit 4 élèves parmi 12 pour former un groupe de travail (sans rôle distinct).

- (2 pts) L'ordre compte-t-il? Justifier.

2. (4 pts) Calculer le nombre de groupes possibles.

Exercice 12 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C3

Vérifier la formule $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ pour $n = 6$ (calcul direct de chaque terme), puis rappeler en une phrase le principe de la preuve combinatoire générale (sans la rédiger intégralement).

Exercice 13 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C4

Démontrer, par une méthode combinatoire (sans calcul factoriel), la relation de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Exercice 14 ♦

Combien y a-t-il de façons de choisir 2 délégués (sans rôle distinct) dans une classe de 28 élèves ?

Probabilités : succession d'épreuves, loi binomiale, concentration

CHAPITRE 10

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais modéliser une situation par une succession d'épreuves indépendantes, la représenter par un arbre et calculer des probabilités.
- ▶ **C2** — Je sais reconnaître et modéliser une situation par un schéma de Bernoulli et une loi binomiale.
- ▶ **C3** — Je sais utiliser la loi binomiale pour résoudre des problèmes de seuil, comparaison ou optimisation.
- ▶ **C4** — Je sais calculer numériquement des probabilités binomiales et chercher un intervalle de probabilité donnée.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer l'expression de la probabilité de k succès dans le schéma de Bernoulli, à l'aide des coefficients binomiaux.
- ▶ **C6** — Je sais décomposer une variable aléatoire en somme de variables aléatoires plus simples.
- ▶ **C7** — Je sais calculer l'espérance d'une variable aléatoire en utilisant la linéarité de l'espérance.
- ▶ **C8** — Je sais calculer la variance d'une variable aléatoire en utilisant l'additivité de la variance pour des variables indépendantes.
- ▶ **C9** — Je sais démontrer les formules de l'espérance et de la variance de la loi binomiale.
- ▶ **C10** — Je sais appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour déterminer une taille d'échantillon en fonction de la précision et du risque.

À RETENIR

Un laboratoire teste un vaccin sur un grand échantillon. Comment quantifier la fiabilité d'une estimation faite à partir d'un échantillon, et déterminer la taille d'échantillon nécessaire pour une précision donnée ? Ce chapitre établit les outils de la loi binomiale et de la concentration pour répondre rigoureusement à ces questions.

Temps estimés : ◆ 20 h ◆◆ 17 h ◆◆◆ 14 h

10.1 Succession d'épreuves, arbres pondérés

◆ PROPRIÉTÉ Règles de l'arbre pondéré

- ▶ Sur chaque branche issue d'un même nœud, la somme des probabilités vaut 1.
- ▶ La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités des branches qui le composent.
- ▶ La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

DÉFINITION 1

Deux épreuves sont **indépendantes** si le résultat de l'une n'influence pas les probabilités de l'autre. Deux événements A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Formule des probabilités totales** Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de l'univers (événements disjoints dont l'union est l'univers, tous de probabilité non nulle), alors pour tout événement B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \times P_{A_i}(B).$$

EXEMPLE Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire deux boules successivement, sans remise. Quelle est la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes ?

Arbre : $P(R_1) = \frac{3}{5}$, puis $P_{R_1}(V_2) = \frac{2}{4}$; $P(V_1) = \frac{2}{5}$, puis $P_{V_1}(R_2) = \frac{3}{4}$.

$$P(\text{couleurs différentes}) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre tirage avec remise et sans remise. Sans remise, les probabilités conditionnelles changent à chaque étape (le dénominateur diminue). Avec remise, les probabilités restent identiques à chaque étape (épreuves indépendantes et identiques).

10.2 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues : **succès** (probabilité p) et **échec** (probabilité $1 - p$).

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

DÉFINITION 2

Si X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p , on dit que X suit la **loi binomiale** de paramètres n et p , notée $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

THÉORÈME 1

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors pour tout entier $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

DÉMONSTRATION

On considère un chemin de l'arbre associé au schéma de Bernoulli comportant exactement k succès (S) et $n - k$ échecs (E), dans un ordre donné.

Par indépendance des épreuves, la probabilité de ce chemin particulier est le produit des probabilités des branches :

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{k \text{ fois}} \times \underbrace{(1-p) \times \dots \times (1-p)}_{n-k \text{ fois}} = p^k (1-p)^{n-k}.$$

Cette probabilité est la **même** pour tout chemin comportant exactement k succès (l'ordre des succès/échecs ne change pas la valeur du produit, seulement le nombre de facteurs p et $1-p$).

Or le nombre de chemins de l'arbre comportant exactement k succès parmi n épreuves est le nombre de façons de choisir les k positions des succès parmi les n positions disponibles, soit $\binom{n}{k}$ (chapitre Combinatoire).

L'événement $(X = k)$ est réalisé par l'union de tous ces chemins (disjoints). Par le principe additif :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k (1-p)^{n-k}.$$

■

EXEMPLE On lance un dé équilibré 4 fois. X = nombre de fois où l'on obtient un 6. $X \sim \mathcal{B}\left(4, \frac{1}{6}\right)$.

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le coefficient binomial. $P(X = k)$ n'est pas $p^k (1-p)^{n-k}$ seul (probabilité d'un chemin), mais bien $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ (somme sur tous les chemins favorables).

10.3 Utiliser la loi binomiale : seuils et calculs numériques

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, on calcule fréquemment :

- ▶ $P(X = k)$ (probabilité ponctuelle) ;
- ▶ $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ (probabilité cumulée) ;
- ▶ $P(k \leq X \leq k') = P(X \leq k') - P(X \leq k - 1)$.

EXEMPLE Une usine produit des pièces avec un taux de défaut de $p = 0,05$. On prélève $n = 20$ pièces au hasard (production supposée suffisamment grande pour assimiler ce prélèvement à un schéma de Bernoulli). X = nombre de pièces defectueuses, $X \sim \mathcal{B}(20, 0,05)$.

Probabilité d'avoir au plus 1 pièce defectueuse.

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = (0,95)^{20} + 20 \times 0,05 \times (0,95)^{19} \approx 0,3585 + 0,3774 = 0,7358.$$

Recherche d'un seuil. On peut chercher le plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq 0,95$ (par exemple pour garantir un contrôle qualité avec un risque de 5%) : on calcule $P(X \leq k)$ pour $k = 0, 1, 2, \dots$ jusqu'à dépasser 0,95 (à l'aide d'un tableur ou d'un algorithme).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $P(X \leq k)$ et $P(X < k)$. $P(X < k) = P(X \leq k - 1)$ pour une variable à valeurs entières : la différence d'une unité sur la borne change le résultat. Toujours préciser si l'inégalité est stricte ou large.

10.4 Somme de variables aléatoires, linéarité de l'espérance

◆ **PROPRIÉTÉ Décomposition** Une variable aléatoire complexe peut souvent s'écrire comme somme de variables aléatoires plus simples. Par exemple, une variable X suivant $\mathcal{B}(n, p)$ peut s'écrire $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, où chaque X_i vaut 1 si la i -ème épreuve est un succès, 0 sinon (variable de Bernoulli).

◆ **PROPRIÉTÉ Linéarité de l'espérance, admise** Pour toutes variables aléatoires X, Y (finies) et tous réels a, b :

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

En particulier, $E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$, **même si les X_i ne sont pas indépendantes.**

EXEMPLE On lance 3 des équilibres. X = somme des points obtenus. Calculer $E(X)$.

$X = X_1 + X_2 + X_3$ où X_i est le résultat du i -ème de. $E(X_i) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{7}{2}$ pour chaque i .

Par linéarité : $E(X) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 3 \times \frac{7}{2} = \frac{21}{2} = 10,5$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que la linéarité de l'espérance nécessite l'indépendance. C'est faux : $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ est toujours vraie, même si X et Y sont dépendantes. Cette hypothèse sera nécessaire pour la variance uniquement.

10.5 Variance d'une somme de variables indépendantes

◆ **PROPRIÉTÉ Additivité de la variance, admise** Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires **deux à deux indépendantes**, alors :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n).$$

◆ **PROPRIÉTÉ Variance d'une variable de Bernoulli** Si X_i suit une loi de Bernoulli de paramètre p (c'est-à-dire $P(X_i = 1) = p, P(X_i = 0) = 1 - p$), alors $V(X_i) = p(1 - p)$.

EXEMPLE Deux capteurs independants ont chacun une probabillite 0,1 de tomber en panne dans l'annee. Soit X_1, X_2 les variables de Bernoulli associees (1 si panne). Calculer $V(X_1 + X_2)$.

$V(X_1) = V(X_2) = 0,1 \times 0,9 = 0,09$. Par independance, $V(X_1 + X_2) = 0,09 + 0,09 = 0,18$.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer l'additivite de la variance sans verifier l'independance. Si les variables sont dependantes (par exemple X et $-X$), $V(X + (-X)) = V(0) = 0 \neq V(X) + V(-X) = 2V(X)$ en general : l'additivite est fausse sans l'hypothese d'independance.

10.6 Espérance et variance de la loi binomiale

THÉORÈME 2

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1 - p).$$

DÉMONSTRATION

On decompose $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, ou X_i vaut 1 si la i -eme epreuve est un succes, 0 sinon. Chaque X_i suit une loi de Bernoulli de parametre p , et les X_i sont independantes (epreuves independantes du schema de Bernoulli).

Espérance. Pour chaque i , $E(X_i) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$.

Par linearite de l'esperance (chapitre precedent, valable sans hypothese d'independance) :

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ termes}} = np.$$

Variance. Pour chaque i , $V(X_i) = p(1 - p)$ (propriete etablie au chapitre precedent pour une loi de Bernoulli). Comme les X_i sont **independantes**, on peut appliquer l'additivite de la variance :

$$V(X) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = \underbrace{p(1 - p) + \dots + p(1 - p)}_{n \text{ termes}} = np(1 - p).$$

EXEMPLE $X \sim \mathcal{B}(50, 0,2)$. $E(X) = 50 \times 0,2 = 10$. $V(X) = 50 \times 0,2 \times 0,8 = 8$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de justifier l'independance des X_i pour la variance. La formule $E(X) = np$ est toujours valable (linearite, sans condition), mais $V(X) = np(1 - p)$ necessite explicitement l'independance des epreuves du schema de Bernoulli — a mentionner dans une redaction rigoureuse.

10.7 Concentration, inégalité de Bienaymé-Tchebychev

THÉORÈME Inégalité de Bienaymé-Tchebychev, admise

Soit Y une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V . Pour tout réel $\delta > 0$:

$$P(|Y - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{\delta^2}.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Application à l'échantillonnage** Soit X_n le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n, p , et $M_n = \frac{X_n}{n}$ la fréquence observée. Alors $E(M_n) = p$ et $V(M_n) = \frac{p(1-p)}{n}$, et pour tout $\delta > 0$:

$$P(|M_n - p| \geq \delta) \leq \frac{p(1-p)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}.$$

EXEMPLE On souhaite déterminer une taille d'échantillon n garantissant $P(|M_n - p| \geq 0,02) \leq 0,05$, sans connaître p .

On veut $\frac{1}{4n \times (0,02)^2} \leq 0,05$, soit $n \geq \frac{1}{4 \times (0,02)^2 \times 0,05} = \frac{1}{0,00008} = 12\,500$.

Un échantillon de taille $n = 12\,500$ suffit donc à garantir cette précision avec ce risque.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la majoration $p(1-p) \leq 1/4$ lorsque p est inconnu. Sans cette majoration, il faudrait connaître p pour calculer $V(M_n) = p(1-p)/n$. La borne $1/(4n\delta^2)$ permet de s'affranchir de cette connaissance, au prix d'une majoration moins fine.

① MÉTHODE M1 Reconnaître et utiliser une loi binomiale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une situation répète une même épreuve à deux issues, de façon indépendante.

La méthode pas à pas.

1. **Vérifier les conditions du schéma de Bernoulli** : n répétitions indépendantes d'une même épreuve à deux issues (succès/échec).
2. **Identifier les paramètres** n (nombre de répétitions) et p (probabilité de succès à chaque épreuve).
3. **Écrire** $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, où X compte le nombre de succès.
4. **Calculer** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, ou une probabilité cumulée, à l'aide de la calculatrice/d'un algorithme si nécessaire.
5. **Pour un seuil** : chercher k par balayage (calculatrice/algorithme) jusqu'à atteindre la condition demandée.

Exercice 1

Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule, on note sa couleur, on la remet, puis on tire à nouveau une boule.

1. Représenter la situation par un arbre.
2. Calculer la probabilité de tirer deux boules rouges.

Exercice 2

On lance 8 fois une pièce de monnaie équilibrée. X est le nombre de « Face » obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale, en précisant ses paramètres.
2. Écrire l'expression de $P(X = 3)$ (sans la calculer).

Exercice 3

Un tireur a une probabilité 0,3 de toucher sa cible à chaque tir. Il tire 10 fois, de façon indépendante. Soit X le nombre de tirs réussis.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$.
2. Calculer $P(X = 0)$ (arrondir à 10^{-4}).
3. En déduire $P(X \geq 1)$ (probabilité de toucher la cible au moins une fois).

Exercice 4

$X \sim \mathcal{B}(6, 0,5)$. Calculer $P(X = 3)$.

Exercice 5

On répète 3 fois une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{3}$ (succès S, échec E). Soit X le nombre de succès.

1. Lister tous les chemins de l'arbre comportant exactement 2 succès.
2. Calculer la probabilité d'un seul de ces chemins (par exemple SSE).
3. Justifier que tous les chemins listés en Q1 ont la même probabilité.
4. En déduire $P(X = 2)$, et vérifier que ce résultat coïncide avec la formule $\binom{3}{2} p^2 (1-p)^1$.

Exercice 6

On lance 2 dés équilibrés à 6 faces. X est la somme des points obtenus.

1. Écrire X comme somme de deux variables aléatoires plus simples X_1 et X_2 que l'on précisera.
2. Calculer $E(X_1)$.
3. En déduire $E(X)$ en utilisant la linéarité de l'espérance.

Exercice 7

Trois composants électroniques, indépendants les uns des autres, ont chacun une probabilité 0,2 de tomber en panne. Soit X_1, X_2, X_3 les variables de Bernoulli associées (1 si panne, 0 sinon).

1. Calculer $V(X_1)$.
2. Justifier que l'on peut appliquer l'additivité de la variance à $X_1 + X_2 + X_3$.
3. Calculer $V(X_1 + X_2 + X_3)$.

Exercice 8

$X \sim \mathcal{B}(40, 0,25)$.

1. En redigeant la demonstration du cours (decomposition en variables de Bernoulli, linearite de l'esperance), etablis la valeur de $E(X)$.
2. De meme, en utilisant l'additivite de la variance (justifier l'independance), etablis la valeur de $V(X)$.
3. Application numerique : calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 9 ♦♦

On souhaite estimer une proportion p inconnue dans une population, avec une precision $\delta = 0,05$ et un risque $\alpha = 0,1$ (c'est-a-dire $P(|M_n - p| \geq \delta) \leq \alpha$).

1. Rappeler la majoration de $V(M_n)$ valable pour tout $p \in [0, 1]$.
2. En deduire une condition suffisante sur n pour garantir $P(|M_n - p| \geq 0,05) \leq 0,1$.
3. Calculer la plus petite valeur de n verifiant cette condition.

QCM d'auto-evaluation — Probabilités

Pour chaque question, une seule reponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C2/C5 — Schéma de Bernoulli, loi binomiale

1. [Q1] Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $P(X = k)$ vaut :
 - A. $p^k(1 - p)^{n-k}$.
 - B. $\binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$.
 - C. $\binom{n}{k} p^k$.
 - D. np^k .
2. [Q2] Un schema de Bernoulli suppose que les epreuves sont :
 - A. dependantes et identiques.
 - B. independantes et identiques.
 - C. independantes et differentes.
 - D. toutes de probabilite $1/2$.

C7/C8/C9 — Espérance, variance

3. [Q3] La linearite de l'esperance $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ est valable :
 - A. uniquement si X, Y sont independantes.
 - B. toujours, sans condition d'independance.
 - C. uniquement si $X = Y$.
 - D. jamais.
4. [Q4] L'additivite de la variance $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ necessite :
 - A. que X et Y soient independantes.
 - B. que $X = Y$.
 - C. rien de particulier.
 - D. que $E(X) = E(Y)$.
5. [Q5] Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $V(X)$ vaut :

- A. np .
- B. $np(1 - p)$.
- C. $n(1 - p)$.
- D. $p(1 - p)$.

C10 — Concentration

6. [Q6] L'inégalité de Bienayme-Tchebychev majore :

- A. $P(|Y - \mu| \geq \delta)$.
- B. $E(Y)$.
- C. $V(Y)$.
- D. $P(Y = \mu)$.

Évaluation 55 min

Exercice 10 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire successivement, sans remise, 2 boules.

1. (3 pts) Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. (3 pts) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

Exercice 11 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C5

Soit $X \sim \mathcal{B}(4, 0,25)$. En rédigeant la démonstration du cours (denombrement des chemins à 1 succès et calcul de la probabilité d'un chemin), établir puis calculer $P(X = 1)$.

Exercice 12 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C9

Soit $X \sim \mathcal{B}(25, 0,6)$. En utilisant les formules du cours (sans redémontrer), calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Évaluation 55 min

Exercice 13 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C3

Une chaîne de production a un taux de défaut de 10%. On prélève 15 pièces (schéma de Bernoulli). X = nombre de pièces defectueuses.

1. (2 pts) Préciser la loi de X .
2. (4 pts) Calculer $P(X = 0)$ (arrondir à 10^{-4}), et en déduire $P(X \geq 1)$.

Exercice 14 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C8

4 machines indépendantes ont chacune une probabilité 0,3 de tomber en panne dans le mois. Soit $Y_1, \dots, Y_4$ les variables de Bernoulli associées.

1. (2 pts) Calculer $E(Y_1)$ et $V(Y_1)$.
2. (2 pts) Calculer $E(Y_1 + \dots + Y_4)$ (justifier la propriété utilisée).
3. (3 pts) Calculer $V(Y_1 + \dots + Y_4)$ (justifier la propriété utilisée, en particulier l'hypothèse nécessaire).

Exercice 15 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — *Capacité C10*

On veut estimer une proportion p inconnue avec une précision $\delta = 0,1$ et un risque $\alpha = 0,05$. Déterminer une taille d'échantillon n suffisante, en utilisant l'inégalité de Bienayme-Tchebychev et la majoration $p(1-p) \leq 1/4$.

Exercice 16 ♦

$X \sim \mathcal{B}(5, 0,4)$. Calculer $P(X = 2)$.

CHAPITRE 11

Géométrie dans l'espace

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais représenter graphiquement des combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace.
- ▶ C2 — Je sais décomposer un vecteur comme combinaison linéaire de vecteurs à partir d'une figure.
- ▶ C3 — Je sais décrire la position relative de droites et de plans dans l'espace.
- ▶ C4 — Je sais déterminer sur une figure si des vecteurs forment une base d'un plan ou de l'espace.
- ▶ C5 — Je sais lire sur une figure les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée.
- ▶ C6 — Je sais résoudre des problèmes de configuration dans l'espace (alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité).
- ▶ C7 — Je sais utiliser le produit scalaire dans l'espace pour démontrer une orthogonalité ou calculer un angle ou une longueur.
- ▶ C8 — Je sais calculer la distance d'un point à une droite ou à un plan en utilisant la projection orthogonale.
- ▶ C9 — Je sais résoudre des problèmes de longueur, angle, aire et volume dans l'espace.
- ▶ C10 — Je sais étudier des problèmes d'orthogonalité et de lieux géométriques dans l'espace.
- ▶ C11 — Je sais démontrer que le projeté orthogonal d'un point sur un plan est le point du plan le plus proche.
- ▶ C12 — Je sais déterminer et exploiter une représentation paramétrique d'une droite de l'espace.
- ▶ C13 — Je sais déterminer l'équation cartésienne d'un plan et identifier un vecteur normal à partir de cette équation.
- ▶ C14 — Je sais calculer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan ou sur une droite.
- ▶ C15 — Je sais traduire un problème géométrique en système d'équations linéaires, le

🎯 À RETENIR

Un architecte conçoit un toit dont un pan doit être incliné selon un angle précis par rapport au sol. Comment modéliser rigoureusement des plans, des droites et des angles dans l'espace à trois dimensions ? Ce chapitre étend au volume les outils vectoriels et analytiques déjà maîtrisés dans le plan.

Temps estimés : ◆ 22 h ◆◆ 19 h ◆◆◆ 15 h

11.1 Vecteurs de l'espace, bases

◆ **PROPRIÉTÉ Combinaison linéaire** Etant données des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ de l'espace et des reels a, b, c , le vecteur $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$ est appelé **combinaison linéaire** de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$. Les règles de calcul (addition de Chasles, multiplication par un reel) sont les memes que dans le plan.

EXEMPLE Dans un cube $ABCDEFGH$, exprimer $\vec{AG}$ comme combinaison linéaire de $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE}$.

Par la relation de Chasles : $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CG} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$ (car $\vec{BC} = \vec{AD}$ et $\vec{CG} = \vec{AE}$ dans un cube).

DÉFINITION 1

Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ **non coplanaires** (c'est-à-dire tels qu'aucun n'est combinaison linéaire des deux autres) forment une **base** de l'espace. Tout vecteur $\vec{t}$ de l'espace se decompose alors de maniere **unique** :

$$\vec{t} = x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}, \quad (x, y, z) \text{ appeles coordonnees de } \vec{t} \text{ dans la base } (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}).$$

EXEMPLE Dans le cube $ABCDEFGH$, $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est une base de l'espace (trois aretes issues du meme sommet, non coplanaires). Les coordonnees de $\vec{AG}$ dans cette base sont $(1, 1, 1)$ (d'apres l'exemple precedent).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre coplanaire et colineaire. Deux vecteurs sont toujours coplanaires (ils definissent, avec un point, un plan) ; la notion de coplanarite non-triviale concerne *trois* vecteurs : ils sont coplanaires si l'un est combinaison linéaire des deux autres.

11.2 Positions relatives de droites et de plans

◆ **PROPRIÉTÉ Deux droites de l'espace** Deux droites de l'espace peuvent etre : **coplanaires** (secantes, ou strictement paralleles, ou confondues) ou **non coplanaires** (on dit aussi non secantes et non paralleles). Contrairement au plan, deux droites de l'espace qui ne sont pas paralleles ne sont pas necessairement secantes.

◆ **PROPRIÉTÉ Droite et plan** Une droite $\mathcal{D}$ et un plan $\mathcal{P}$ de l'espace peuvent etre : **secants** en un unique point, **strictement paralleles** (aucun point commun), ou $\mathcal{D}$ est **incluse** dans $\mathcal{P}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Deux plans** Deux plans de l'espace sont soit **secants** (leur intersection est une droite), soit **strictement paralleles** (aucun point commun), soit **confondus**.

DÉFINITION 1

Des points ou des vecteurs sont **coplanaires** s'ils appartiennent à un même plan. Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si il existe des réels a, b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$ (en supposant $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires).

EXEMPLE Dans un tétraèdre $ABCD$, les droites (AB) et (CD) sont-elles coplanaires ?

Si elles étaient coplanaires, les quatre points A, B, C, D seraient coplanaires, ce qui contredit la définition d'un tétraèdre (ses quatre sommets ne sont jamais coplanaires). Les droites (AB) et (CD) sont donc non coplanaires.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que deux droites non parallèles sont toujours sécantes. C'est vrai dans le plan mais faux dans l'espace : deux droites non parallèles et non sécantes existent (droites non coplanaires).

11.3 Produit scalaire dans l'espace

DÉFINITION 1

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 5** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$. En particulier, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

EXEMPLE Soit $A(1, 0, 2), B(3, 1, 1), C(2, -1, 4)$. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 2 = 2 - 1 - 2 = -1 \neq 0.$$

Le triangle n'est donc **pas** rectangle en A .

◆ **PROPRIÉTÉ Longueur d'un vecteur** $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser la formule analytique dans un repère non orthonormé. La formule $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Toujours vérifier cette hypothèse avant de l'appliquer.

11.4 Représentation paramétrique d'une droite

◆ **PROPRIÉTÉ 7** Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (non nul). Un point $M(x, y, z)$ appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{AM} = t\vec{u}$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

C'est une **représentation paramétrique** de $\mathcal{D}$.

EXEMPLE Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1, 2, -1)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le point $B(5, 0, 5)$ appartient-il à $\mathcal{D}$? On résout $1 + 2t = 5 \Rightarrow t = 2$; on vérifie : $2 - 2 = 0 \checkmark$, $-1 + 3 \times 2 = 5 \checkmark$. Donc $B \in \mathcal{D}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser une valeur de t différente pour chaque coordonnée. Pour vérifier qu'un point appartient à $\mathcal{D}$, il faut trouver une **unique** valeur de t qui convienne simultanément aux trois équations. Si les valeurs de t obtenues sont différentes, le point n'appartient pas à la droite.

11.5 Équation cartésienne d'un plan

DÉFINITION 1

Un vecteur $\vec{n}$ non nul est **normal** à un plan $\mathcal{P}$ s'il est orthogonal à tout vecteur du plan $\mathcal{P}$ (ou, de manière équivalente, orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de $\mathcal{P}$).

THÉORÈME 1

Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (non nul). Un point $M(x, y, z)$ appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si :

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

En posant $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$, cette équation s'écrit $ax + by + cz + d = 0$: c'est une **équation cartésienne** de $\mathcal{P}$.

DÉMONSTRATION

$M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM}$ est un vecteur du plan $\mathcal{P}$ (ou $M = A$) $\Leftrightarrow \vec{AM}$ est orthogonal à $\vec{n}$ (par définition du vecteur normal, sachant que $\vec{n}$ est orthogonal à tout vecteur de $\mathcal{P}$, et réciproquement tout vecteur orthogonal à $\vec{n}$ et basé en un point de $\mathcal{P}$ reste dans $\mathcal{P}$) $\Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{AM} = 0$.

Or $\vec{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix}$, donc en repère orthonorme :

$$\vec{n} \cdot \vec{AM} = a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A).$$

Ainsi $M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Réciproque** Réciproquement, toute équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ (avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$) est l'équation cartésienne d'un plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

EXEMPLE Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par $A(1, -2, 3)$ de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$2(x - 1) + 1(y + 2) - 1(z - 3) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - z + 3 = 0.$$

Le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $x - 3y + 2z - 5 = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}' \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (coefficients de x, y, z).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper de signe en lisant le vecteur normal. Pour $ax + by + cz + d = 0$, le vecteur normal est (a, b, c) — les coefficients de x, y, z , pas ceux de l'équation développée sous une autre forme. Toujours écrire l'équation sous forme réduite avant de lire le vecteur normal.

11.6 Projection orthogonale et distances

DÉFINITION 1

Le **projeté orthogonal** d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$ est le point H , intersection de $\mathcal{P}$ avec la droite passant par M et de vecteur directeur un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

THÉORÈME 2

Le projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$ est le point de $\mathcal{P}$ le plus proche de M : pour tout point $N \in \mathcal{P}, N \neq H$, on a $MH < MN$.

DÉMONSTRATION

Soit $N \in \mathcal{D}$, $N \neq H$. Comme $H, N \in \mathcal{D}$, le vecteur $\vec{HN}$ est un vecteur du plan $\mathcal{D}$.
 Par construction, (MH) est orthogonale à $\mathcal{D}$, donc $\vec{MH}$ est orthogonal à tout vecteur de $\mathcal{D}$, en particulier à $\vec{HN}$: $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$.
 Par la relation de Chasles, $\vec{MN} = \vec{MH} + \vec{HN}$, donc dans le triangle MHN (rectangle en H d'après ce qui précède), le théorème de Pythagore donne :

$$MN^2 = MH^2 + HN^2.$$

Comme $N \neq H$, $HN > 0$, donc $HN^2 > 0$, d'où $MN^2 = MH^2 + HN^2 > MH^2$, soit $MN > MH$ (les deux membres sont positifs).

Ainsi H est strictement plus proche de M que tout autre point de $\mathcal{D}$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Distance d'un point à un plan** $d(M, \mathcal{D}) = MH$, où H est le projete orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. Si $\mathcal{D}$ a pour équation $ax + by + cz + d = 0$ (repère orthonormé) et $M(x_0, y_0, z_0)$:

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

EXEMPLE Calculer les coordonnées du projete orthogonal de $M(1, 2, 3)$ sur le plan $\mathcal{D} : x + y + z - 3 = 0$.

Vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. La droite (MH) a pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$.

$$H \in \mathcal{D} : (1 + t) + (2 + t) + (3 + t) - 3 = 0 \iff 3t + 3 = 0 \iff t = -1.$$

$$\text{Donc } H(1 - 1, 2 - 1, 3 - 1) = H(0, 1, 2).$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que H appartient bien au plan. Après avoir déterminé t et calculé les coordonnées de H , il est recommandé de vérifier que H vérifie l'équation du plan (contrôle de cohérence).

11.7 Systèmes d'équations, orthogonalité, lieux géométriques

De nombreux problèmes de configuration dans l'espace (alignement, coplanarité, intersection, orthogonalité) se traduisent par un **système d'équations linéaires** qu'il faut résoudre et interpréter géométriquement.

EXEMPLE Déterminer l'intersection de la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$ et du plan $\mathcal{P} : 2x - y + z - 1 = 0$.

On substitue les expressions de x, y, z dans l'équation de $\mathcal{P}$:

$$2(1 + t) - (2 - t) + t - 1 = 0 \iff 2 + 2t - 2 + t + t - 1 = 0 \iff 4t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Le point d'intersection est } \left(1 + \frac{1}{4}, 2 - \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

◆ **PROPRIÉTÉ Orthogonalité droite-plan** Une droite $\mathcal{D}$ de vecteur directeur $\vec{u}$ est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.

EXEMPLE Lieu géométrique : plan médiateur. Déterminer l'ensemble des points $M(x, y, z)$ équidistants de $A(0, 0, 0)$ et $B(2, 0, 0)$.

$$MA = MB \Leftrightarrow MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = (x - 2)^2 + y^2 + z^2 \Leftrightarrow x^2 = x^2 - 4x + 4 \Leftrightarrow 4x = 4 \Leftrightarrow x = 1.$$

L'ensemble cherché est le plan d'équation $x = 1$: c'est le **plan médiateur** du segment $[AB]$ (plan perpendiculaire à (AB) passant par son milieu).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre vecteur directeur de droite et vecteur normal de plan dans les conditions d'orthogonalité. Droite orthogonale à un plan $\Leftrightarrow$ vecteur directeur colinéaire au vecteur normal. Droite parallèle à un plan $\Leftrightarrow$ vecteur directeur orthogonal au vecteur normal. Ne pas inverser ces deux conditions.

11.8 Problèmes de longueurs, angles, aires et volumes

♦ **PROPRIÉTÉ Angle entre deux vecteurs** Pour $\vec{u}, \vec{v}$ non nuls : $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$.

♦ **PROPRIÉTÉ Aire d'un triangle** L'aire du triangle ABC peut se calculer via $A = \frac{1}{2} AB \times h$, où h est la hauteur issue de C (obtenue par exemple via une distance point-droite), ou encore à l'aide de la formule faisant intervenir le sinus de l'angle en A : $A = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin(\widehat{BAC})$.

EXEMPLE Soit $A(0, 0, 0)$, $B(4, 0, 0)$, $C(0, 3, 0)$. Calculer l'aire du triangle ABC et l'angle $\widehat{BAC}$.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}. \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 : \text{le triangle est rectangle en } A, \text{ donc } \widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \text{ unités d'aire.}$$

♦ **PROPRIÉTÉ Volume d'un tétraèdre** Le volume d'un tétraèdre $ABCD$ est $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$, où A_{base} est l'aire d'une face choisie comme base et h la hauteur (distance du sommet opposé au plan de cette face).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur $1/3$ dans le volume d'un tétraèdre (ou d'une pyramide). Contrairement au volume d'un prisme ($A_{\text{base}} \times h$), celui d'une pyramide ou d'un tétraèdre comporte un facteur $1/3$.

🔑 MÉTHODE M1 Déterminer l'équation cartésienne d'un plan

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour trouver l'équation cartésienne d'un plan connaissant un point et un vecteur normal (ou pour en déduire un vecteur normal à partir d'une équation donnée).

La méthode pas à pas.

1. **Identifier** un point $A(x_A, y_A, z_A)$ du plan et un vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$ (si non donné, le trouver via un produit vectoriel implicite ou par orthogonalité à deux vecteurs du plan, en résolvant un système).
2. **Ecrire** $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$.
3. **Développer** pour obtenir la forme réduite $ax + by + cz + d = 0$.
4. **Vérifier** en substituant les coordonnées de A (et d'un autre point connu du plan si possible).
5. **Pour lire un vecteur normal à partir d'une équation** $ax + by + cz + d = 0$ donnée : le vecteur normal est directement (a, b, c) .

Exercice 1 ♦

Dans un repère orthonormé de l'espace, on donne $A(0, 0, 0)$, $B(1, 2, 2)$, $C(2, -2, 1)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
3. En déduire la nature du triangle ABC .

Exercice 2 ♦

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(2, -1, 0)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

1. Écrire une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.
2. Le point $B(4, 3, -2)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?

Exercice 3 ♦♦

Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(0, 1, 2)$ de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. En reprenant la méthode du cours (calcul de $\vec{n} \cdot \vec{AM}$ pour $M(x, y, z)$), établir une équation cartésienne de $\mathcal{P}$.
2. Le point $C(3, 2, 1)$ appartient-il à $\mathcal{P}$?
3. Donner un vecteur normal au plan $\mathcal{Q} : 3x + y - 4z + 2 = 0$.

Exercice 4 ♦♦

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $x + y + z - 3 = 0$ et $M(4, 2, 1)$.

1. Donner un vecteur normal $\vec{n}$ à $\mathcal{P}$.
2. Écrire une représentation paramétrique de la droite (MH) orthogonale à $\mathcal{P}$ passant par M .
3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$.
4. Calculer la distance MH , c'est-à-dire $d(M, \mathcal{P})$.

Exercice 5 ♦♦♦

Soit $\mathcal{P}$ un plan, M un point n'appartenant pas à $\mathcal{P}$, et H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$. Soit N un point de $\mathcal{P}$ différent de H .

1. Justifier que $\vec{HN}$ est un vecteur du plan $\mathcal{D}$.
2. Justifier que $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$.
3. En appliquant le theoreme de Pythagore dans le triangle MHN , exprimer MN^2 en fonction de MH^2 et HN^2 .
4. En deduire que $MN > MH$.
5. Conclure : que represente ce resultat pour le point H ?

Exercice 6

On donne $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$, $D(0, -1, 2)$.

1. Calculer les coordonnees de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.
2. Determiner des reels a, b tels que $\vec{AD} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$ (on posera un systeme de trois equations a deux inconnues et on verifera la coherence).
3. En deduire que les points A, B, C, D sont coplanaires.

Exercice 7

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(0, 0, 1)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, et $\mathcal{P}$ le plan d'equation $2x - y + z - 4 = 0$.

1. Ecrire une representation parametrique de $\mathcal{D}$.
2. En substituant dans l'equation de $\mathcal{P}$, determiner la valeur du parametre t correspondant au point d'intersection.
3. En deduire les coordonnees du point d'intersection de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$.

QCM d'auto-evaluation — Géométrie dans l'espace

Pour chaque question, une seule reponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C3 — Positions relatives

1. [Q1] Deux droites de l'espace non paralleles sont :
 - A. toujours secantes.
 - B. toujours non coplanaires.
 - C. secantes ou non coplanaires.
 - D. toujours confondues.

C7 — Produit scalaire

2. [Q2] Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :
 - A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.
 - B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
 - C. $\vec{u} = \vec{v}$.
 - D. $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$.

C12/C13 — Représentations

3. [Q3] Le vecteur normal au plan d'equation $2x - 3y + z + 1 = 0$ est :

- A. $(2, -3, 1)$.
- B. $(2, 3, 1)$.
- C. $(1, -3, 2)$.
- D. $(-2, 3, -1)$.

4. [Q4] Une representation parametrique de droite comporte :
- A. un seul parametre.
 - B. deux parametres.
 - C. trois parametres.
 - D. aucun parametre.

C11 — Projeté orthogonal

5. [Q5] Le projete orthogonal H d'un point M sur un plan $\mathcal{D}$ verifie :
- A. H est le point de $\mathcal{D}$ le plus eloigne de M .
 - B. H est le point de $\mathcal{D}$ le plus proche de M .
 - C. H est un point quelconque de $\mathcal{D}$.
 - D. $H = M$ toujours.

Évaluation 55 min

Exercice 8 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — *Capacite C7*

Dans un repere orthonorme, $A(1, 2, 0)$, $B(3, 1, 2)$, $C(0, 4, 1)$.

1. (3 pts) Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
2. (3 pts) Le triangle ABC est-il rectangle en A ? Justifier.

Exercice 9 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — *Capacite C13*

Determiner une equation cartesienne du plan $\mathcal{D}$ passant par $A(2, 0, 1)$ de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, en detailant le calcul.

Exercice 10 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — *Capacite C8*

Calculer la distance du point $O(0, 0, 0)$ au plan $\mathcal{D} : x + 2y - 2z - 6 = 0$, en utilisant la formule du cours.

Évaluation 55 min

Exercice 11 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — *Capacite C12*

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(1, 1, 1)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. (2 pts) Ecrire une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.
2. (4 pts) Le point $B(5, -1, 3)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?

Exercice 12 ◆◆

Exercice 2 (7 points) — Capacité C15

Soit $\mathcal{D}'$ la droite passant par $A(1, 0, 0)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, et $\mathcal{P} : x + y - z - 2 = 0$. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{D}'$ et $\mathcal{P}$.

Exercice 13 ◆◆

Exercice 3 (7 points) — Capacité C11

Rédiger la démonstration du cours : soit H le projeté orthogonal d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$, et $N \in \mathcal{P}, N \neq H$. Démontrer que $MN > MH$.

Exercice 14 ◆

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Les vecteurs sont-ils orthogonaux?

Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 📌 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🔥 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 📧 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.